

기초연구 2023-11-03

국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의
경제 · 사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도)

제3권 재난안전 정부대응의 국가 난제 진단 연구

A Study on Economic and Social System Innovation
Strategies from the S&T Perspective to Solve National
Wicked Problems(5th year)

- A Diagnostic Study on National Wicked Problems in
Disaster Safety Government Response -

김권일 · 김명순 · 하태정 · 김영록 · 김유영 · 이아름 · 이은지

내 부 저 자

(총괄 연구책임자)
제3권 연구책임자
연구참여자

(홍성주 | 과학기술정책연구원 연구위원)
김권일 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김명순 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
하태정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

김영록 | 강원대학교 부교수
김유영 | 한국개발연구원 전문연구원
이아름 | 티에이치이에너지 팀장
이은지 | 명지대학교 객원교수

기여자 및 자문위원

자문위원

나채준 | 한국법제연구원 연구위원
이재현 | 배재대학교 조교수
최창택 | 한국과학기술기획평가원 연구위원

〈국가 난제 재난안전 포럼 위원〉

김태현 | 한국환경연구원 연구위원
신진동 | 국립재난안전연구원 지역안전팀장
오윤경 | 한국행정연구원 선임연구위원
이은석 | 건축공간연구원 연구위원
이 준 | 한국교통연구원 연구위원
한우석 | 국토연구원 연구위원

기초연구 2023-11-03

국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도) 제3권 재난안전 정부대응의 국가 난제 진단 연구

2023년 12월 31일 인쇄
2023년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-931-2 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경	1
제2절 연구 목표와 차별점	3
제3절 연구 추진 체계 및 방법	6

제2장 재난에 대한 정부대응	8
-----------------------	---

제1절 재난 현황특징과 국민 체감	8
1. 국외 자연재난 현황	8
2. 국내 자연재난 현황	16
3. 국내외 사회재난 현황	23
4. 환경 변화에 따른 재난의 변화	27
5. 재난에 대한 국민 체감	32
제2절 정부대응	33
1. 우리나라의 주요 재난과 정부대응	33
2. 재난안전 제도	40
3. 재난안전 예산	50
4. 재난안전 연구개발	69

제3장 국가 난제 진단: 풍수해를 중심으로 81

제1절 연속관계	81
1. 재난에 대한 정부의 대응	81
2. 난제화 발생경로를 활용한 연속관계 진단	84
3. 소결	85
제2절 이해관계	86
1. 갈등과 이해관계	86
2. 이해관계 진단	87
3. 소결	103
제3절 인과관계	107
1. 인과순환지도 작성	107
2. 인과순환지도를 이용한 진단	111
3. 소결	118

제4장 요약 및 결론 119

제1절 진단분석 요약	119
1. 연속관계 진단	120
2. 이해관계 진단	121
3. 인과관계 진단	121
제2절 재난안전 난제진단 기반 정책 개선 방향 제안	123

참고문헌 125

부록 131

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	I
Chapter 1. Introduction	1
1. Research background	1
2. Research objectives and distinctive features	3
3. Research framework and methodology	6
Chapter 2. Government Response to Disasters	8
1. Disaster status, characteristics and public perception	8
2. Government response to disasters	33
Chapter 3. National Wicked Problem Validation : Focus on Hydrological Disasters	81
1. Sequential relationships	81
2. Complex of interests	86
3. Cause-and-effect relationship	107
Chapter 4. Conclusions	119
1. Diagnostic analysis results	119
2. Policy suggestions	123
References	125
Appendix	131

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 재난의 정의	2
〈표 1-2〉 주요 선행 정책연구	3
〈표 1-3〉 국가 난제 연구 프레임워크 개선(안)	5
〈표 2-1〉 2013~2022년 자연재난의 원인별 인명피해 현황	17
〈표 2-2〉 시도별 자연재해 연평균 발생횟수 및 인명 피해(2009-2018)	20
〈표 2-3〉 2012~2021년 자연재난의 원인별 피해액 현황	22
〈표 2-4〉 2012~2021년 사회재난 발생건수 및 피해액 현황	26
〈표 2-5〉 재난안전 관련 법률	40
〈표 2-6〉 「재난 및 안전관리 기본법」의 체계	42
〈표 2-7〉 자연재난 피해 유형 분류	51
〈표 2-8〉 재난안전일반 피해 유형 분류	51
〈표 2-9〉 재난안전일반 피해 유형 분류	52
〈표 2-10〉 행정기관 구분체계(중앙-지방)	55
〈표 2-11〉 재난유형별 구분체계	56
〈표 2-12〉 사업유형 및 재난단계 구분체계	56
〈표 2-13〉 회계 및 예산 성질 구분체계	57
〈표 2-14〉 대분류의 정의 및 기준	57
〈표 2-15〉 대분류의 세부유형정의 및 기준	58
〈표 2-16〉 중분류의 정의	58
〈표 2-17〉 대안적 분류체계	59
〈표 2-18〉 예산분류체계 유형별 장점과 한계점 비교	60
〈표 2-19〉 2022년도 재난안전예산 투자등급별 현황	62
〈표 2-20〉 2023년도 재난안전예산 투자등급별 현황	64
〈표 2-21〉 2024년도 재난안전예산 투자 등급별 현황	66
〈표 2-22〉 중점과학기술 중 재난안전 분야의 국가연구개발 집행 추이	72

〈표 2-23〉 중점과학기술분류 중 재난안전 분야의 국가연구개발 집행 추이	73
〈표 2-24〉 과학기술표준분류 중 재난안전 관련 국가연구개발 집행 추이	74
〈표 2-25〉 부처별 재난안전기술 관련 국가연구개발 집행 현황(2021년)	75
〈표 2-26〉 재난안전산업 분류 및 현황(2021)	76
〈표 2-27〉 재난안전산업 관련 연구개발 실적 보유 여부 및 세부 실적	77
〈표 3-1〉 풍수해 재난과 정부대응	83
〈표 3-2〉 제도 중 재난 유형의 변화	84
〈표 3-3〉 풍수해 관련 안전/재난관리 유형	87
〈표 3-4〉 풍수해 전체모형 토픽별 주요 키워드	91
〈표 3-5〉 풍해유형 토픽별 주요 키워드	93
〈표 3-6〉 수해유형 토픽별 주요 키워드	95
〈표 3-7〉 해일유형 토픽별 주요 키워드	97
〈표 3-8〉 갈등 관계	104
〈표 3-9〉 풍수해 주요 루프	109

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 사악함(Wickedness)의 3요소	4
[그림 1-2] 국가 난제 연구의 주요 구성부문	6
[그림 1-3] 국가 난제 연구의 주요 구성부문	7
[그림 2-1] 자연재해로 인한 글로벌 인명피해(1900-2020년대)	9
[그림 2-2] 자연재해별 글로벌 인명피해 규모(1900-2020)	10
[그림 2-3] 글로벌 자연재해 발생빈도(1900-2022)	11
[그림 2-4] 20년 평균(2002~2021)과 2022년의 재해 빈도 비교	12
[그림 2-5] 기상이변, 홍수 발생빈도 (1900-2022)	12
[그림 2-6] 연도별 평균 강우량 편차(1900-2019)	13
[그림 2-7] 폭우(일강우량 기준)가 기록된 국토 비율(미국, 1910-2020)	14
[그림 2-8] 연간 폭우강수량 연도별 상대 변화값(미국)	14
[그림 2-9] 미국 대형재난 발생 빈도 및 경제적 손실비용(1980-2022)	15
[그림 2-10] 자연재해로 인한 경제적 피해 규모 (미국, GDP 대비 비율, 1960-2020)	15
[그림 2-11] 자연재난의 월별 사망(실종)자 합계 (2012~2021년)	18
[그림 2-12] 국내 자연재해 피해현황(2009-2018)	19
[그림 2-13] 2011~2021년 자연재난 원인별 피해액 현황	21
[그림 2-14] 전체 풍수해 보험가입자 변동 현황(2006-2020)	23
[그림 2-15] 2013~2022년의 기술재난 발생 빈도	24
[그림 2-16] 2013~2022년의 기술재난으로 인한 인명피해(사망자 수)	25
[그림 2-17] 2011~2021년 사회재난 인명피해 현황	26
[그림 2-18] 복합재난의 특성	29
[그림 2-19] 재난의 동시성	30
[그림 2-20] 재난의 연속성	30
[그림 2-21] 재난안전예산의 성질별 분류체계	50

[그림 2-22] 2022년도 재난안전예산 분야별 현황	62
[그림 2-23] 2022년도 재난안전예산 분야별 현황	63
[그림 2-24] 2024년도 재난안전예산 분야별·단계별 현황	65
[그림 2-25] 2024년도 재난안전예산 중점투자방향	65
[그림 2-26] 재난안전예산 사전협의제도 주요 절차	67
[그림 2-27] 부처별 재난안전R&D 투자 현황(2021)	69
[그림 2-28] 재난유형별(좌), 재난관리단계별(우) 투자 현황(2021)	70
[그림 2-29] 자연재해의 부처별(좌), 재난유형별(우) 투자 현황(2021)	70
[그림 2-30] 중점과학기술 집행현황('21) 및 전년 대비 증감률(%p)	72
[그림 2-31] 재난안전산업 관련 연구개발 실적 보유여부 및 세부 실적(2021)	77
[그림 2-32] 재난안전산업 관련 지식재산권 현황	78
[그림 2-33] 재난안전산업 업종별 기술개발 분야에서의 애로사항(1순위)	79
[그림 2-34] 안전산업 육성정책의 매출증가 도움 정도	80
[그림 3-1] 제목 풍수해 전체 기사 검색량 추이	88
[그림 3-2] 풍해 기사 검색량 추이	88
[그림 3-3] 수해 기사 검색량 추이	89
[그림 3-4] 해일 기사 검색량 추이	89
[그림 3-5] 풍수해 전체모형 토픽모델링 시각화	90
[그림 3-6] 풍해유형 토픽모델링 시각화	92
[그림 3-7] 수해유형 토픽모델링 시각화	94
[그림 3-8] 해일유형 토픽모델링 시각화	96
[그림 3-9] 통합모형 키워드 네트워크	99
[그림 3-10] 풍해 유형 키워드 네트워크	100
[그림 3-11] 수해 유형 키워드 네트워크	101
[그림 3-12] 해일 유형 키워드 네트워크	102
[그림 3-13] 태풍재해 인과지도	108
[그림 3-14] 풍수해 대응 인과순환지도	110
[그림 3-15] 풍수해 대응 인과순환지도 - 거버넌스 부문	112
[그림 3-16] 풍수해 대응 인과순환지도 - 재난 인력 부문	113

[그림 3-17] 풍수해 대응 인과순환지도 - 지방자치단체 전략적·기회주의적 행동 강화(R2)	116
[그림 3-18] 풍수해 대응 인과순환지도 - R&D 투자	117
[그림 4-1] 국가 난제 진단	119

| 요약 |

1. 서론

□ 연구배경

○ 국가 난제 개념

- 국가 난제란 “대다수의 국민이 체감하고 있으나 개인 혹은 단체 차원에서 해결할 수 없으며 정부의 대응을 기대하는 문제로서, 갈등이 심화하여 오랫동안 고착화된 경제사회 시스템적 이슈 중 혁신적 접근을 필요로 하는 문제”(최종화 외, 2019).

○ 국민이 체감하는 문제

- 코로나19, 세월호 등 ‘재난세대’라는 신조어를 비롯하여 매년 반복되는 집중호우와 폭설, 산불 등도 재난안전에 대한 국민의 관심을 계속 불러일으키고 있음
- 특히, 기후변화로 인하여 자연재난이 대형화되고 있고, 코로나19와 같은 신종 감염병 등의 신종 재난, 데이터 센터 화재로 인한 통신 재난까지 재난의 유형이 다양화되고 있으며, 이러한 재난이 복합화하여 국가의 대응을 어렵게 만들고 있음

○ 정부의 대응을 기대하는 문제

- 국민이 체감하는 이슈라고 하더라도 개인 혹은 단체 차원에서 해결할 수 없고 정부의 대응을 기대하는 것이 국가 난제의 요건에 적합할지인데, 국민의 생명·신체·재산을 지키는 것이 국가의 당연한 책무이기 때문에 재난안전이 국가 난제의 이슈로 다루기에 적합
- 우리나라 헌법 제34조 제6항에서 “국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 한다.”라고 규정하여 재난안전에 대한 국가의 역할을 부여

- 재난안전에 대하여 국가는 행정조직, 인력 등의 근거로 법률 등 제도를 마련하고, 해당 제도의 운영을 위하여 예산을 배분하여 임무를 수행하고 있음. 아울러 과학기술을 활용하여 재난안전 이슈의 대응을 위해 연구개발에도 힘쓰고 있음
- 이에 재난안전에 대한 국가의 역할이 계속되고 있으나 국민이 체감하는 재난안전 문제는 계속되고 있어, 그동안의 재난에 대한 대응이 왜 난제일 수밖에 없는지, 무엇이 이러한 문제를 고착화하고, 복잡하게 하는지에 대한 진단이 필요하다고 할 것임

□ 연구 목표와 차별점

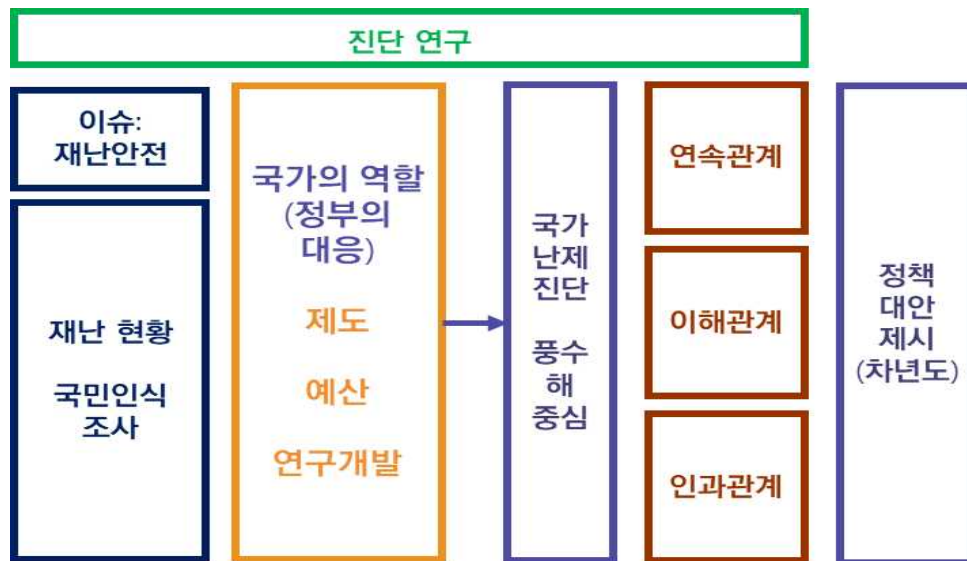
- (연구 목표) 국가 난제 연구에서 개발된 프레임워크를 적용하여 재난안전 이슈에 대한 국가 난제 진단 수행
 - (연속관계 진단) 난제 이슈 고착화 현상 및 관련 정책과 제도변동 분석
 - (이해관계 진단) 이해관계자 간 갈등 구조와 원인을 분석
 - (인과관계 진단) 인과지도 도출 및 구조전환을 가로막는 원인 발굴
- (차별점) 기존 정책연구와 같이 재난안전의 제도, 예산, 연구개발 등의 분야에 집중하기 보다는 재난안전 문제에 대한 시스템 사고 기반 접근이라는 점에서 선행 연구와 차별성을 갖는다고 할 수 있음

□ 연구 추진 체계 및 방법

- 본 연구는 “진단” 부문에 속하는 것으로 재난안전에 대한 난제의 속성 분석을 수행
 - 진단 연구는 연속관계, 이해관계, 인과관계를 파악하는 것으로 연속관계는 고착화 현상을 살펴볼 수 있고, 이해관계는 혁신에 저항하는 것을, 인과관계는 피드백 효과를 각각 확인하는 것임

- 국가의 역할의 경우 재난안전 전반에 대한 국가의 역할, 정부의 대응을 검토하는데, 이 부분에서는 법·제도와 선행연구 등 문헌 분석, 전문가 자문을 통하여 구체적인 내용을 파악하고자 함
- 국가 난제 진단에 있어 재난안전 전 범위를 살펴보기에 제한이 있어 국가 난제 진단은 풍수해로 한정하고자 하는데, 그 이유는 풍수해는 지속적으로 발생하고 있고, 그 피해도 적지 아니하며, 국민의 체감수준도 높기 때문임
- 이에 따라 본 연구의 추진 체계 및 방법은 다음과 같음

[그림 1] 국가 난제 연구의 주요 구성부문



자료: 연구진 작성

2. 재난에 대한 정부의 대응

□ 재난 현황·특징과 국민 체감

○ 국외 자연재난 현황

- 자연재난으로 인한 2022년의 전 세계 사망(실종)자 수는 총 30,704명으로, 전년(2021년)에 비해 약 세 배 가까이 증가함

- 20년(2002~2021년) 평균인 60,955명보다는 낮은 수치이나 여기에는 초대형 인명피해가 발생했던 '2010년 아이티 지진'의 사상자 수가 포함되어 있음을 감안해 20년 중앙값인 16,011명과 비교할 때, 약 두 배 가까이 높은 수치
- 2022년에 가장 발생 빈도가 높았던 재난 유형은 '홍수'였지만, 유럽에서 발생한 '폭염'이 가장 큰 인명피해를 가져오고 있음(16,305명)
- 2022년의 재난으로 인한 경제적 손실은 약 2,238억 달러로, 20년 평균 손실액인 1,877억 달러보다 더욱 큰 금전적 피해를 본 것으로 나타남

○ 국내 자연재난 현황

- 국내의 자연재해 피해는 풍수해가 가장 많은 비중을 차지함
 - 인명피해를 살펴보면, 지난 10년간 태풍 및 호우로 인한 피해자는 122명으로 나타남. 한편 2012년부터 2021년까지의 자연재난 사망(실종)자만을 월별로 집계한 결과, 자연재난으로 인한 사망자 발생은 5~7월 사이에 집중된 것으로 나타남. 사상자는 계절상 여름에 발생했으며, 앞서 본 바와 같이 이는 태풍 및 호우에 기인함
- 자연재해 피해액은 해에 따라 대형재해의 발생여부에 따라 달라지지만, 최근 들어 잦은 태풍과 호우로 평균 피해액이 증가세를 보이고 있음
 - 지난 10년간(2012~2021년)의 자연재난 피해액 평균은 약 3,691억 원이며, 최근 3년(2019~2021년)의 피해액 평균이 약 5,334억 원으로 나타남
 - 해마다 태풍과 호우로 인한 피해액이 전체 피해액에서 큰 비중을 차지하며, 특히 2021년에는 호우로 인한 피해액이 전체의 61.5%를 차지하고 있음

○ 국내외 사회재난 현황

- 국외의 경우, 2013년부터 2022년까지 10년 동안 세계적으로 총 1,697건의 기술재난(Technological Disaster)이 발생했으며, 2014년 이후로는 총 발생 건수가 감소하는 추세를 보임
- 국내의 경우, 2021년 사회재난으로 인한 국내 사망(실종)자는 총 5,087명으로,

전년 대비 약 5배 증가. 이러한 사망자 급증은 코로나19로 인한 감염병 사망자가 발생한 데에 기인함.

- 부상자의 경우에는 2018년 이후 꾸준히 감소하고 있으며, 2021년에는 전년 대비 약 40% 감소한 50명으로 집계됨

○ 환경의 변화와 재난의 복합대형화

- 기후변화에 따라 자연재해의 발생빈도와 강도를 크게 변화시키고 있음.
 - 사회의 복잡화, 도시화, 노후화, 고령화로 인해 재난에 대한 대응 능력이 약화되어 재난 발생 빈도가 증가하고 있음. 인구 구성의 변화, 특히 고령화로 인해 사회는 전염병과 같은 재난에 더욱 취약해질 수 있음
- 재난의 크기가 커짐은 물론 인명피해가 증가하고 있고, 두 가지 유형 이상의 자연재해가 중복 결합한 복합재난의 발생가능성 증가하고 있음
- 지구온난화 등 기후변화로 인한 자연재해, 기술과 도시환경의 복잡화로 인한 대형복합재난의 출현이 나타나고 있음

○ 재난에 대한 국민 체감

- 1990년대 중후반에 태어난 세대는 10대 후반부터 20대 후반까지 세월호 참사, 코로나19, 이태원 참사 등 연쇄적인 대규모 재난에 노출되었기 때문에 이러한 경험으로 재난에 대한 체감도가 높고, 국가로부터 보호받지 못한다는 불안감을 느끼고 있음
- 2023년 4월에서 5월까지 한국갤럽의 설문조사 결과에 따르면, 재난안전 이슈에 대한 국민의 위기의식이 10대 국가 난제 평균값보다 높게 나타났음

□ 정부대응

○ 우리나라의 주요 재난과 정부대응

- 1950년대
 - 1950년대 대한민국의 재난정책은 내무부가 주관하였으나, 해마다 발생하는

풍수해와 6. 25 전쟁으로 인해 관심을 받지 못하였음

· 또한, 1950년대에는 크고 작은 화재사고가 빈발하여 「소방법」이 제정되었음

- 1960년대

· 1960년대는 경제발전으로 인해 도시화가 진행되면서 풍수해의 위험에 노출된 지역이 증가하였고, 이러한 자연재난의 발생으로 인해 정부는 재난에 대한 체계적인 대책 마련을 위해 노력하였음

· 1958년 제14호 태풍 사라의 큰 피해를 계기로 정부는 1961년 국토건설청을 신설하고, 「하천법」을 제정하여 자연재난에 대한 법적 근거를 마련하였음

· 1963년 건설부 수자원국에 방재과를 신설하고, 1967년에는 「풍수해대책법」을 제정하였음

· 소방분야에서는 1962년 내무부에 소방행정심의회를 설치하였으나, 1970년에는 지방자치단체가 소방기능을 수행하도록 하였음

- 1970년대

· 1970년대, 한국은 기상재해와 화재사고로 인해 재난에 대한 인식이 높아졌음

· 정부는 1975년 인도차이나사태로 국내외 정세가 긴장상태에 돌입하자 정부조직법을 개정하여 내무부에 민방위본부를 설치하고, 민방위국과 소방국을 두어 전시비상대비업무와 함께 방재와 소방업무를 각각 관여 및 주관 하도록 함.

· 1977년 「소방공무원법」의 제정으로 소방계급 체계가 정립됨

· 특히, 1972년 집중호우는 인명과 재산 피해가 극심하여 재난 대응의 중요성을 일깨웠고, 1977년 방재 기본계획의 수립 및 조사 연구를 전담하도록 하기 위하여 건설부 수자원국장 아래 방재계획관을 신설함

- 1980년대

· 1980년대 우리나라 경제성장이 가장 활성화된 시기이지만, 급속한 경제발전

으로 방재개념을 도외시킨 채 무분별한 각종 대형 토지개발 사업 등이 가속화되면서 재해규모가 점차 대형화됨

- 1987년 방재과를 방재계획과로 개편하고 방재시설과를 신설하였으며, 「재해구호 및 복구비용부담기준」 등을 매년 상향 조정, 재해복구비를 크게 확충함

- 1990년대

- 압축적인 경제발전과 도시개발 등으로 인하여 1990년대 초 다양한 유형의 재난이 발생함
- 다양한 유형의 재난들을 계기로 사회재난을 다루는 1995년 「재난관리법」 제정
- 1998년 총무처와 내무부를 통합해 행정자치부를 신설, 민방위재난통제본부를 통해 민방위와 소방, 방재를 한 조직으로 구성함
- 1990년대 태풍 피해와 대규모 침수를 경험한 후 같은 해 12월 27일 「정부조직법」을 개정하면서 방재대책기능을 건설부에서 내무부로 이관

- 2000년대

- 2004년 3월 「재난 및 안전관리기본법」을 제정하고, 같은 해 6월에는 정부 역사상 최초의 국가 재난관리 전담기구인 소방방재청을 출범
- 국가안전관리기본계획 수립

- 2010년대 이후

- 2011년 국립방재연구소가 국립방재연구원으로 확대 개편
- 2013년 국립방재연구원이 국립재난안전연구원으로 명칭을 변경함
- 2014년 세월호 사건 이후 재난안전 전담 정부부처인 국민안전처가 출범함
- 2022년 이태원 참사 이후 국가안전시스템 개편 종합대책 마련(2023)

○ 재난안전 제도

- 일상생활에서는 안전 및 재해예방 관련 법률 등이 작동을 하고, 재난이 발생하였을 경우 「재난 및 안전관리 기본법」 등의 대응 법제가 작동하기 시작하는데

조직, 대응에 관한 제도와 유형별 제도 등 다양한 제도가 마련되어있고, 이 제도들이 복잡하게 운영된다고 할 것임

<표 1> 재난안전 관련 법률

부처	법령수	법령명
행정안전부	13	급경사지 재해예방에 관한 법률, 민방위기본법, 비상대비에 관한 법률(舊, 비상대비자원관리법), 소화전정비법, 어린이놀이시설 안전관리법, 승강기 안전관리법(舊, 승강기시설안전관리법), 유선 및 도선 사업법, 자연재해대책법, 재난 및 안전관리 기본법, 재해경감을 위한 기업의 자율활동 지원에 관한 법률, 재해구호법, 재해위험 개선사업 및 이주대책에 관한 특별법, 저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률, 지진·화산재해대책법(舊, 지진재해대책법)
국토교통부	6	건설산업기본법, 교통안전법, 교통약자의 이동편의 증진법, 도로법, 철도안전법, 항공보안법
환경부	6	가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률, 대기환경보전법, 화학물질관리법(舊, 유해화학물질관리법), 하수도법, 환경보건법, 하천법
산업통상자원부	5	고압가스 안전관리법, 광산안전법, 도시가스사업법, 방사성폐기물 관리법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법
소방청	5	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법, 소방기본법, 소방시설공사사업법, 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률(舊, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률), 위험물안전관리법
여성가족부	4	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률, 성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률, 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률, 아동·청소년의 성보호에 관한 법률
교육부	3	학교보건법, 학교안전사고예방 및 보상에 관한 법률, 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률
해양수산부	3	해사안전법(舊 해상교통안전법), 해사안전기본법(24년 시행예정), 해상교통안전법(24년 시행예정)
경찰청	2	도로교통법, 사격 및 사격장 안전관리에 관한 법률(舊, 사격 및 사격장 단속법)
고용노동부	2	근로기준법, 산업안전보건법
농림축산식품부	2	가축전염병예방법, 농어업재해대책법
보건복지부	2	공중위생관리법, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(舊, 전염병예방법)
해양경찰청	2	수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률(舊, 수난구호법), 수상레저안전법
과학기술정보통신부	1	방송법
방송통신위원회	1	방송법
문화체육관광부	1	공연법
공정거래위원회	1	소비자기본법
금융위원회	1	전자금융거래법
원자력안전위원회	1	원자력안전법
식품의약품안전처	1	식품안전기본법

자료: 김근영(2012)을 바탕으로 나채준(2014)에서 보완한 것을 연구진이 수정

○ 재난안전 예산

- 재난안전 예산은 자연재해 또는 인재(人災) 등을 예방하고 재난 발생 시 이를 구호하기 위한 예산으로, 크게 ‘자연재난’, ‘사회재난’, ‘안전관리’ 예산으로 구분됨
- 재난안전 예산은 하나의 소관기관이 아닌 중앙정부의 여러 부처와 지방자치단체에 산재해 있어 이를 분류하고 체계화하기 위한 여러 기준이 존재함
- 재난안전 예산의 독립성을 확보하고, 효율적인 예산 배분을 위해 도입된 재난안전예산 사전협의제도가 있음
 - 재난안전예산의 정확한 현황 파악에 한계가 있다는 문제점이 있는바, 재난안전예산의 분류기준을 정립하고, 이를 각 부처와 지방자치단체에 의무적으로 적용하도록 하는 방안과 재난안전 예산의 현황을 파악하기 위한 정기적인 조사를 실시하는 방안이 필요함
 - 사전협의제도의 실질적인 정착 여부가 불투명하다는 점이 있는바, 재난안전사업 평가의 전문성과 공정성을 강화하고, 행정안전부의 역량과 보유자원을 확충하여, 각 부처의 재난안전사업에 대한 정보 제공과 협조를 강화할 필요가 있음
- 재난안전 예산은 2022년 21.4조원에서 2023년 23.2조원, 2024년 24.6조원으로 증가하는 추세임
 - 분야별로는 사회재난 및 안전사고 분야가 가장 많고, 자연재난 분야, 재난구호·복구 등 공통 분야 순이고, 재난 유형별로는 풍수해, 도로 안전, 철도 안전, 감염병 순, 단계별로는 예방, 복구, 대비·대응 순으로 나타남
 - 2024년 사전협의안에서는 과학기술 기반 재난관리, 현장 중심 재난 대응, 예방적 생활 안전, 포용적 안전관리 등 8대 중점투자방향을 제시하였음
 - 특히, 2024년에는 국가안전시스템 개편 종합대책에서 강조한 예측·예방 중심 과학적 재난안전관리 분야에 과감한 투자가 이뤄질 것으로 기대됨

○ 재난안전 연구개발

- 2021년 기준 재난안전 연구개발 현황을 살펴보면, 투자 규모가 약 1조 8,000억 원에 이르고 있음
- 주요 분야를 살펴보면, 자연재해 예측 및 경보, 사회재난 예측 및 경보, 재난발생 위험요인 분석 및 관리, 재난상황 인식 및 분석, 재난대응 정보공유 및 통합 관리, 재난대응 장비 및 시스템, 재난피해 조사 및 평가, 재난복구 계획 수립 및 관리, 재난복구 자재 및 장비 등이 있음
- 재난안전 연구개발을 통해 자연재해 예측 정확도 향상, 사회재난 예측 및 경보 체계 구축, 재난발생 위험요인 분석 및 관리 기술 개발, 재난상황 인식 및 분석 기술 개발, 재난대응 정보공유 및 통합관리 시스템 구축, 재난대응 장비 및 시스템 개발 등 다양한 연구성과를 보이고 있음

3. 국가 난제 진단: 풍수해를 중심으로

□ 연속관계

○ 재난 유형의 변화와 대응

- 우리나라 주요 풍수해 재난과 그에 따른 정부대응을 정리하면 다음과 같음

<표 2> 풍수해 재난과 정부대응

1950년대	1960년대	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대	2010년 이후
1959년 태풍 사라	1962년 순천수해 태풍 샤리 등	1972년 대홍수	1987년 태풍 셀마 1990년 한강 홍수	1991년 태풍 글래디스, 1992년 태풍 테드 1996년 7월 경기 및 강원북부 집중호우	2002년 태풍 루사 2003년 태풍 매미	2012년 볼라벤 서울 집중호우
내무부 건설국 이수과(	1961년 하천법	내무부 민방위본 부	「재해구 호 및 복구비용	1995년 재난관리법 제정	2003년 재난 및 안전관리 기본법 제정	2014년 정부조직법 개정 재난 및 안전관리

1950년대	1960년대	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대	2010년 이후
理水課) 건설, 토목 분야 소규모 방재관련 R&D	1967년 풍수해대 책법			방재대책기능을 건설부에서 내무부로 이관	전담조직체계 소방방재청	기본법 개정
	국토건설 청	1977년 방재계획 관 신설	부담기준 」 등을 매년 상향 조정	재난관리책임기관 중앙안전대책위원 회	2003년 재난 및 안전관리 기본법 상	2021년 감염병 예방 및 관리법, 검역법, 의료법 개정
	영주수해 복구사업 소	1978년 중앙소방 학교		1991년 중앙소방학교 소방연구실	과학기술진흥시책 (종합계획 수립-2007년부 터)	2014년 국민안전처
	건설, 토목 분야 소규모 방재관련 R&D			1997년 국립방재연구소		2021년 중앙대책본부 복수차장제 (질병관리청)
						국립방재연구소→ 국립재난안전연구 원

자료: 연구진 작성

○ 난제화 발생경로를 활용한 연속관계 진단

- 태풍과 같이 계속 반복되는 재난, 새로운 재난 등에 있어서 정부는 제도를 바꾸고 조직을 정비하며 연구개발에 관심을 기울였음
- 재난이 반복되고, 종전에 예상하지 못한 재난이 발생할 경우, 법률 제·개정을 통하여 국가의 임무를 강화하고 새로운 재난 유형에 대응하고 있음

○ 연속관계 진단 결과

- 재난의 양상과 특성이 다양화되고 복잡화됨에 따라 제도, 조직, 연구개발을 통해 모든 재난에 대응하기 어려움이 있음
- 과거에는 재난 유형 확대, 조직 신설, 계획 보완 등으로 재난에 대응했으나, 재난의 양상과 법률 체계의 복잡화로 한계에 부딪혔음
- 새로운 재난 유형에 대한 대응을 강화하기 위해서는 제도, 조직, 연구개발, 교육 및 홍보 등 다양한 측면에서 종합적이고 체계적인 시스템 개선이 필요함

□ 이해관계

○ 이해관계 진단

- 국가 난제의 이해관계를 진단하기 위하여 언론보도를 기반으로 분석을 수행
 - 빅카인즈 데이터를 활용하여 2012년 1월 1일 ~2022년 12월 31일까지의 검색자료를 대상
 - 재난한국언론진흥재단에서 제공하는 국내 52개 언론사 중 중앙지(경향신문, 국민일보, 내일신문, 동아일보, 문화일보, 서울신문, 세계일보, 조선일보, 중앙일보, 한겨레, 한국일보) 대상으로 검색 및 분석
 - 풍수해 관련 담론을 도출하기 위해 가장 범용적인 토픽 모형인 잠재 디리클레 할당(Latent Dirichlet allocation: LDA) 모형을 활용하여 기사에 내재되어 있는 잠재적 주제(토픽)들을 추정
 - 토픽의 개수는 혼잡도(perplexity) 지표를 기준으로 각 자료 내에서 실제 단어의 분포를 가장 잘 설명하는 것으로 설정
 - 자료의 분포로 인해 주로 태풍 및 수해와 관련된 토픽들이 두드러지는데, 특히 태풍과 관련된 토픽은 주로 한국과 직접적으로 관련된 태풍의 예보, 태풍으로 인한 구체적인 피해 현황, 이에 대한 대책 및 복구 등으로 구성되어 있음
- 풍수해 유형별 이해관계 네트워크 분석을 통해 그 특징들을 살펴보고자 함
 - 이를 위해 앞서 분석한 데이터들을 중심으로 기사에서 상위 100개 단어와, 공동 등장 빈도 기준 상위 500개(상위 10%)의 선(edge)을 기준으로 시각화함

○ 이해관계 진단 결과

- 풍수해 재난 유형별 키워드 네트워크 분석에서 공통적으로 발견되는 키워드는 지역으로 이는 지자체의 역할이 강조되는 동시에 지자체가 이해관계자의 중심에 위치할 수 있음을 의미함
- 전국적인 풍수해가 발생한다고 하더라도 특정지역에 큰 피해가 발생하는 것이 자연재난의 특징을 감안한다면, 해당지역의 지자체는 가장 민감하고 주요한

이해관계자가 될 것임

- 그러나 한편으로 지자체의 권한이 과거에 비해 신장되었지만 상위법령의 제약과 중앙정부의 재정적 의존으로 인해 중앙정부와 지자체가 협력 및 갈등 주체가 될 수밖에 없을 것으로 보임
- 재난안전에서 이해관계자는 시설관리주체(정부, 지자체)와 피해주민, 정부(중앙정부, 지자체) 및 정치권과 국민(주민)이 갈등당사자가 되어 혼합갈등의 성격으로 관리 및 대응해야 할 것으로 사료됨
- 재난 유형 중에서 난제의 복잡성이 차별적으로 나타나고 있는 점을 고려해야 함
- 재난풍수해의 경우 발생지역에 대한 키워드가 가장 크게 나타나고 있고 다른 한편으로는 대통령, 정부와 같은 재난대응 및 피해복구를 담당하는 국가의 역할에 대한 키워드가 주를 이루는데, 이는 풍수해의 피해가 재산피해 뿐만 아니라 최근 인명피해도 규모가 커지고 있다는 점에서 정부의 대응 능력이 그 어느 때보다 크게 여겨지고 있는 것으로 보임
- 풍해의 경우보다 수해의 경우 정부의 키워드가 중앙에 집중성을 보이고 있다는 점에서 정부와 주민의 갈등 복잡성을 보다 구분할 필요가 있음
- 정부는 중앙뿐만이 아니라 지방자치단체도 포함이 되는데, 최근 이슈가 된 서울지역의 수해피해가 서울이라는 키워드를 형성했고 그 주변에 지역, 대비, 주민 등이 인접해 있는 것으로 보아 중앙정부의 국가적 재난대응 정책과는 별개로 지방자치단체 단위에서의 재난대응 정책과 능력을 중요하게 작용하고 있는 것으로 이러한 점을 고려할 때, 중앙정부의 대응정책과 지방자치단체의 지원 정책이 엇박자를 낸다면 국가적 난제로서 풍수해의 갈등이 증폭될 수 있음

□ 인과관계

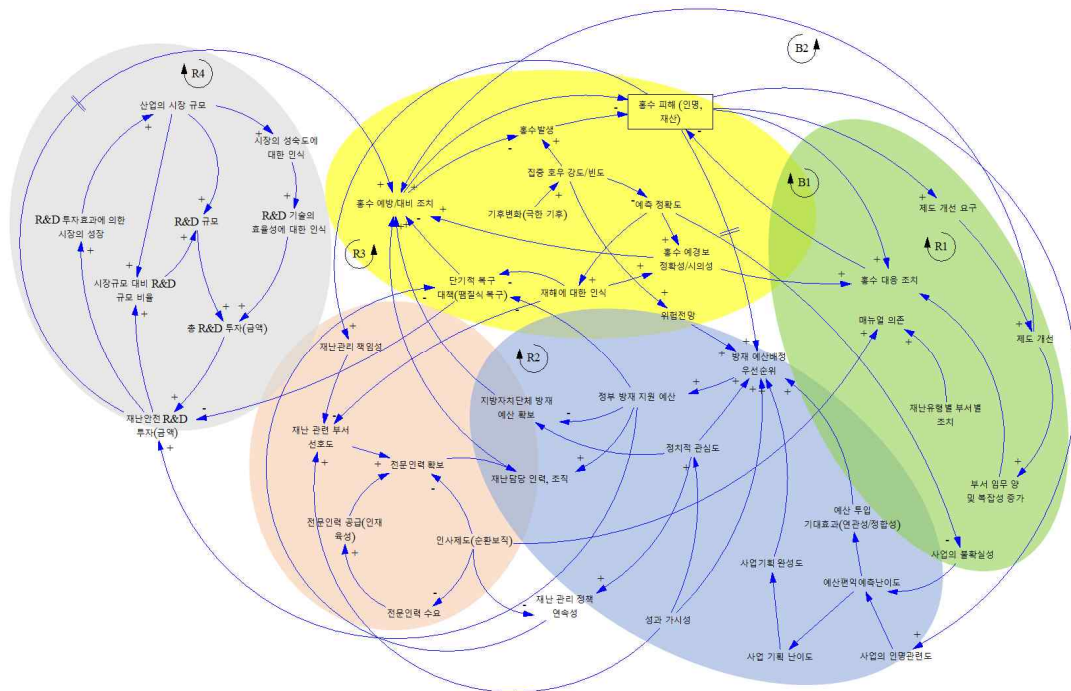
○ 인과순환지도 작성

- 인과순환지도는 국내 풍수해 대응 프로세스 상에서 풍수해와 정부 거버넌스,

예산배분, 인력 간의 상호 연결성을 식별하고, 이를 통해 홍수 관리의 불확실성을 시각화함

- 앞서 살펴본 정부 대응부분을 중심으로 국내 재난 대응 특성을 반영하여 구축하였고, 전문가로 구성된 포럼회의를 통하여 보완하였음

[그림 2] 풍수해 대응 인과순환지도



자료: 연구진 작성

<표 3> 풍수해 주요 루프

루프	내용
R1	제도 개선에 따른 재난대응 조치 약화 루프
R2	중앙정부 예산 지원에 따른 지방정부의 전략적·기획주의적 행동 강화 루프
R3	재난 담당 조직 약화에 따른 홍수 피해 강화 루프
R4	재난안전 R&D 투자 확대에 따른 홍수피해 감소의 지연된 강화 루프
B1	홍수 대응에 따른 홍수 피해 감소
B2	제도 개선에 따른 홍수 피해 감소

자료: 연구진 작성

○ 거버넌스(제도, 조직 등) 진단

- 홍수에 의한 피해가 클수록 정부 대응, 통합 지휘체계, 현장조치로 이어지는 일련의 재난 대응 거버넌스가 강력하게 작용하여 그 피해를 줄여나가고자 함(B1, B2). 또한, 과거 정부는 법·제도 개정을 통해 재난에 대응해 왔음, 이러한 노력은 홍수 예방 및 대비조치 강화를 통해 홍수 발생률 및 홍수 피해를 감소시킴(B3).
- 그러나 이 과정에서 법령의 다원화/복잡화/중복규제 문제 등 정책 부작용이 발생하여 그 효과를 경감 또는 반대로 피해를 가중시켜 왔음. 즉, 홍수 피해에 따른 잦은 관련 법·제도 개정은 관련 부서들의 임무를 증가시키고, 부처간 정보공유를 악화시켜 재난 대응에 있어 부처 간 혼선 증가 및 협업체계 악화를 가져옴. 그 결과, 통합 지휘체계, 나아가 현장 대응 조치가 악화되어 홍수 피해를 증가시키는 악순환(R1) 고리가 발견됨

○ 재난 인력 진단

- 중앙정부 및 지방자치단체 대부분 재난관리 전담조직은 없으며, 재난관리 부서 및 임무의 경우 대부분의 직원들이 선호하지 않는 기피부서에 해당하여 적극적인 행정을 기대하기 어려운 실정으로 재난대응을 위한 전문인력 확보가 어려운 원인으로는 재난관리 업무의 전문성 미스매칭 현상, 순환보직인사 관행, 그리고 대형 재난 발생 시 성과 보다는 책임성이 강조되는 현실로 파악됨
- 그 결과, 재난관리의 중요성이 강조되고, 예산이 증가하여도 여전히 실제로 재난담당 업무를 수행하는 인력은 부족하고, 지자체의 재난관리 역량은 제자리에 머물며 재차 홍수 피해를 막을 수 없는 악순환 상태에 빠지는 모습을 보임(R3)

○ 방재 예산 및 연구개발 투자 진단

- 예산배분 과정에서 객관적인 기준과 근거가 매우 부족하고, 정치적 결정에 가깝기 때문에 적절한 예산 확보에 불확실성이 높음
- 정부의 풍수해 재난관리 예산 배정은 홍수 피해 수준뿐만 아니라, 성과 가시성,

사업기획 완성도, 예산 투입 기대효과, 위험 전망 등에 의해 영향을 받는데, 재난관리와 관련된 투자비의 경우에는 미래를 예측하기 어렵고, 특히 인명과 관련된 사업이기 때문에 편익을 합리적으로 예측하기 어려움

- 재난 예방 및 복구 단계의 활동들은 그 성과를 측정하기 어렵기 때문에 풍수해 재난관리예산은 다른 투자 사업에 비해 우선순위에서 밀리는 경향이 있고, 현실에서 정부는 실제 재난 발생 시 지방정부의 재난관리 여부에 상관없이 피해 규모에 따라 지원을 해왔음
- 이에 지방자치단체는 전략적·기회주의적 행동의 결과로 자체적인 재난 예산이 부실하게 되며 이를 바탕으로 한 홍수 예방 및 대비 조치가 소홀해져 홍수 대응에 반복적인 어려움을 겪게 됨(R2).

○ 인과관계 진단 결과

- 단순한 단선적 시야로만 접근할 수 없고, 각 영향관계의 다양한 피드백 구조가 존재함
- 재난대응은 많은 외생변수와 함께 영향을 받고 있어서 음의 루프는 끊임없이 관리가 필요하고, 양의 루프는 외생변수에서 선순환 구조를 위한 전환 국면이 필요함
- 본 연구는 이러한 구조적 문제를 접근하고 난제로서의 문제점을 확인하는 등의 이론적 가치가 있지만, 다음과 같은 한계점이 있음
 - 전문가들과 충분한 토의가 부족하여 주요 변수들에 대한 영향 관계에 대한 다양한 루프들에 대한 논의가 더 요구됨
 - 변수들에 대한 영향, 피드백 루프 구조에 대해서 면밀하게 더 검토되어야 함

4. 결론

□ 요약

- 재난은 계속 발생하고, 정부의 재난 대응도 반복되고 있으나, 기후변화와 사회변화로 인해 재난은 대형화, 신종화, 복잡화될 가능성이 높아지고 있는바, 재난안전 문제는 난제 이슈 고착화 현상을 보이고 있음
- 연속관계 진단에서 정부는 재난안전 문제를 해결하기 위한 다양한 정책과 제도를 시행해 왔지만, 재난의 발생과 정부의 대응은 반복되고 있음을 확인함. 정부는 재난안전 문제를 해결하기 위해 다양한 정책과 제도를 시행해 왔지만, 새로운 재난 발생시 재난의 신유형을 제도에 추가하는 등의 한계 등으로 인하여 일정한 제도개선만으로 재난의 발생과 정부의 대응을 근본적으로 해결하지 못하고 있음
- 이해관계 진단에서 풍수해 재난 유형별 키워드 네트워크 분석에서 '지역'이 핵심 키워드로 나타나, 지자체의 중요성과 중앙 및 지자체간 협력, 갈등 관리 등이 필요함. 재난 대응에서는 관관, 관민, 민민갈등 등 및 혼합 갈등이 나타나며, 이는 재난의 복잡성을 보여줌
- 인과관계 진단에서 재난안전 문제의 복잡한 인과관계를 선행연구와 포럼 등을 통하여 인과순환지도로 표현함. 여기에서 제도개선이 정책 부작용을 발생시키는 악순환을 포함하여 부서 간 혼란, 법령체계 복잡화, 예산 중복투자 등 부작용을 초래할 수 있다는 악순환 고리를 발견함. 재난 발생 시 책임 추궁을 피하기 위한 노력은 인력 부족으로 이어질 수 있으며, 재난안전산업 및 시장의 제한적 발달로 연구개발 투자가 어려운 상황 확인하였음

□ 재난안전 난제진단 기반 정책 개선 방향 제안

- 통합시스템 접근으로 새로운 재난 대응 최적화
 - 새로운 재난이 발생할 때마다 재난의 신 유형을 제도에 추가하는 조치 수준에서

벗어나 통합적인 재난체계 개선 차원의 제도개선 추진

- 임무별 법령 개편 등 제도와 재난안전 대응의 부합성 강화
- 적극적 재난 대응을 위한 과학기술 관점의 예측 강화 및 재난안전 R&D의 별도 트랙 운영
- 갈등 해소를 위한 중앙-지방 역할 분배와 과학기술적 대응 모색
 - 지방자치단체에 대한 재난안전 임무 부여 시 지방자치단체와 국가의 명확한 역할 분배
 - 민민갈등 상황에서 정부의 간여 범위에 대한 재검토
 - 갈등해소 수단으로서 과학기술적 대응 방안 모색
- 복잡성, 악순환 해소를 통한 재난 대응 메커니즘의 명료화
 - 제도 개선이 복잡성을 증가시켜 적시대응력 및 책임주체 지정에 혼선을 초래하지 않도록, 목표달성을 위한 추진구조상의 주체별 임무를 단순화 필요
 - 재난대응인력의 전문성 제고 및 우대 강화 통하여 재난인력의 악순환을 해소
 - 지방자치단체에 대한 차별화된 재난지원금 운영
 - 별도의 재난안전 연구개발 기획평가제도 운영

Summary

A Study on Economic and Social System Innovation Strategies from the S&T Perspective to Solve National Wicked Problems(5th year): A Diagnostic Study on National Wicked Problems in Disaster Safety Government Response

- **Project Leader: Kwonil Kim**
- **Participants: Myungsoon Kim·Tae Jeong Ha·Youngrok Kim·
Yuyoung Kim·Ahreum Lee·Eungi Lee**

National challenges are problems encountered by a large population, but they are difficult to solve at the individual or organization level, necessitating resolution at the governmental level. In recent years, disasters such as the COVID-19 pandemic, the sinking of the MV Sewol ferry, and natural disasters have occurred frequently, raising public interest in disaster safety. In particular, climate change is contributing to the escalation of natural disasters, while simultaneously giving rise to new disasters such as novel infectious diseases. The occurrence of these disasters is intricate, posing difficulties for countries in terms of formulating effective responses.

Disaster safety entails the state's responsibility to protect the lives and property of its citizens. Therefore, disaster safety should be treated as a national issue. The government has been making efforts toward disaster safety by utilizing laws, administrative organizations, manpower, budgetary resources, and science and technology. However, people continue to experience disaster safety problems. Consequently, there is a demand for a fresh approach to comprehensively diagnose and tackle the complexity and entrenched nature of disasters. Accordingly, this study applied the framework developed in the National Challenges Study to conduct a national challenge diagnosis of disaster safety issues.

This study differs from previous studies in that it took a systems thinking-based

approach to disaster safety issues, rather than focusing on areas such as disaster safety systems, budgets, and research and development, as in existing policy studies.

Climate change due to changes in the environment is significantly altering the frequency and intensity of natural disasters, and the frequency of disasters is rising due to societal complexity, urbanization, and aging.

Disasters are increasing in absolute size, the number of casualties are increasing, and the likelihood of compound disasters, that is, the overlap or combination of two or more types of natural disasters, is heightening.

Additionally, awareness surveys have shown that the public perceives disasters as posing a high-risk threat.

Korea's disaster policy was established in the 1950s, initially focusing on natural disasters and later broadening its scope to encompass social disasters.

The government has promoted various policies to minimize the occurrence of and damage done by disasters, and the disaster management system has gradually developed as a result.

In terms of the disaster safety system, laws pertaining to safety and disaster prevention have come into effect in daily life, and in the event of a disaster, response laws such as the Disaster Safety Act begin to operate. Diverse systems, encompassing organizational and response systems and various other types, are in existence and are operating in a complex manner.

The disaster safety budget, designated for preventing natural or man-made disasters and providing relief in the event of a disaster, is broadly categorized into the natural disaster budget, the social disaster budget, and the safety management budget.

The disaster safety budget is not managed by a single agency; instead, it is distributed among multiple central government ministries and local governments, with multiple criteria for classification and organization.

The disaster safety budget is expected to increase from KRW 21.4 trillion in 2022 to KRW 23.2 trillion in 2023 and reach KRW 24.6 trillion in 2024. By field, social disasters and safety accidents have been allocated the largest budgets, followed by natural disasters and common fields such as disaster relief and

recovery. By disaster type, the highest proportion of funds has been allocated to storms and floods, road safety, railroad safety, and infectious diseases. By stage, prevention, recovery, preparedness, and response account for the largest budgetary share.

The 2024 Preliminary Consultation Plan proposes eight major investment directions, including science and technology-based disaster management, field-centered disaster response, preventive life safety, and comprehensive safety management.

In particular, substantial investments are anticipated in the field of scientific disaster safety management, with a focus on prediction and prevention, as emphasized in the comprehensive plan to restructure the national safety system in 2024.

Regarding disaster safety research and development, approximately KRW 1.8 trillion has been invested as of 2021. The main fields include natural disaster prediction and warning, social disaster prediction and warning, disaster risk factor analysis and management, disaster situation recognition and analysis, disaster response information sharing and integrated management, disaster response equipment and systems, disaster damage investigation and assessment, disaster recovery planning and management, and disaster recovery materials and equipment. Through disaster safety research and development, improvements have been made in natural disaster prediction accuracy, the establishment of social disaster prediction and warning systems, the development of disaster risk factor analysis and management technologies as well as disaster situation recognition and analysis technologies, the establishment of disaster response information sharing and integrated management systems, and the development of disaster response equipment and systems.

In this study, the diagnosis of national challenges centered on storm and flood damage.

First, to diagnose continuing relationships, this study summarized the major storm and flood disasters in Korea and the government's corresponding actions and diagnosed continuing relationships by tracing challenge occurrence paths. Regarding recurring disasters such as typhoons, as well as new disasters, the

government changed systems, reorganized organizations, and concentrated on research and development efforts. To prepare for recurring disasters and previously unforeseen disasters, the government has strengthened its mandate and responded to new types of disasters by enacting and revising laws.

Given the diversification and complexity of disasters, it is difficult to respond to all disasters through systems, organizations, and research and development endeavors. In the past, disaster response entailed expanding awareness of various types of disasters, establishing new organizations, and supplementing plans, but the complexity of disasters and the legal system have led to limitations.

To strengthen the response to new types of disasters, comprehensive and systematic improvements to relevant systems are needed in various aspects, including institutions, organizations, research and development, education, and public relations.

This study examined the results of the stakeholder diagnosis. Specifically, a keyword network analysis was performed by type of disaster, particularly storms and floods. A common keyword found was local, which highlights the role of local governments and places them at the center of the stakeholder landscape. Even in the case of a nationwide storm and flood disaster, given that the nature of natural disasters is to cause major damage in specific areas, local governments in affected areas will be the most sensitive and key stakeholders.

In contrast, the authority of local governments has grown compared to the past, but constraints imposed by higher laws and financial dependence on the central government suggest that collaboration and conflict between the central government and local governments are inevitable.

In disaster safety, the stakeholders are the facility management entities (central government, local government), the affected residents, the government (central government, local government), and the political circles, while the citizens (residents) are the conflict parties who will have to manage and respond to mixed conflict.

It must be considered that the complexity of challenges appears differentially among disaster types.

In the case of storm and flood disasters, keywords related to the location of

the disaster appeared the most frequently; in contrast, keywords related to the role of the state in disaster response and recovery, such as president and government, were dominant, indicating that the significance of the government's responsiveness has become increasingly paramount, given that the impact of storm and flood disasters has extended beyond property damage to include a growing scale of casualties in recent years.

The causal relationship diagnosis identified the interconnectedness between storm and flood hazards and government governance, budget allocation, and manpower in the domestic storm and flood damage response process, allowing for visualization of the uncertainty of flood management as a causal cycle map; the map was built to reflect the characteristics of domestic disaster response, focusing on the government response discussed earlier, and has been supplemented by expert opinion.

The greater the damage caused by floods, the stronger the government's disaster response governance to reduce the impact. In the past, the government has responded to disasters by revising laws and systems, and these efforts have reduced flood incidence and flood damage by strengthening flood prevention and preparedness measures. However, in this process, policy adverse effects such as pluralization/complexity/overlapping of laws and regulations have occurred, which have either mitigated the effectiveness or, on the contrary, exacerbated the damage. In other words, frequent revision of relevant laws and regulations in response to flood damage increases relevant departments' tasks and weakens information sharing among ministries, resulting in increased confusion and weak coordination in disaster response. Consequently, a vicious circle has arisen in which field response measures are weakened and flood damage increases.

Most central and local governments do not have a dedicated disaster management organization, and most employees consider disaster management departments and missions to be undesirable due to the hindrance of proactive administration. The reasons for the difficulty in securing specialized personnel for disaster response include the mismatch of expertise in disaster management work, the practice of rotating personnel, and the reality that responsibility rather than performance is emphasized in the event of a major disaster. Consequently, even

as the importance of disaster management is emphasized and budgets are increased, there is still a shortage of manpower to actually carry out disaster management tasks, and local governments' disaster management capabilities remain stagnant, falling into a vicious cycle of being unable to prevent repeated flood damage.

Furthermore, the budget allocation process lacks objective criteria and evidence and is more of a political decision, resulting in high uncertainty in securing adequate funding. Since it is difficult to assess the outcomes of activities in the disaster prevention and recovery phases, disaster management budgets tend to be deprioritized compared to other investment projects. In practice, the government provides assistance based on the amount of damage in the event of an actual disaster, regardless of whether the local government is managing the disaster or not. As a result of their strategic and opportunistic behavior, local governments often have insufficient disaster budgets and neglect flood prevention and preparedness measures, leading to recurrent difficulties in flood response.

Causality cannot be approached in a simple unilinear way, and there are various feedback structures in each influence relationship. Disaster response is affected by many exogenous variables, so negative loops need to be managed constantly, and positive loops need a transition phase from exogenous variables to a virtuous cycle.

The policy directions for national disaster response are presented as follows. First, it is necessary to improve the system from a short-term patchwork to a long-term systemic transformation. Second, the national, local, and private sectors need to interact with one another to develop a comprehensive disaster response. Finally, there is a need for direction in terms of managing the vicious circle of the disaster response system.

Considering the broad range and diverse nature of disaster safety issues, it is essential to redefine the scope of future policy alternatives by placing a greater emphasis on science and technology perspectives.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경

국가 난제란 “대다수의 국민이 체감하고 있으나 개인 혹은 단체 차원에서 해결할 수 없으며 정부의 대응을 기대하는 문제로서, 갈등이 심화하여 오랫동안 고착화된 경제사회 시스템적 이슈 중 혁신적 접근을 필요로 하는 문제”이다(최종화 외, 2019).

국민들이 체감하는 이슈 중에서 재난안전은 거론하지 아니할 수 없을 정도로 관심을 받고 있다. 최근 이태원 참사를 비롯하여 코로나19, 세월호 등은 ‘재난세대’라는 신조어까지 만들 정도로 일부 세대에게 큰 충격으로 다가왔다. 아울러 매년 반복되는 집중호우와 폭설, 산불 등도 재난안전에 대한 국민의 관심을 계속 불러일으키고 있다. 특히, 기후변화로 인하여 자연재난이 대형화되고 있고, 코로나19와 같은 신종 감염병 등의 신종 재난, 데이터 센터 화재로 인한 통신 재난까지 재난의 유형이 다양화되고 있으며, 이러한 재난이 복합화하여 국가의 대응을 어렵게 만들고 있다.

국민이 체감하는 이슈라고 하더라도 개인 혹은 단체 차원에서 해결할 수 없고 정부의 대응을 기대하는 것이 국가 난제의 요건에 적합할지인데, 국민의 생명·신체·재산을 지키는 것이 국가의 당연한 책무이기 때문에 재난안전이 국가 난제의 이슈로 다루기에 적합한 것이다. 우리나라 헌법 제34조 제6항에서 “국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 한다.”라고 규정하여 재난안전에 대한 국가의 역할을 부여하고 있다.

재난안전을 다루기에 앞서 도대체 재난안전이 무엇인지 개념을 파악하여야 할 것이다. 우리나라는 재난의 개념을 법률에서 정의하고 있다. 재난의 주요한 법률이라고 할 수 있는 「재난 및 안전관리 기본법」에서는 재난을 “국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것”이라고 하면서, 자연재난과 사회재난으로 분류하고 또 구체적인 유형을 열거하고 있는데, 이를 살펴보면 다음 표와 같다.

〈표 1-1〉 재난의 정의

구 분		내 용
재난	자연재난	태풍, 홍수, 호우(豪雨), 강풍, 풍랑, 해일(海溢), 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사(黃砂), 조류(藻類) 대발생, 조수(潮水), 화산활동, 소행성·유성체 등 자연우주물체의 추락·충돌, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해
	사회재난	화재·붕괴·폭발·교통사고(항공사고 및 해상사고를 포함한다)·화생방사고·환경오염사고 등으로 인하여 발생하는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 피해와 국가핵심기반의 마비, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 또는 「가축전염병예방법」에 따른 가축전염병의 확산, 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 따른 미세먼지 등으로 인한 피해

자료: 「재난 및 안전관리 기본법」상 내용을 도표로 적시함

「재난 및 안전관리 기본법」에서는 재난의 개념과 더불어 재난을 “예방대비·대응 및 복구하는 모든 활동”을 재난관리라고 정의하고 있다(제3조제3호). 이 법률에서는 안전에 대한 개념을 명시하고 있지 않지만 안전관리에 대하여 “재난이나 그 밖의 각종 사고로부터 사람의 생명·신체 및 재산의 안전을 확보하기 위하여 하는 모든 활동을 말한다.”라고 규정하고 있다(제3조제4호). 안전에 대한 학술적 정의는 ‘재난으로부터 자유로운 상태’, 보다 구체적으로 ‘재난으로부터 국민의 생명·신체·재산이나 국가의 피해를 보장하고 있는 상태’라고 볼 수 있다(양천수, 2015). 훔볼트는 “안전 개념은 정확하게 정의하는 것이 불가능할 정도로 안전이라는 개념이 너무나 광대하고 광범위하다”라고 하는데(Humboldt 1792¹⁾; 이부하, 2016, p.145에서 재인용), 안전이 광범위 할 경우, 안전에 대한 실효적 보장 수준의 설정은 기본권에 대한 보장과 같은 최대보장의 원칙을 적용하는 것에는 상당한 부담이기 때문에 현재의 자원 및 자원의 수준을 고려하여 실효적인 안전 보장 수준을 검토 하여야 한다(김원중 외, 2022).

재난안전을 위하여 국가는 행정조직, 인력에 대한 근거와 임무를 위하여 법률 등 제도를 마련하고, 해당 제도의 운영을 위하여 예산을 배분하여 임무를 수행하고 있다. 아울러 과학기술을 활용하여 재난안전 이슈의 대응을 위해 연구개발에도 힘쓰고 있다. 이러한 국가의 역할과 그에 따른 임무를 살펴보고, 그동안의 재난에 대한 대응이 왜

1) W. von Humboldt, “Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen” (1792), in: A. Flitner/K. Giel (Hrsg.), Bd. I: Schriften zur Anthropologie und Geschichte, 2. Aufl., 1969, S. 56.

난제일 수밖에 없는지, 무엇이 이러한 문제를 고착화하고, 복잡하게 하는지에 대한 진단이 필요하다고 할 것이다.

제2절 연구 목표와 차별점

재난안전 정책연구는 오랜 기간 수많은 연구가 수행되었다. 다만, 여기에서 주목하여야 할 것은 재난안전의 분야나 관점에 따라 다양한 연구가 수행되었다는 것이고, 경제·사회 시스템 혁신의 관점에서 이를 살펴본 것은 많지 아니하다는 것이다.

본 국가 난제 연구 제3차년도인 2021년에 신종 감염병을 중심으로 난제를 진단하고 정책대안을 제시한 연구 외에는 재난안전 연구를 국가 난제의 관점에서 살펴본 연구는 찾아볼 수 없다고 할 것이다. 본 연구는 재난안전의 제도, 예산, 연구개발 등의 분야에 집중하기 보다는 재난안전 문제에 대한 시스템 사고 기반 접근이라는 점에서 선행연구와 차별성을 갖는다고 할 수 있다.

〈표 1-2〉 주요 선행 정책연구

연구명	분야	주요 내용
장진규·손수아 (2021)	국가 난제 - 신종 감염병	신종 감염병에 대한 체계적 예방시스템 구축 신종 감염병의 대규모 확산 방지를 위한 진단 및 모니터링 효과성 극대화 신종 감염병의 부정적 영향 최소화를 위한 감염자 격리 및 치료 효율성 제고 국민 안전한 삶 달성을 위한 신종 감염병 관리 인프라 역량 강화
나채준 외 (2014)	제도	현행 재난안전 관련 법제 개선방안을 제시 안전관리의 효율성 강화방안 안전관리 민간 위탁대행의 개선방안 원자력 안전관리제도의 개선방안과 복합재난 대응체계의 개선방안 안전영향평가제도의 도입 공공다중시설에 대한 안전 등급제 도입 원인 제공자에 대한 구상권과 징벌적 손해배상제도의 도입
최호진 외 (2021)	인력	장기근무를 위한 전보 기한 및 영역의 제한 '금전적 비금전적 인센티브의 강화 다양한 복합 재난상황에 적용할 수 있는 교육프로그램 개발 방재안전직렬 공무원의 채용 제도의 개선 전문보직경로제의 운영 활성화 등

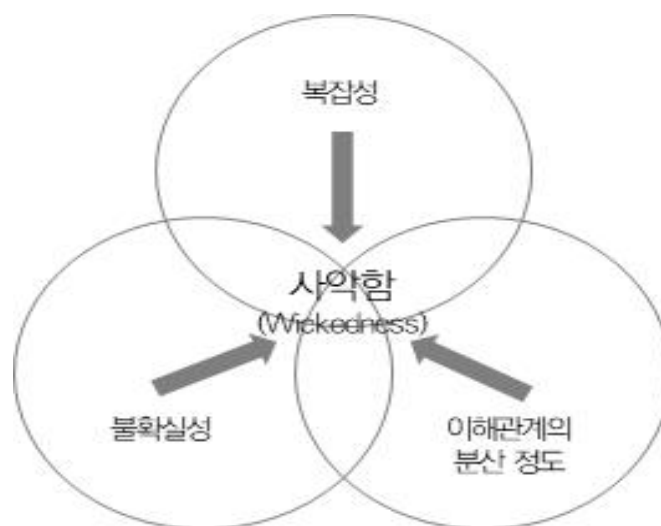
연구명	분야	주요 내용
국회예산정책처 (2017)	재정	재난·안전 관리 자원배분 체계 분석 주요 분야별 안전관리 실태 분석 재난보험 운영 현황 등 분석 재난·안전관리체계 제도개선 방향과 정부 재정투입의 효율성 제고 방안
박병원 외 (2016)	연구개발	재해·재난의 범위 및 국가의 공공적 책임 증대 국가 재난안전 R&D 투자는 통합 및 체계적이지 못함 연구성과 관리도 개별 부처별로 진행 국민이 공감·체감할 수 있는 활용성과 미흡 과거 재난에 대한 단기적 및 중장기적으로 평가한 후 환류하는 과정 강화 필요
황하 외 (2022)	산업	재난안전산업 육성을 위한 거버넌스 체계 확립 재난안전제품 인증의 정체성에 관한 제언 재난안전 기술·제품 실증사업 지원 「재난안전산업진흥법」 등 관련 법령의 정비

자료: 연구진 작성

과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신을 위한 국가 난제진단 연구라 할 수 있는 본 연구는 재난안전 이슈의 난제 진단을 목적으로 한다.

Head(2008)의 주장을 적극 수용하여 난제를 구분하기 위해 문제의 복잡성(Complexity), 불확실성(Uncertainty), 이해관계자간 의견 분산 정도(Divergence among stakeholders)를 고려하여 이 세 개의 요건을 모두 충족할 때 난제가 된다고 판단할 것이다.

[그림 1-1] 사악함(Wickedness)의 3요소



자료: Head(2008), p.104.

물론 지금까지 국가 난제 연구에서 개발된 프레임워크를 적용하여 진단연구는 난제 속성과 분석범위 구체화하는 것을 주된 내용으로 하여 연속관계에서는 난제 이슈 고착화 현상 및 관련 정책과 제도변동 분석, 이해관계에서는 이해관계자간 갈등 유형과 원인 분석, 인과관계에서는 인과지도 도출 및 구조전환을 가로막는 원인 발굴을 수행한다.

〈표 1-3〉 국가 난제 연구 프레임워크 개선(안)

	1단계('19~'22년도)	2단계('23년도 이후)
이해	• 국가 난제 정의와 이론, 진단방법론 도출 • 국가 난제 이슈 발굴	• 국가 난제 이론과 진단방법론 지속 개발 • 국가 난제 이슈 발굴 • 국가 난제에 대한 학술적 담론 확산 • 국가 난제 국민이해 제고
진단	난제의 3대 속성에 따른 분석 • 지속성 : 난제 이슈 고착화 현상 분석 • 복잡성 : 네트워크 분석 또는 이해관계자 분석 • 불확실성 : 인과지도 도출	난제 속성과 분석범위 구체화 • 연속관계 : 난제 이슈 고착화 현상 및 관련 정책 과 제도변동 분석 • 이해관계 : 이해관계자간 갈등 유형과 원인 분석 • 인과관계 : 인과지도 도출 및 구조전환을 가로막는 원인 발굴
대안	• 국가 난제포럼 주제별 분과 운영 • 정책대안 목록과 우선순위 도출	진단과 정책대안 도출의 연계강화 • 연속관계 : 정책적 한계보완 또는 정책혁신방안 • 이해관계 : 갈등 조정 방안 • 인과관계 : 악순환 구조 전환 방안
관리	-	• 리더십의 역할 • 국정관리 혁신방안 또는 임무형 프로그램 탐색

자료: 홍성주 외(2022)

제3절 연구 추진 체계 및 방법

재난안전 국가 난제 진단은 국가 난제의 정의에 따라 국가 난제란 “대다수의 국민이 체감하고 있으나 개인 혹은 단체 차원에서 해결할 수 없으며 정부의 대응을 기대하는 문제로서, 갈등이 심화하여 오랫동안 고착화된 경제사회 시스템적 이슈 중 혁신적 접근을 필요로 하는 문제”라는 것(최종화 외, 2019)에 비추어 먼저 재난안전 현황을 살펴보고, 국민인식 조사를 통해 ‘대다수 국민이 체감’하고 있는지를 살펴본다. 이후 ‘정부의 대응을 기대하는 문제’에 있어 국민인식 조사의 결과를 고려하지 아니하더라도 재난은 우리나라 헌법 제34조 제6항에서 국가의 임무로 설정하고 있는바, 국가(정부)의 재난안전 역할에 대하여 살펴본다. 국가의 역할은 제도(조직 포함), 예산, 연구 개발 측면에서 살펴보고자 한다. 이후 진단은 앞서 분석한 국가의 역할과 선행연구, 재난 사례를 바탕으로 국가 난제 진단 프레임에 따라 연속관계, 이해관계, 인과관계로 진단한다. 국가 난제 연구는 이해, 진단, 대안, 관리의 4개의 국면으로 구성된다(홍성주 외, 2022). 여기에서 본 연구는 “진단” 부문에 속하는 것으로 재난안전에 대한 난제의 속성 분석을 수행한다. 연속관계, 이해관계, 인과관계를 파악하는 것으로 연속관계는 고착화 현상을 살펴볼 수 있고, 이해관계는 혁신에 저항하는 것을, 인과관계는 피드백 효과를 각각 확인할 것이다.

[그림 1-2] 국가 난제 연구의 주요 구성부문

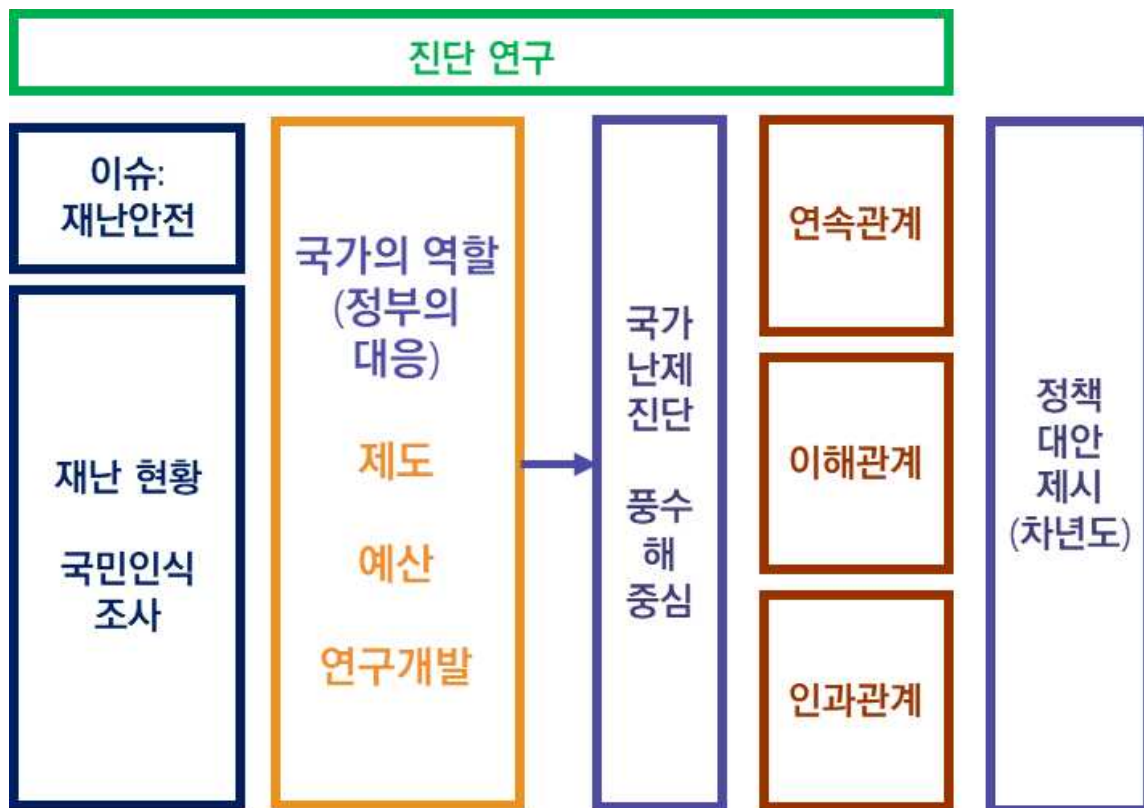


자료: 홍성주 외(2022)

국가의 역할의 경우 재난안전 전반에 대한 국가의 역할, 정부의 대응을 살펴볼 것이다. 이 부분에서는 법·제도와 선행연구 등 문헌 분석, 전문가 자문을 통하여 구체적인 내용을 파악하고자 한다. 국가 난제 진단에 있어 재난안전 전 범위를 살펴보기에 제한이 있어 국가 난제 진단은 풍수해로 한정하고자 하는데, 그 이유는 풍수해는 지속적으로 발생하고 있고, 그 피해도 적지 아니하며, 국민의 체감수준도 높기 때문이다.

이에 따라 본 연구의 추진 체계 및 방법은 다음과 같다.

[그림 1-3] 국가 난제 연구의 주요 구성부문



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 재난에 대한 정부대응

제1절 재난 현황특징과 국민 체감

1. 국외 자연재난 현황²⁾

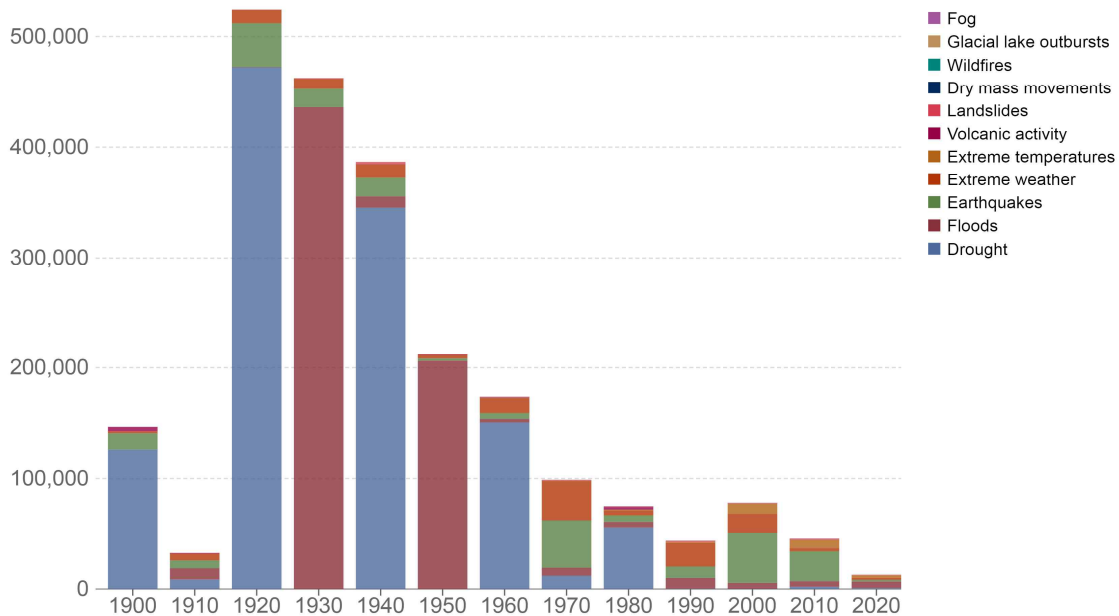
최근 기후변화로 인한 자연재해 증가가 가시화되고 있다. 세계적으로 기상이변으로 인한 국지성 집중호우, 가뭄, 초대형 태풍, 폭염 등이 더욱 빈번하게 발생하며 재해 강도도 매해 새로운 기록을 경신하고 있다.

자연재해로 인한 인명피해는 세계적으로 경제발전과 함께 급격하게 낮아지는 추세이다. 지난 100년을 기준으로 하면 평균적으로 매년 세계적으로 약 45,000여명이 자연재해로 사망하였고, 이는 전체 사망자의 약 0.1% 수준이었다. 그러나 현대로 올수록 자연재해의 예측 및 예보기술 발달, 대응 자원 증가, 의학 발달 등으로 사망자 수는 급격하게 낮아져 현재는 자연재해로 인한 사망이 연 평균 10만명 이내, 전 세계 한 해 사망자의 약 0.01%에 불과하다. 세계적인 인구증가를 감안하면 10만명당 인명피해숫자는 더욱 줄어들어, 1920년대 10만명당 26.08명에 이르던 자연재해 사망자 수는 2020년대 10만명당 0.16명으로 급감하였다.

그럼에도 불구하고 일부 자연재해는 여전히 통제가 어렵고 대규모 인명피해를 야기한다. 2004년 인도네시아 수마트라섬에서 발생한 규모 9.1~9.3의 지진으로 발생한 대규모 쓰나미로 14개국에서 약 227,898명의 사망자가 발생하였고, 2010년 아이티의 규모 7.0 지진으로 약 22만명의 사망자, 30만명 이상의 부상자가 발생하였다. 지진 외에도 가뭄으로 에티오피아는 2년간(1983년~1985년) 약 60~100만명이 기근으로 사망하였다는 보고가 있으며, 2008년 미얀마에서 발생한 초대형 사이클론도 약 138,366명의 인명피해를 발생시켰다.

2) 해외의 재난 현황은 UN 통계로 활용되는 벨기에 재난역학연구센터(CRED)의 재난통계데이터베이스인 EM-DAT의 데이터 및 자료를 참고하여 작성하였다. EM-DAT에는 1)사망자가 10명 이상이거나, 2)피해자(피해, 부상, 노숙 등)가 100명 이상이거나, 3)국가적 비상사태로 선언 또는 국제 지원이 요청되는 등 세 개 중 하나의 기준이 충족된 사건이 기록되고 있다.

[그림 2-1] 자연재해로 인한 글로벌 인명피해(1900-2020년대)



주: 10년단위 평균값

자료: Our World in Data(2023.9), "Decadal average: Number of deaths from natural disasters, World"³⁾

이렇듯 자연재해로 인한 피해는 예측범위를 벗어나는 초대형 재난이 발생한 해에 인명피해가 급증하지만 추세적으로는 점차 인명피해 규모가 감소하고 있다. 재해종류 별로 살펴보면, 과거 대규모 인명피해를 야기한 가뭄과 홍수는 현대에 이르러 그 피해가 급격히 감소한다. 1900년대 초 가뭄 및 홍수로 인한 피해는 재해 자체가 주는 피해 외에도 재해 후 인프라 붕괴로 인한 영향이 장기적인 피해를 야기하였다. 대표적인 것이 식량 수급 문제이다. 홍수로 인한 농경지 파괴, 장기간 광범위한 가뭄은 식량수급을 어렵게 하므로 결국 가뭄과 홍수로 인한 인명피해의 대부분은 기근으로 인해 나타났다(Hassel & Roser, 2017.12.7.).⁴⁾ 따라서 가뭄 및 홍수 피해가 현대에 급감한 것은 현대의 많은 국가들이 재해 영향으로 인한 식량수급 문제를 해결할 수 있는 역량이 생긴 것이 원인이라 볼 수 있다.

현대에 대규모 인명피해를 발생시키는 재난은 지진과 사이클론이 대표적이다. 지진의 경우 지난 세기동안 피해규모의 증감이 크게 두드러지지 않는다. 세계적으로 대규

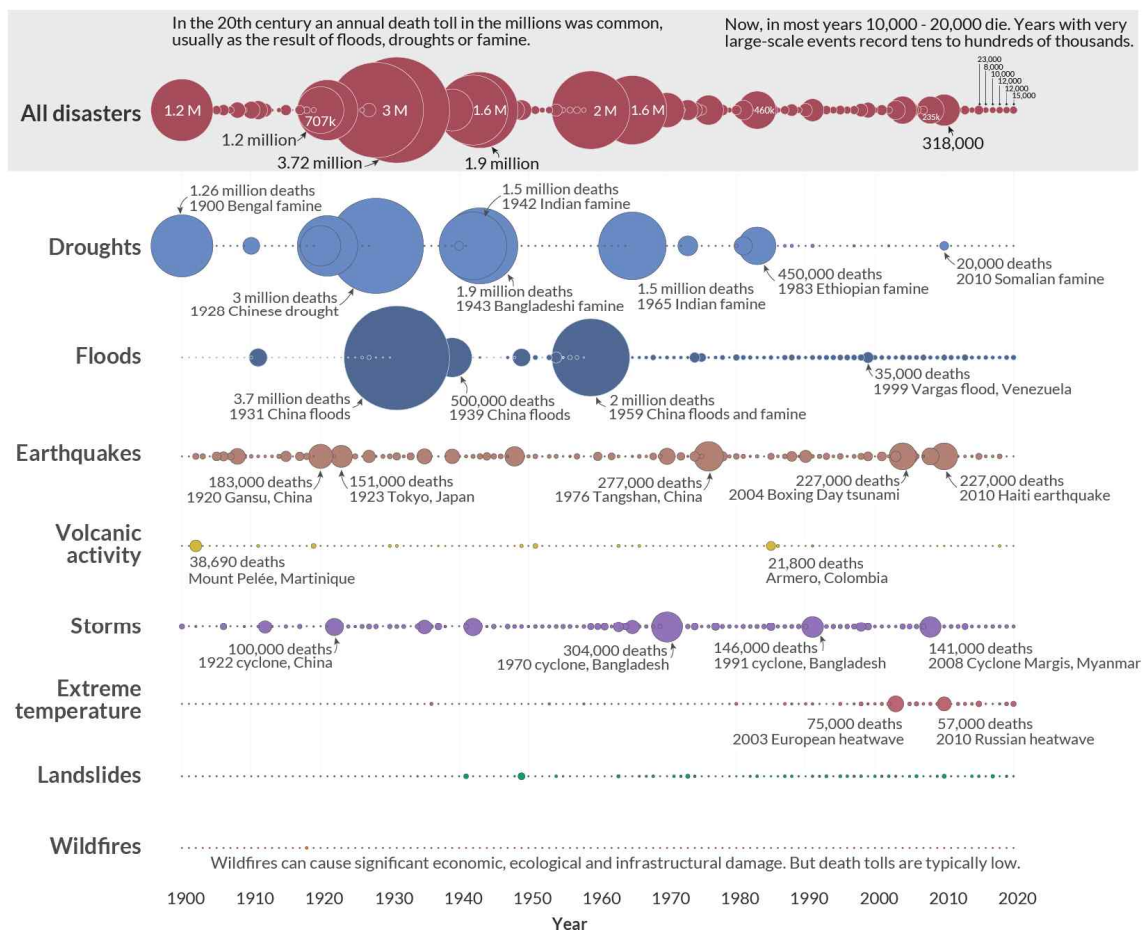
3) <https://ourworldindata.org/natural-disasters#what-share-of-deaths-are-from-natural-disasters> (검색일: 2023.9.12.)

4) <https://ourworldindata.org/famines> (검색일: 2023.9.12.)

모 지진이 발생할 경우 10~30만명 사이의 피해자가 발생하며, 이러한 대형 지진의 주기는 불규칙하다. 대규모 피해를 야기하는 대형 사이클론 역시 불규칙한 주기로 발생하며 피해 규모도 10~30만명으로 다양하다. 한편 산불은 상당한 사회경제적 피해와 생태계 파괴를 야기하지만, 상대적으로 인명피해는 적은 편인 것으로 나타난다.

한편 최근 급증하는 자연재해로는 폭염이 있다. 이전까지는 통계에도 거의 잡히지 않던 폭염 사망자는 2000년대에 이르러 눈에 띄게 증가하였고, 2003년 유럽 폭염으로 약 7만5천명의 인명피해가, 2010년 러시아 폭염으로 약 5만7천명의 인명피해가 보고되었다.

[그림 2-2] 자연재해별 글로벌 인명피해 규모(1900-2020)

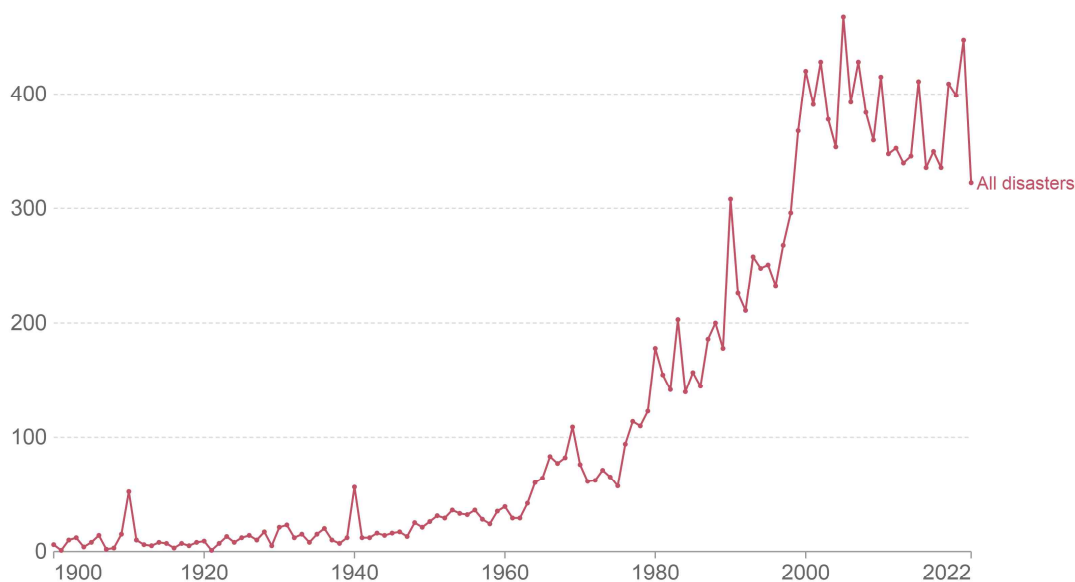


자료: Our World in Data, "Global deaths from disasters over more than a century"⁵⁾

5) <https://ourworldindata.org/natural-disasters#what-share-of-deaths-are-from-natural-disasters> (검색일: 2023.9.12.)

글로벌 재해발생빈도를 살펴보면 1970년대까지 매년 100건 미만으로 보고되던 자연재해가 시기가 갈수록 급증하여 2000년대에 이르러서는 매년 400건 이상이 보고되고 있다. 일례로 2002년부터 2021년까지 20년 동안 평균 370건의 자연재난이 발생한 것으로 기록되었으며, 2022년에는 이보다 많은 387건의 재난이 발생하였다. 이는 2021년의 재해 발생 건수인 432건보다는 적지만, 20년 평균치보다는 높은 수치이다. 그러나 재해 발생빈도의 증가 추세는 재해의 예측 및 예보기술이 발달하면서 데이터 화할 수 있는 팩터(factor)가 증가한 것도 주요 원인이므로, 시간에 따라 절대적인 재해 빈도가 증가했다고 해석하기에는 한계가 있다.

[그림 2-3] 글로벌 자연재해 발생빈도(1900-2022)

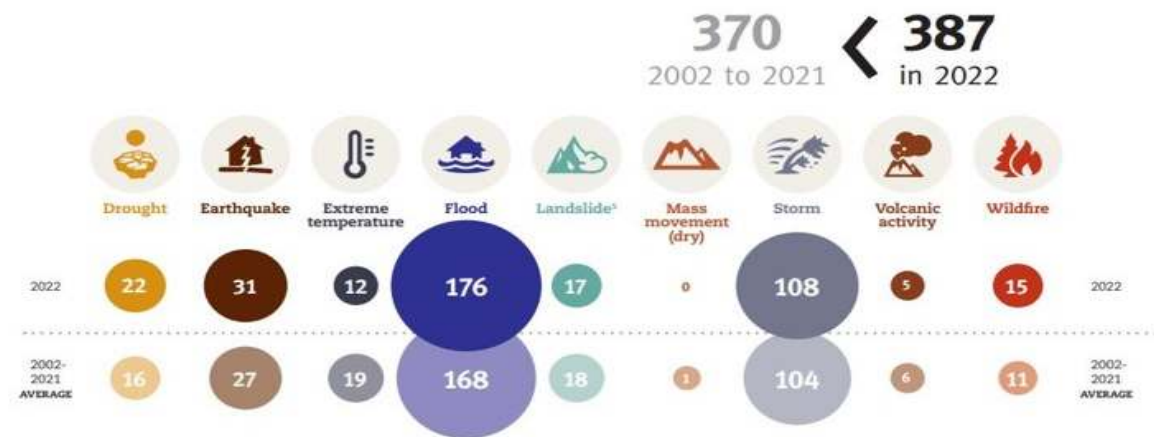


Source: EM-DAT, CRED / Université catholique de Louvain, Brussels (Belgium)
OurWorldInData.org/natural-disasters • CC BY

자료: Our World in Data, “Number of recorded natural disaster events, 1900 to 2022”⁶⁾

6) <https://ourworldindata.org/natural-disasters#what-share-of-deaths-are-from-natural-disasters>

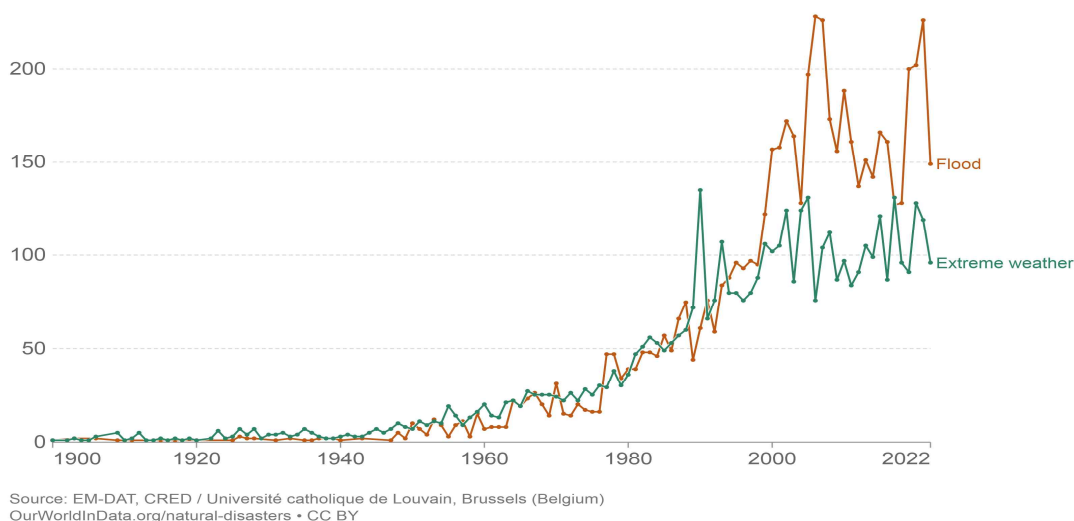
[그림 2-4] 20년 평균(2002~2021)과 2022년의 재해 빈도 비교



자료: Centre for Research on the Epidemiology of Disaster(2023), 2022 Disasters in numbers: Climate in action.

그럼에도 불구하고 기상이변과 홍수 발생빈도의 증가추이는 눈여겨볼만 하다. 2022년에도 이전 20년과 비교했을 때 평균적으로 홍수와 태풍이 다른 재난 유형에 비해 발생 빈도가 높은 것으로 나타났다. 기상이변, 홍수 재해는 지구 온도 상승이 야기하는 수온, 해수면, 평균기온 상승으로 인해 직접적인 영향을 받는 재해 유형으로서, 재해 측정 팩터의 증가를 감안하더라도 재해로 분류될 만한 수치를 가진 이벤트가 증가하고 있는 추세를 뚜렷하게 보여주고 있다.

[그림 2-5] 기상이변, 홍수 발생빈도 (1900-2022)

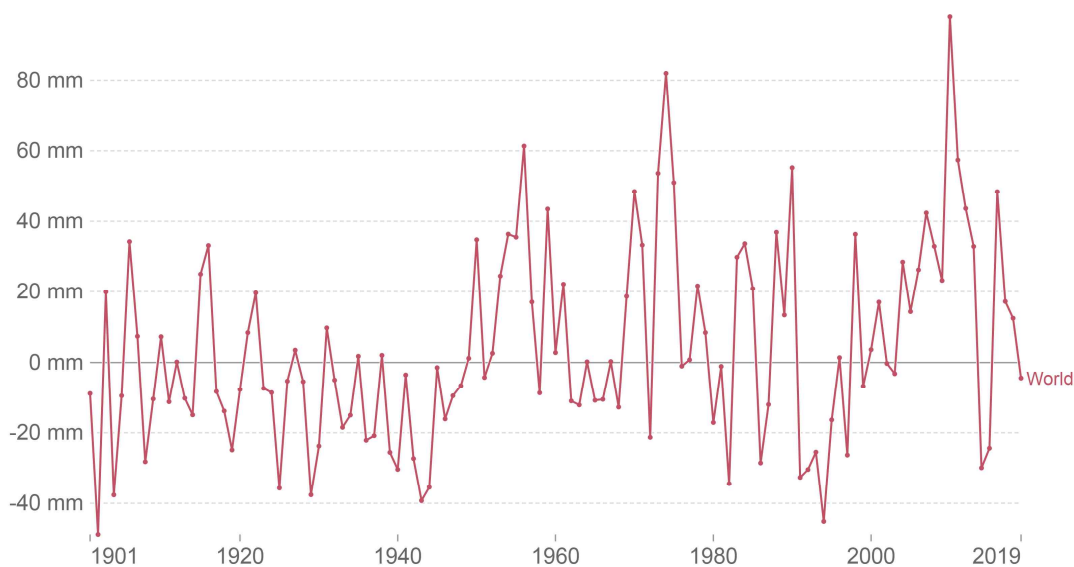


자료: Our World in Data, "Number of recorded natural disaster events, 1900 to 2022"⁷⁾

7) <https://ourworldindata.org/natural-disasters#what-share-of-deaths-are-from-natural-disasters> (검색일: 2023.9.12.)

글로벌 강우량 편차 추세를 보면 평균보다 강우량이 많은 해가 점차 증가하고 있다. 2000년 이전 20년(1980~1999년)동안 평균보다 강우량이 많은 해는 8년이었으나, 2000년 이후 20년(2000~2019년)동안 평균보다 강우량이 많은 해는 16년에 달한다.

[그림 2-6] 연도별 평균 강우량 편차(1900-2019)



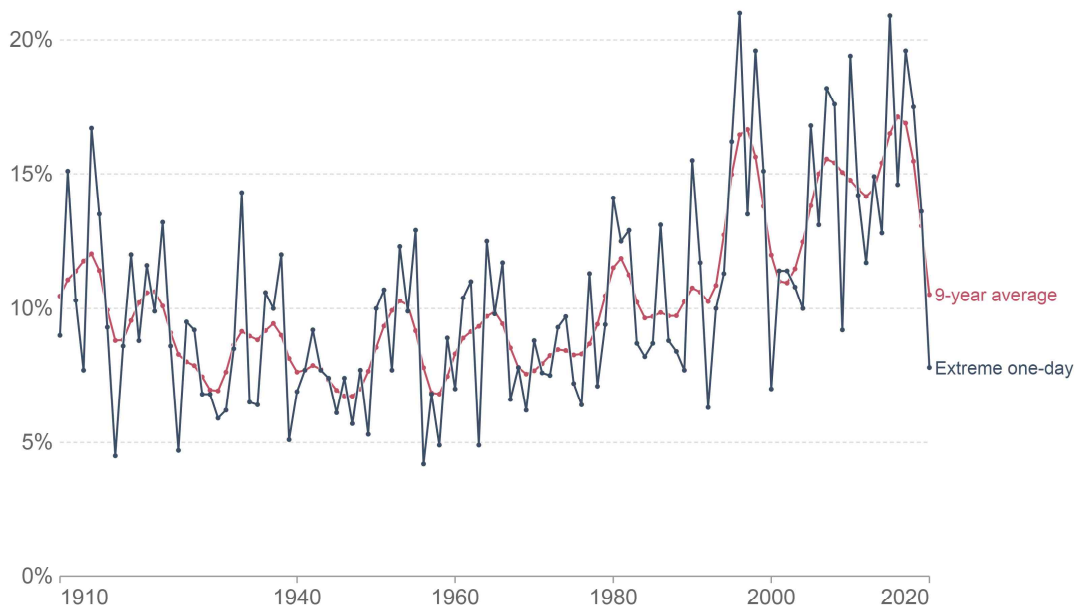
자료: Our World in Data, "Global precipitation anomaly"⁸⁾

또한 집중호우 영역도 확대되고 있으며 최근 더욱 빠르게 변화하는 것으로 나타난다. 1990년대 이전까지 미국에서 이례적인 일강우량을 경험한 지역이 평균 10% 이내였으나, 1990년대 이후에는 평균적으로 국토의 약 15% 내외가 일강우량 극값을 경험한 것으로 조사되었고 1996년, 2015년에는 20% 이상의 국토에서 극값의 일강우량이 관찰되었다. 연간 폭우강수량 역시 지역별로 과거 대비 9~55%까지 증가한 것으로 나타났다.⁹⁾ 반면 일부 지역은 음수값을 보여 상대적으로 가뭄이 심해진 지역도 존재한다.

8) <https://ourworldindata.org/natural-disasters#what-share-of-deaths-are-from-natural-disasters> (검색일: 2023.9.12.)

9) <https://ourworldindata.org/natural-disasters#what-share-of-deaths-are-from-natural-disasters> (검색일: 2023.9.12.)

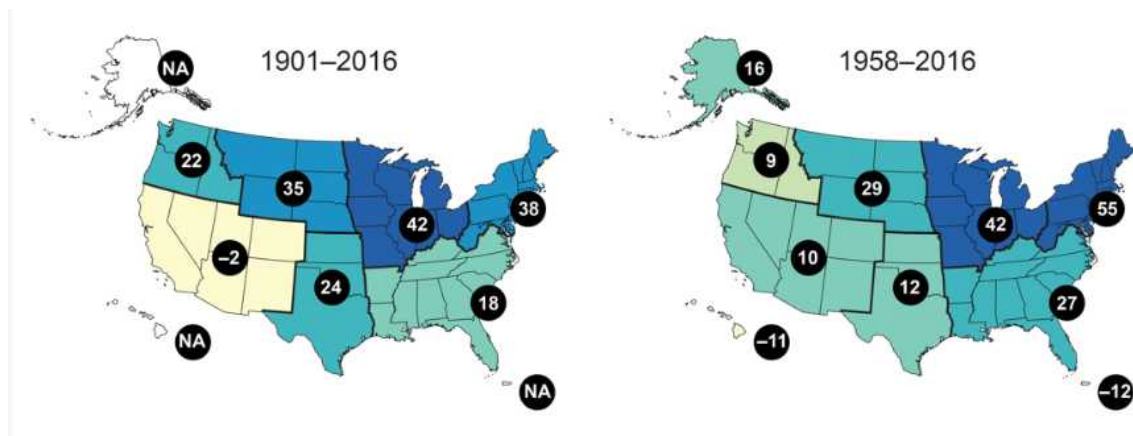
[그림 2-7] 폭우(일강우량 기준)가 기록된 국토 비율(미국, 1910-2020)



Source: NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) via the US EPA
OurWorldInData.org/natural-disasters • CC BY

자료: Our World in Data, "Share of US land area that experienced extreme one-day precipitation"¹⁰⁾

[그림 2-8] 연간 폭우강수량 연도별 상대 변화값(미국)



주: 검은색 원 안의 숫자는 조사기간동안 연평균대비 상위 1% 강수량(폭우)의 상대 변화율을 나타냄

자료: C2ES(2018), "Observed Change in Total Annual Precipitation Falling in the Heaviest 1% of Events"¹¹⁾

재해발생빈도와 강도가 높아진 만큼 피해액 및 복구액의 규모도 점차 증가하고 있다. 미국의 자연재해 발생빈도와 재해에 따른 경제적 비용을 살펴보면, 1980년대에

10) <https://ourworldindata.org/natural-disasters#what-share-of-deaths-are-from-natural-disasters>
(검색일: 2023.9.12.)

11) <https://www.c2es.org/content/extreme-precipitation-and-climate-change/> (검색일: 2023.9.13.)

연평균 3.1회이던 대형재난의 비중은 2010년대 평균 12.8회로 증가하였고, 이에 따른 비용은 1980년대 약 2,049억달러에서 2010년대 약 9,363억달러로 거의 5배 가까이 증가하였다.

[그림 2-9] 미국 대형재난 발생 빈도 및 경제적 손실비용(1980-2022)

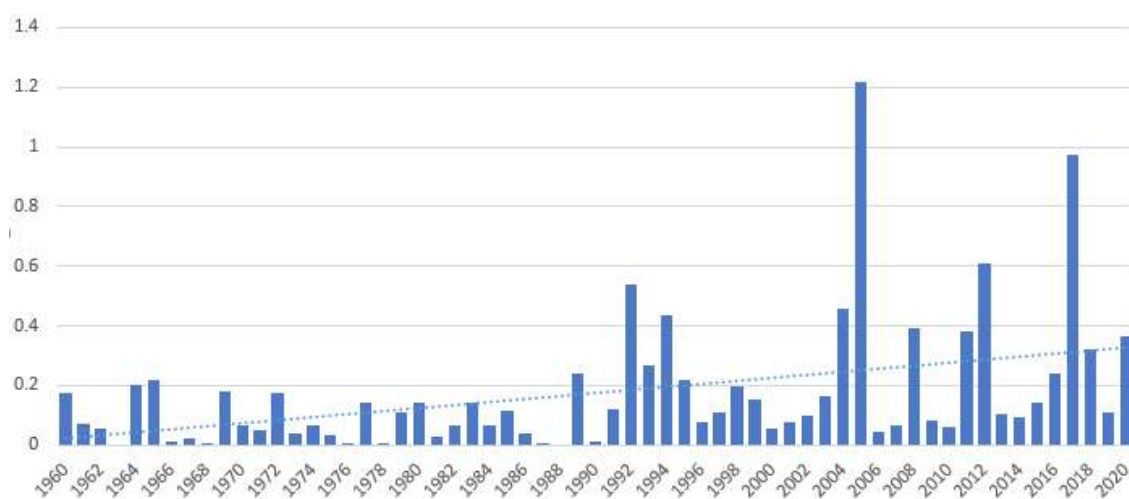
Time Period	Billion-Dollar Disasters	Events/Year	Cost	Percent of Total Cost	Cost/Year	Deaths	Deaths/Year
1980s (1980-1989)	31	3.1	\$204.9B	8.3%	\$20.5B	2,970	297
1990s (1990-1999)	55	5.5	\$313.6B	12.7%	\$31.4B	3,062	306
2000s (2000-2009)	67	6.7	\$586.8B	23.7%	\$58.7B	3,102	310
2010s (2010-2019)	128	12.8	\$936.3B	37.8%	\$93.6B	5,227	523
Last 5 Years (2018-2022)	89	17.8	\$595.5B [‡]	24.0% [‡]	\$119.1B [‡]	1,751	350
Last 3 Years (2020-2022)	60	20.0	\$434.6B [‡]	17.6% [‡]	\$144.9B [‡]	1,460	487
Last Year (2022)	18	18.0	\$165.0B [‡]	6.7% [‡]	\$165.0B [‡]	474	474
All Years (1980-2022)	341	7.9	\$2,476.2B [‡]	100.0% [‡]	\$57.6B [‡]	15,821	368

주: 인플레이션은 2022년 달러로 조정

자료: Climate.gov(2023.1), “United States Billion-Dollar Disaster Events 1980-2022(CPI-Adjusted)”¹²⁾

[그림 2-10] 자연재해로 인한 경제적 피해 규모(미국, GDP 대비 비율, 1960-2020)

(단위: %)



자료: Our World in Data, “Total Economic damages from disasters as a share of GDP”¹³⁾ 재구성

12) <https://www.climate.gov/media/14990> (검색일: 2023.9.13.)

13) <https://ourworldindata.org/natural-disasters#what-share-of-deaths-are-from-natural-disasters> (검

자연재해로 인한 미국의 경제적 피해규모를 GDP 비중으로 보아도 미국 기준 1980년대 자연재해 경제적 피해규모는 평균 GDP의 0.08%였으나, 1990년대에는 0.21%, 2000년대에는 0.27%, 2010년대는 0.30%로 점차 증가하는 추세를 보인다.

이러한 경제적 비용의 급증은 지속적인 인구증가, 자산가치 상승, 자연재해에 취약한 지역(해안가, 강변, 교외지역 등)들의 도시개발 증가, 기후변화로 인해 예측범위를 벗어난 대형재해의 빈도와 강도가 증가한 것이 복합적으로 작용한 결과로 해석할 수 있다. 글로벌 수치를 보아도 재해로 인한 사망자 숫자는 크게 감소하고 있지만, 재난으로 인해 피해를 입은 개인의 숫자는 2020년에는 9,840만 명, 2021년에는 1억 180만 명에서 2022년 1억 8,500만 명으로 기록되었으며, 이러한 피해자 수는 3년 연속 증가하였다.

자연재난으로 인한 2022년의 전 세계 사망(실종)자 수는 총 30,704명으로, 전년(2021년)에 비해 약 세 배 가까이 증가하였다.¹⁴⁾

20년(2002~2021년) 평균인 60,955명보다는 낮은 수치이나 여기에는 초대형 인명피해가 발생했던 ‘2010년 아이티 지진’의 사상자 수가 포함되어 있음을 감안해 20년 중앙값인 16,011명과 비교할 때, 약 두 배 가까이 높은 수치이다.

2022년에 가장 발생 빈도가 높았던 재난 유형은 ‘홍수’였지만, 유럽에서 발생한 ‘폭염’이 가장 큰 인명피해를 가져오고 있다(16,305명).

2022년의 재난으로 인한 경제적 손실은 약 2,238억 달러로, 20년 평균 손실액인 1,877억 달러보다 더욱 큰 금전적 피해를 본 것으로 나타났다.

2. 국내 자연재난 현황

국내의 자연재해 피해는 풍수해가 가장 많은 비중을 차지하며, 그 외는 대설, 강풍, 풍랑 등의 순으로 피해가 집계되고 있다. 기후변화의 영향으로 우리나라 역시 여름이 더욱 무더워지고 국지성 집중호우와 대형 태풍 발생 빈도 및 강도가 강해지고 있다.

색일: 2023.9.13.)

14) EM-DAT database, <https://public.emdat.be/> (검색일: 2023.7.6.)

먼저 인명피해를 살펴보면, 지난 10년간 태풍 및 호우로 인한 피해자는 122명으로 나타났으며, 특히 64.7%에 달하는 79명이 최근 3년(2020~2022년) 사이의 피해자로 집계되었다(〈표 2-1〉 참고). 겨울철 대설로 인한 인명피해는 없으나, 한파로 인해 10년간 평균 415.8명의 한랭질환자가 발생하였다(〈표 2-1〉 참고). 한편 한랭질환자의 5년 평균 수치는 감소 추세로, 2016~2020년 평균 442.4명에서 2018~2022년 평균 377.4명으로 그 수치가 감소하였다. 그러나 2022년에는 직전 겨울 대비 49% 증가한 447명의 인명피해가 발생하였고, 특히 직전 겨울보다 사망자가 3명 더 증가하여 총 12명으로 집계되었다. 폭염에 따른 온열질환자도 2022년 1,564명으로 집계되었다. 이는 한 해 전보다 13.7% 증가한 수치이다(〈표 2-1〉 참고).

〈표 2-1〉 2013~2022년 자연재난의 원인별 인명피해 현황

(단위: 명)

원인*	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
태풍·호우	4	2	0	7	7	5	18	46	3	30
대설	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
한파	258	458	483	441	631	404	303	433	300	447
폭염	1,189	556	1,056	2,125	1,574	4,526	1,841	1,078	1,376	1,564

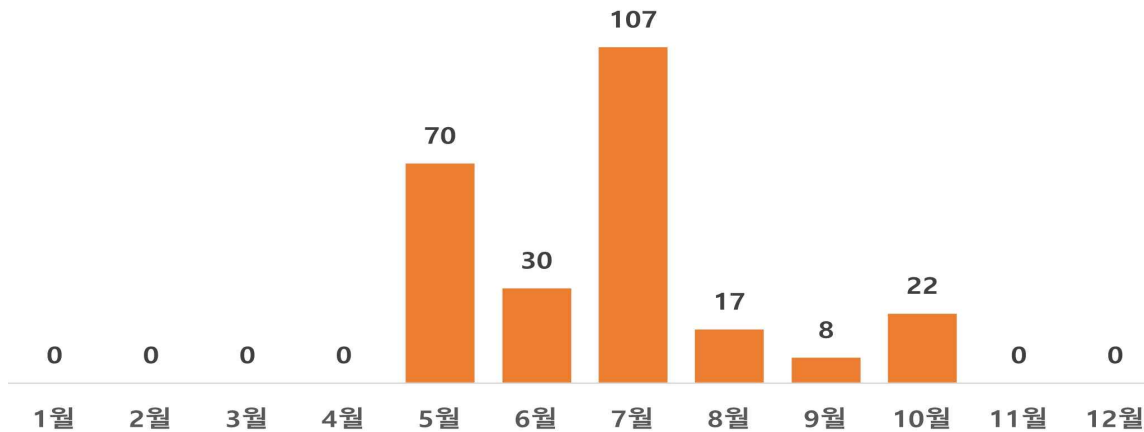
* 원인에 따른 인명피해 집계: 각 원인에 따라 피해자 수를 상이하게 집계함. 태풍·호우와 대설의 인명피해는 실종자를 포함한 사망자 수, 한파는 한랭질환자 수, 폭염은 사망자를 포함한 온열질환자 수를 나타냄.

자료: 행정안전부(2022a), “2021 재해연보: 자연재해”; 질병관리청(2021), “2020-2021절기 한파로 인한 한랭질환 신고현황 연보”; 박성우 외(2023), “2022년 온열질환 응급실 감시체계 운영 결과”의 수치 재구성

한편 2012년부터 2021년까지의 자연재난 사망(실종)자만을 월별로 집계한 결과, 자연재난으로 인한 사망자 발생은 5~7월 사이에 집중된 것으로 나타났다(그림 2-11) 참고). 사상자는 계절상 여름에 발생했으며, 앞서 본 바와 같이 이는 태풍 및 호우에 기인한다. 또한, 2018년부터 폭염에 의한 사망자가 집계되면서 여름철 발생하는 자연재난으로 인한 인명피해가 극대화됨을 알 수 있다.

[그림 2-11] 자연재난의 월별 사망(실종)자 합계 (2012~2021년)

(단위: 명)

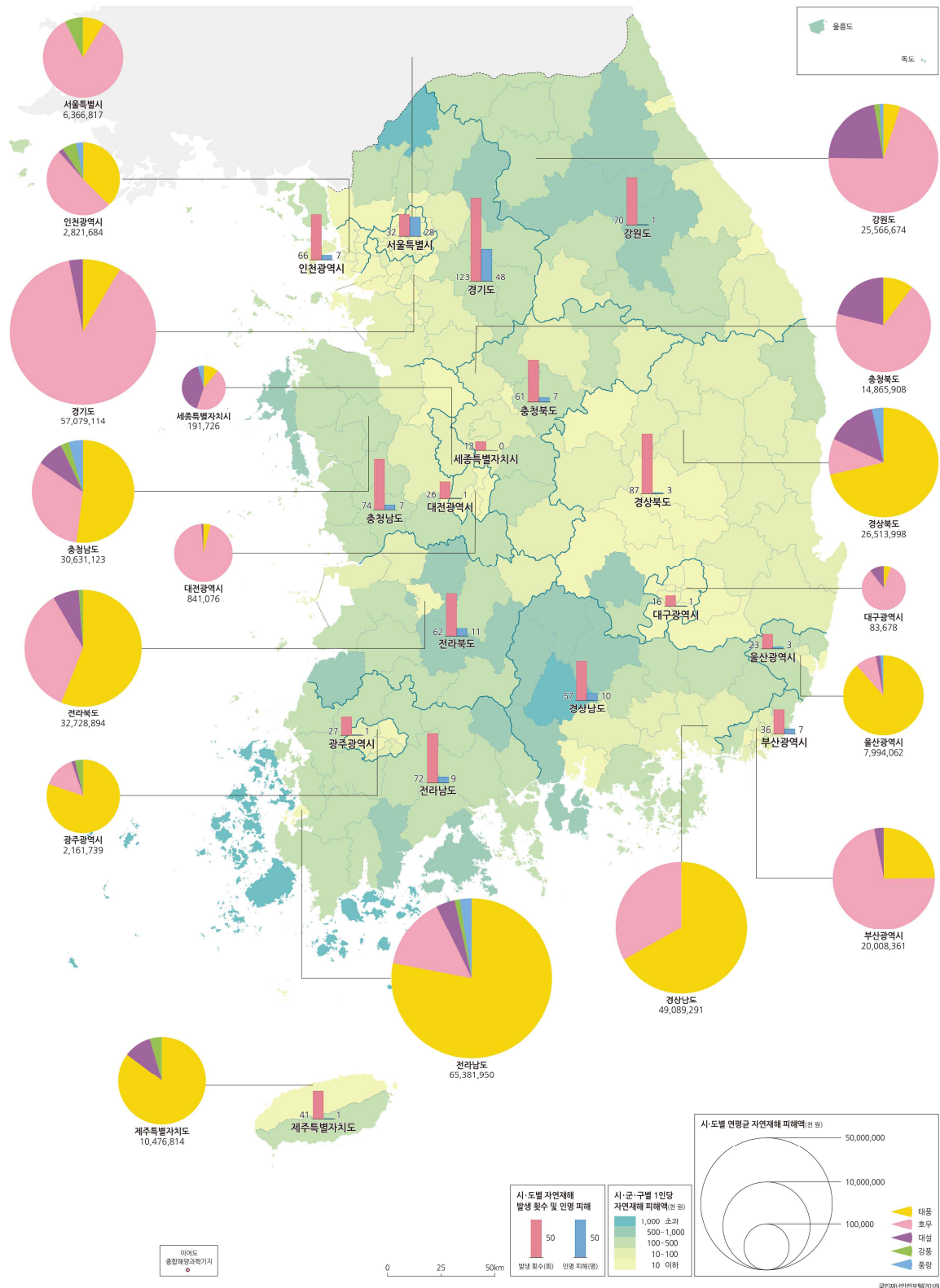


자료: 행정안전부(2012~2021), “재해연보” 재구성

자연재해의 지역별 피해현황에도 지역에 따라 차이는 있으나 전국적으로 태풍과 호우 피해가 가장 큰 비중을 차지하는 것을 확인할 수 있다([그림 2-12] 참고). 태풍으로 인한 피해는 남부지역에 집중되어 있고, 중부지역은 호우로 인한 피해가 상대적으로 더 높은 것으로 나타난다. 도심의 경우 인구 수가 많아 1인당 자연재해 피해액은 상대적으로 낮게 측정되는 반면 인구 수가 적은 지역의 경우 1인당 자연재해 피해액이 높다.

[그림 2-12] 국내 자연재해 피해현황(2009-2018)

자연재해로 인한 피해(2009-2018년)



자료: 대한민국 국가지도집II(2020), “자연재해현황”¹⁵⁾

한편 자연재해 발생횟수 및 인명피해를 보면, 인구 수가 많은 도심이 발생횟수 대비 인명피해가 큰 것을 확인할 수 있다. 서울의 경우 재해 당 인명피해가 연평균 0.88명으로 타 시도 대비 압도적으로 높으며, 이어 경기도가 재해 당 0.39명, 부산이 0.19명의 인명피해가 있는 것으로 나타났다.

〈표 2-2〉 시도별 자연재해 연평균 발생횟수 및 인명 피해(2009-2018)

지역	자연재해 발생 횟수(건)	자연재해 인명피해(명)	재해 당 인명피해(명)
서울	32	28	0.88
경기도	123	48	0.39
부산	36	7	0.19
전라북도	62	11	0.18
경상남도	57	10	0.18
울산	23	3	0.13
전라남도	72	9	0.13
충청북도	61	7	0.11
인천	66	7	0.11
충청남도	74	7	0.09
대구	16	1	0.06
대전	26	1	0.04
광주	27	1	0.04
경상북도	87	3	0.03
강원도	70	1	0.01
세종	13	0	0.00

자료: 대한민국 국가지도집Ⅲ(2020), “자연재해현황”¹⁵⁾ 재구성

특히 도심지역의 호우 및 태풍으로 인한 피해는 농어촌 지역과 다른 원인에서 기인한다. 도시화개발로 인해 건물, 콘크리트, 아스팔트 등으로 덮여 빗물이 흡수되지 못하는 불투수면적 비율이 높은 곳에서 강수량이 높아질 경우 배수시설에만 의존하여 홍수를 관리해야 한다. 서울의 경우 평균 불투수면이 점차 증가하여 2015년 평균 48.9%에 달하며, 시가지의 평균 불투수율은 86%에 이른다. 도심지역의 경우 인구밀집도가 높은 탓에 수해취약지역의 거주자도 상당하여, 서울의 불투수율 80% 이상인 지역 거주민은 2017년 기준 약 490만명에 이른다(김영란·진정규, 2017).

15) http://nationalatlas.ngii.go.kr/pages/page_2257.php (검색일: 2023.9.13.)

16) http://nationalatlas.ngii.go.kr/pages/page_2257.php (검색일: 2023.9.13.)

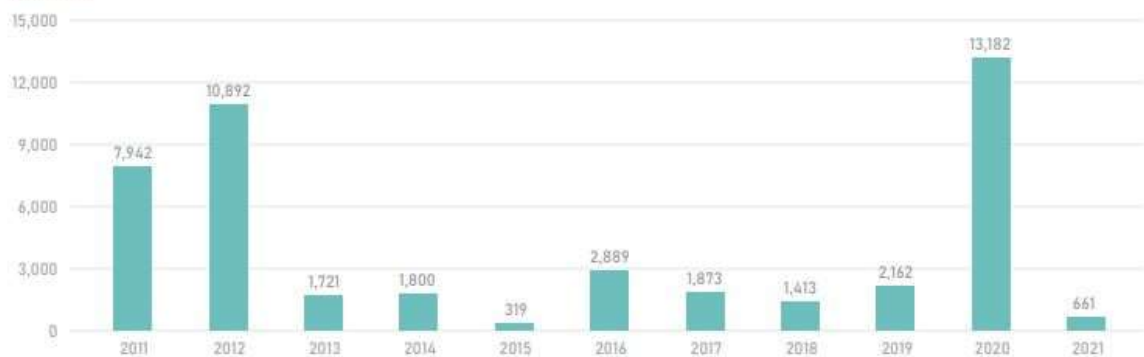
자연재해 피해액은 해에 따라 대형재해의 발생여부에 따라 달라지지만, 최근 들어 잦은 태풍과 호우로 평균 피해액이 증가세를 보이고 있다. 지난 10년간(2012~2021년)의 자연재난 피해액 평균은 약 3,691억 원이며, 최근 3년(2019~2021년)의 피해액 평균이 약 5,334억 원으로 나타난다. 해마다 태풍과 호우로 인한 피해액이 전체 피해액에서 큰 비중을 차지하며, 특히 2021년에는 호우로 인한 피해액이 전체의 61.5%를 차지하고 있다.

자연재난 요인 중 하나인 대설은 인명피해의 직접적 원인은 아니었으나(〈표 2-1〉참고), 최근 10년 중 2020년을 제외한 모든 해에 대설로 인한 금전적 피해가 발생하고 있다. 최근 2년 사이에 한파로 인한 피해액도 집계되면서 겨울철 재해로 인한 피해가 발생함을 알 수 있다.

[그림 2-13] 2011~2021년 자연재난 원인별 피해액 현황

자연재난 피해액(2011~2021)

(단위: 억 원)



출처: 행정안전부, 「재해연보」

자연재난 원인별 종목별 피해 현황(2021)

(단위: %)



자료: 통계개발원(2023)

<표 2-3> 2012~2021년 자연재난의 원인별 피해액 현황

(단위: 백만 원, 각 당해연도 가격 기준)

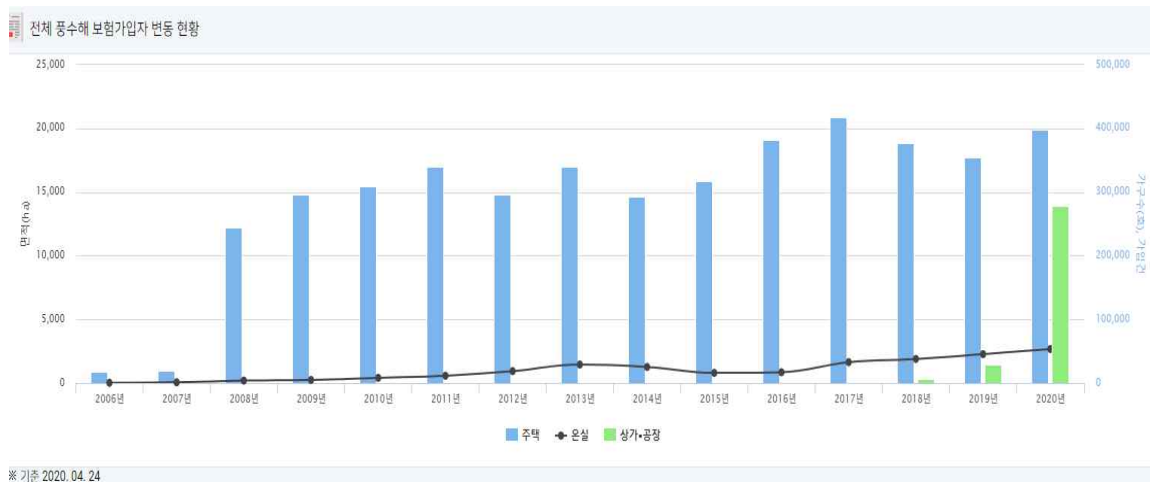
구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017
태풍	1,003,715	1,690	5,291	13,404	214,965	.
호우	38,431	158,129	142,211	1,213	35,887	101,592
태풍·호우	.	.	.	.	.	.
대설	20,352	11,342	32,421	13,021	18,689	83
한파	.	.	.	.	.	.
구분	2018	2019	2020	2021	합계	평균
태풍	64,200	212,778	222,541	21,086	1,759,670	175,967
호우	53,800	1,651	1,095,172	40,646	1,668,732	166,873.2
태풍·호우	6,416	.	.	.	6,416	641.6
대설	14,032	671	.	3,527	114,138	11,413.8
한파	.	.	145	280	425	42.5

자료: 행정안전부(2022a), 「2021 재해연보」

자연재해가 도심으로 확대되고 사유재산 피해가 증가하면서 보상액도 함께 증가한다. 2008년 도입된 풍수해보험은 자연재해 9종에 발생한 재산손해를 보상하는 정책 보험으로 풍수해 위험이 있는 주택, 농임업용 온실, 소상공인 상가공장 건물이 가입할 수 있다. 특히 2020년 태풍 ‘루사’로 큰 피해를 입은 소상공인의 가입률이 급증하여 2019년 0.46%에서 2021년 4.60%, 2022년 31.9%로 급증하였다(KBS뉴스, 2023.4.23.).¹⁷⁾ 이렇듯 재해로 인한 재산손실 위험이 높아지면서 공공시설의 복구액 뿐만 아니라 사유재산의 보상 가치도 급증하여 실질적 피해 비용은 더욱 커지고 있다.

17) KBS뉴스(2023.4.23.), 「풍수해보험 가입하라더니... 예산 부족에 ‘무료 가입’ 제한」,
<https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7658524> (검색일: 2023.9.13.)

[그림 2-14] 전체 풍수해 보험가입자 변동 현황(2006-2020)



자료: 풍수해 보험관리지도 통합관리 시스템 홈페이지¹⁸⁾

3. 국내외 사회재난 현황

가. 사회재난 피해(해외)

2013년부터 2022년까지 10년 동안 세계적으로 총 1,697건의 기술재난¹⁹⁾ (Technological Disaster)이 발생했으며, 2014년 이후로는 총 발생 건수가 감소하는 추세를 보인다.

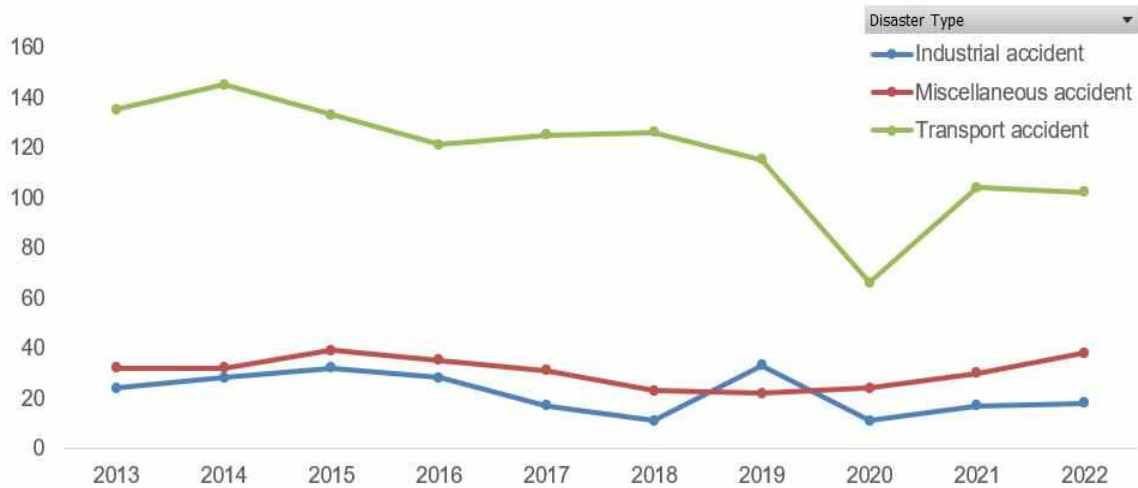
전반적으로 교통사고(육상, 해상, 항공, 철도에서 발생하는 사고)의 빈도가 가장 큰 부분을 차지하며, 2020년에는 이러한 교통사고가 코로나19로 인해 크게 감소(66건)한 것으로 추정된다. 반면, 붕괴, 폭발, 화재 등으로 구분되는 다양한 유형의 사고 (miscellaneous accident)는 2019년 이후로 증가 추세를 보인다.

기름 유출, 화학물질 유출, 붕괴, 가스 누출 등이 포함되는 산업사고(industrial accident)는 과거에 비해 발생 빈도가 감소한 편으로 나타났다.

18) <http://www.sfim.go.kr/sfim/statUserDB.do> (검색일: 2023.9.13.)

19) 국내의 '사회재난'에 해당하는 유형들을 본고의 해외 현황에서는 '기술재난(Technology Disaster)'으로 명시하였다. 이는 EM-DAT에서 사용하는 명칭이며, 재난현황에서는 이를 별도의 의역 없이 그대로 사용하였다.

[그림 2-15] 2013~2022년의 기술재난 발생 빈도



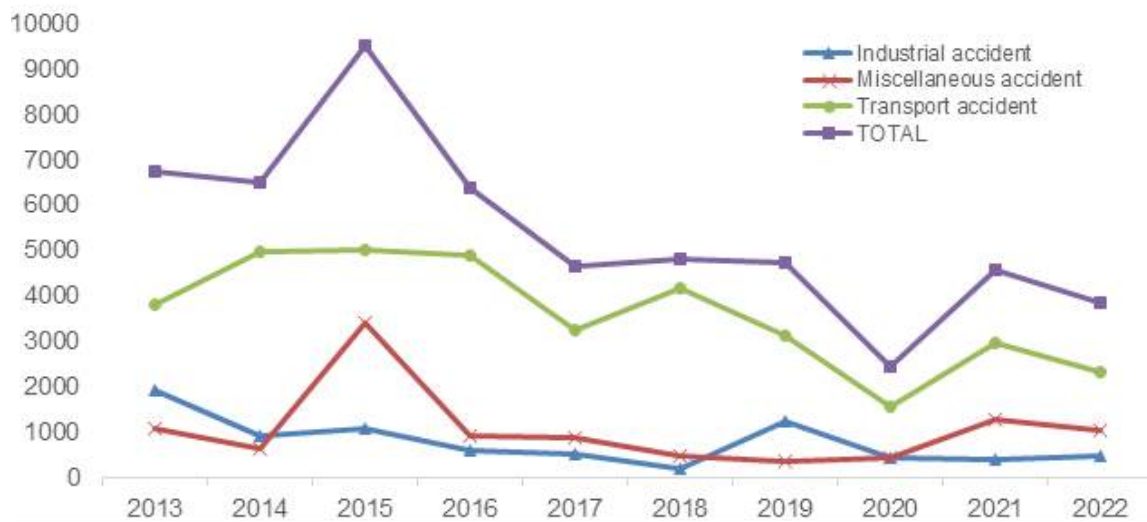
자료: EM-DAT Database²⁰⁾

2013년부터 2022년까지 10년 간 기술재난으로 인한 사망자는 총 54,046명으로 집계된다. 2015년 9,479명으로 가장 많은 사상자가 기록된 이후 2020년까지 감소 추세를 보인다.

기술재난의 세 유형 중 교통사고(육상, 해상, 항공, 철도에서 발생하는 사고)로 인한 사망자 수가 모든 해에 가장 큰 부분을 차지하였고, 이 유형은 발생 빈도가 감소함과 함께 피해자 수도 감소하는 추세를 보인다. 기술재난으로 인한 사망자수는 감소세를 보이는 가운데, 2015년에는 사우디아라비아에서 발생한 압사사고로 인해 2,000명 이상의 사망자가 발생하여 유난히 많은 사상자가 기록되었다.

20) EM-DAT database, <https://public.emdat.be/> (검색일: 2023.7.6.)

[그림 2-16] 2013~2022년의 기술재난으로 인한 인명피해(사망자 수)



자료: EM-DAT Database²¹⁾

나. 사회재난 피해(국내)

2021년 사회재난으로 인한 국내 사망(실종)자는 총 5,087명으로, 전년 대비 약 5배 증가하였다. 이러한 사망자 급증은 코로나19로 인한 감염병 사망자가 발생한 데에 기인한다. 부상자의 경우 2018년 이후 꾸준히 감소하고 있으며, 2021년에는 전년 대비 약 40% 감소한 50명으로 집계된다.

재난 유형 중, 다중밀집시설 대형화재는 5년간 평균 6.4회가 발생하면서 평균 106.2명의 인명피해를 유발하였고, 감염병은 비교적 낮은 빈도로 발생함에도 불구하고 지난 2년 동안 5,976명의 인명피해의 원인이 되었다.

21) EM-DAT database, <https://public.emdat.be/> (검색일: 2023.7.6.)

[그림 2-17] 2011~2021년 사회재난 인명피해 현황



자료: 통계개발원(2023)

약 10년 전인 2012년에는 2건에 불과했던 사회재난이 2021년에는 23건으로 기록되며 10배 이상 발생 건수가 증가하였다.

2021년은 2020년에 비해 약 8%(2건) 감소하였지만, 최근 3년 간 연 평균 25.3건의 재난이 발생하였다. 2021년에는 다중밀집시설 대형화재가 7건 발생하여 사회재난 유형 중 가장 빈도가 높은 유형이었고, 유형이 없는 기타 사고가 6건 발생한 것으로 나타났다.

피해액은 2021년 6,767억 원으로, 전년에 비해 2배 이상이 증가하였다. 피해액이 가장 큰 재난 유형 역시 다중밀집시설 대형화재로, 7건의 사고에서 총 5,178억 원의 피해액이 발생하였다.

<표 2-4> 2012~2021년 사회재난 발생건수 및 피해액 현황

구분	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
발생건수 (건)	2	7	17	7	12	16	20	28	25	23
피해액 (억 원)	3,014	1,274	531	945	626	1,092	1,228	5,303	3,343	6,767

자료: 행정안전부(2022b), 「2021 재난연감: 사회재난」, 통계개발원(2023), 「한국의 안전보고서 2022」 재구성

재난 유형별로 분석해 볼 때, 최근 5년(2017~2021년) 동안 산불재난, 다중밀집시설 대형화재, 해양선박사고, 가축질병 등 유형의 재난은 꾸준히 발생하는 양상을 보인다. 산불재난은 5년 평균 4.4회 발생했고, 약 923.4억 원의 피해액이 기록되었고, 다중밀집시설 대형화재로 인한 피해금액은 5년 평균 약 1,391억 원으로 나타났다. 가축질병의 경우 연 2회의 빈도로 꾸준히 나타내는데, 피해금액은 5년 전 829.8억 원보다 크게 증가한 1291.3억 원(2021년)으로 집계되었다.

4. 환경 변화에 따른 재난의 변화

가. 환경변화 및 원인

1) 자연환경의 변화

인구증가와 경제성장에 따라 이산화탄소 배출량이 증가되면서 초래된 지구 온난화 현상 등 기후변화로 인하여 자연재해의 발생빈도가 과거에 비하여 증가하고 강도증가하고 있는 등 자연환경의 변화에 따라 재난상황도 변화하고 있다(정지범 외, 2015).

2) 사회구조의 변화

우리 사회의 복잡화, 도시화, 노후화, 고령화 등으로 인하여 재난 대응 취약성이 급증함에 따라 재난 발생 빈도가 높아지고 있다. 또한 인구구조의 변화, 특히 고령화가 진행되면서 사회는 전염병과 같은 위험요인에 더욱 취약해질 수 있다(정지범 외, 2015). 국제적 인구이동이 증가하는 것 역시 코로나19와 같은 전염성 질병 확산과 같은 재난을 가중시키는 요인이 될 가능성도 있다(정지범 외, 2015).

인구의 도시집중(도시화)과 특정 지역 내 경제활동 집중 역시 대형재난에 더욱 취약할 수밖에 없는 구조이다(정지범 외, 2015). 특히 산업화, 도시화, 세계화, 정보화 등과 같이 사회구조가 변화하고 복잡해지는 현대 사회의 상호연결성(interconnection)의 개념과 맞물려 국가 시스템 중의 어느 하나에 문제가 발생할 경우 연쇄적으로 큰 위협

으로 확대될 수 있다(정지범 외, 2015).

경제, 기술, 환경, 문화 등 모든 차원에서 심화된 세계화 현상으로 인해 위험 병원체, 오염물질, 전자기기 등의 기술장애가 전 세계적으로 확산되기 쉬운 환경이 되었고, 또한 급속한 과학발전과 기술혁신에 따라서 사회는 인식하지 못하는 사이에 알 수 없는 위험요인에 노출되어 있기도 하다(이경렬, 2003; 정지범 외, 2015).

또한 국가 정부만이 아니라 국제기구, NGO, 민간기업, 개인 등 다양한 주체가 중요한 의사결정 과정에 다양한 형태로 참여하는 등 분권화 추세가 더욱 보편화될 것으로 전망되는데, 이는 대형재난관리에 있어 다양한 주체 사이에 이해가 충돌하면서 재난 대응 및 관리 문제가 더욱 복잡해질 수 있다(정지범 외, 2015). 특히 세계화가 심화되면서 기업규모의 대형화와 경제활동의 집중화 현상이 보편화되면 어느 한 부분의 충격이 예상을 뛰어넘고 손쓸 수 없이 증폭되는 상황이 자주 벌어질 수 있다(정지범 외, 2015).

3) 기술의 고도화

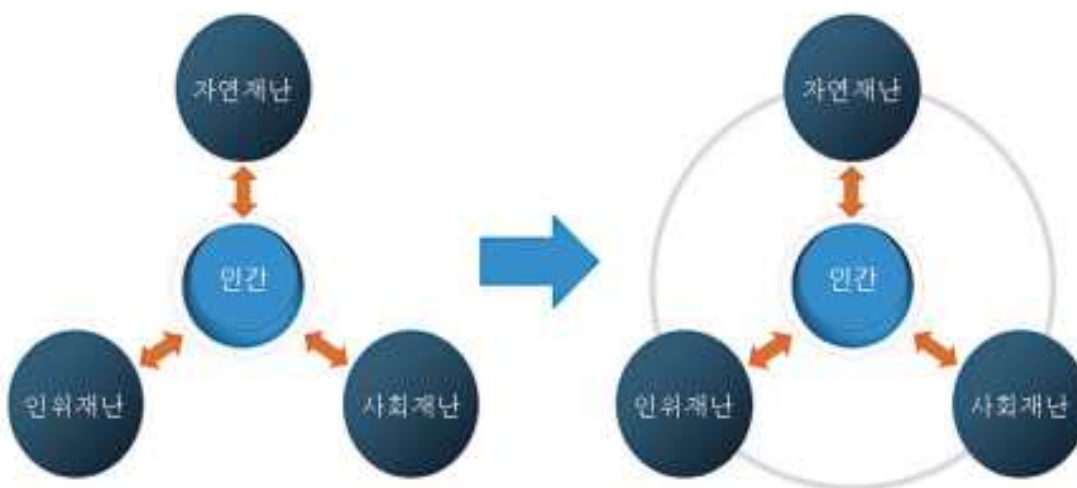
기술의 발전도 재난 발생과 무관하다고 할 수 없다. 기술의 발전은 위험의 가능성을 줄이기도 하지만 위험을 오히려 증폭시키기도 하며 새로운 위험을 야기하기도 한다(정지범 외, 2015). 기술변화가 급속하게 이루어지면서 광범위하게 확산되고 있다는 측면에서, 그리고 사회 제반분야 간의 촘촘한 연결성으로 인하여 예상치 못한 위험요소는 지구 전체에 큰 파장을 가져올 수도 있다(정지범 외, 2015). 기술의 발달은 교통체제, 통신시스템 등과 함께 연동되어 운영되기 때문에 사회의 어느 작은 한 부분의 오류 내지 사고라도 한번 발생만 하면 사회 전체 혹은 세계 전체로 파급될 수 있다(정지범 외, 2015).

나. 재난의 특성 및 변화

1) 재난 발생의 연속성

도시화 및 고령화 등의 사회구조 변화와 극심한 기후변화로 인하여 재난이 종전과 다른 모습으로 나타나고 있다. 과거의 경우 자연-인간, 사회-인간 등 이차원적인 재난 발생 구조에서 재난이 대형화, 복잡화됨에 따라 재난유형간 연쇄적인 반응이 일어나 삼차원적인 복합재난형태로 변화되고 있는 것이다(박상훈, 2018, p.35). 이전의 인간을 중심으로 영향을 미치던 재난 형태가 상호간(자연재난, 사회재난 등) 영향을 끼쳐 연쇄적으로 재난이 발생할 수 있는 복잡한 구조로 변화한다는 것을 의미한다(박상훈, 2018, p.35).

[그림 2-18] 복합재난의 특성



자료: 박상훈(2018), p. 35

복합재난의 요소로서 특성은 동시성과 연속성이다. 복합이라는 의미를 보다 구체적으로 살펴보면 재난이 동시에 발생하거나, 어느 한 재난이 발생한 뒤에 그 재난과 관련된 영향으로 인하여 다시 재난이 발생하는 것을 뜻한다(이재은·이우권, 2014; 박상훈, 2018, p.36 재인용). 그림 2와 같이 동시성(Simultaneity)은 다른 종류의 재난이 하나의 대상물에 대하여 동시에 일어나는 경우를 말한다(박상훈, 2018, p.36). 이때

시간에 대한 영향 범위를 고려해야 하는 데 하나의 대상물에 대하여 동시에 타격을 입히거나 아니면 처음 영향을 준 재난의 영향이 미쳐 사라지기 전에 두 번째 재난이 영향을 미치는 것을 의미한다(박상훈, 2018, p.36).

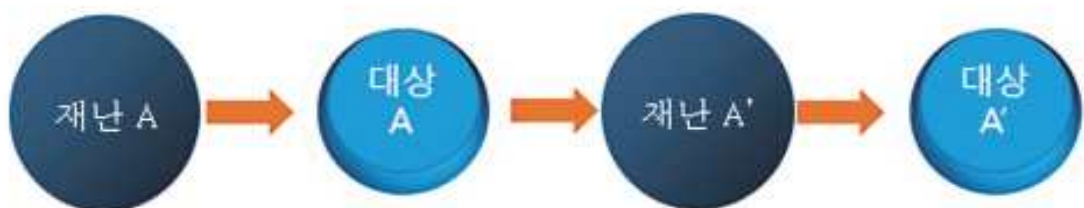
[그림 2-19] 재난의 동시성



자료: 박상훈(2018), p. 36

연속성(Continuity)의 개념([그림 2-20] 참고)은 하나의 재난이 발생한 후 이것의 영향으로 두 번째 재난이 발생하는 것이다(박상훈, 2018, p.36). 이는 하나의 요소가 쓰러지면서 다른 요소에 영향을 주는 도미노 이론과 유사한 개념으로 도미노 재난(Domino disaster)이라 할 수 있다(박상훈, 2018, p.36).

[그림 2-20] 재난의 연속성



자료: 박상훈(2018), p. 36.

2) 재난 규모 및 피해의 대형화

재난의 대형화 경향에서는 재난의 절대적인 크기가 커지면서 이와 동시에 인명피해가 증가하는 현상이 두드러진다(정지범 외, 2015, p.8). 전 세계 주요 재난 현황을 살펴보면 지진과 폭풍우 등 대형재난이 증가하고 있으며 그로 인한 경제적 손실과 사상자 수는 증가하고 있는데, 기후변화 및 급속한 도시화 등으로 전 세계의 재난재해 피해액은 지난 30년 동안 7배가 증가(1983년 167억달러 → 2013년 1,184억달러)하였고, 우리나라의 경우 지난 10년동안(2005년~2014년) 174건의 자연재해가 발생하여 282명의 인명피해와 약 7조억원의 재산피해가 발생한 상황으로 재난 재해 피해 발생 빈도와 피해규모는 점차 대형화 되는 추세이다(김태훈·윤준희, 2018, p.176).

3) 재난 유형의 복잡성

앞서 언급한 자연환경 및 사회환경 등의 변화로 인하여 두 가지 유형 이상의 자연재해가 중복결합한 복합재난의 발생가능성이 점차 높아지고 있다(정지범 외, 2015, p.8). 그동안 발생했던 대형 자연재난들은 단순히 자연현상이라고만 보기에는 어려운 요소들을 가지고 있는데, 지진해일이라는 자연재난으로 시작되었던 동일본 대지진이 이후 후쿠시마 원전 사고라는 인위, 사회재난으로 진화하였는데, 이는 기술적 결함을 내포한 재난이고 재난 유형이 복잡화된다는 것을 보여주고 있다(정지범, 2009, p.6; 정지범 외, 2015, p.8).

4) 새로운 유형의 재난 등장

최근 전 세계적으로 재난의 규모와 발생 빈도가 증가하고 있고 재난유형이 복잡화됨에 따라 대형복합재난의 위협이 부상하고 있다. 특히 자연재해의 경우 기후변화로 인해 예측불가능해지고, 기술의 고도화와 도시환경의 복잡화로 인해 자연재해의 영향이 사회적 재난을 유발하는 대형복합재난의 문제도 발생하고 있다(송창영·박상훈, 2017). 여기서 대형복합재난이라고 함은 자연재난과 사회재난이 연쇄적 또는 동시다발적으로 발생함에 따라 예측 가능한 범위 밖의 거대한 규모로 전개되는 재난을 의미

한다고 할 수 있다(송창영·박상훈, 2017).

지진, 해일, 태풍 등과 같이 전통적인 자연재난이나 사회재난과는 달리 대형복합재난의 경우 피해규모가 대형화되고 사회적 파급력이 크기 때문에 장기적 복구 및 갈등 관리의 과정이 요구된다(송창영·박상훈, 2017). 또한, 전통적인 자연 및 사회재난은 많은 재난경험으로 유형화가 가능하나, 대형복합재난에서는 상대적으로 유형화와 예측이 매우 어렵고 인명, 재산, 기반시설 마비 등 피해가 극심하며 그 특성상 연속성, 복합성, 대형화 경향이 있어 다수의 부처 혹은 부서가 대응하여야 하기 때문에 기존의 재난 대응체계로는 효율적인 대응이 어려운 실정이다(김태훈·윤준희, 2018, p. 177).

5. 재난에 대한 국민 체감

과거 1990년대 후반 대한민국을 휩쓴 금융위기로 인하여 IMF(국제통화기금) 세대라 일컬어지는 세대가 있었고 2023년 현재 몇 년 전부터 밀레니얼세대(Millennials)와 Z세대(Generation Z)를 합친 MZ세대라는 용어도 널리 쓰이고 있다. 이러한 MZ세대 중에서 1990년대 중후반에 태어난 이들은 10대 후반부터 20대 후반까지 지속적으로 대규모 재난에 노출됐다.²²⁾ 세월호 참사로 학우를 잃고, 코로나19와 이태원 참사로 친구를 잃는 등 연쇄적인 참사를 겪은 것이다. 한 언론사(뉴시스)에서 세월호 참사의 희생자들과 동년배인 1997년생과 또래인 1995~1999년생 263명을 대상으로 설문조사를 실시하였는데, 응답자 77.2%가 ‘이태원 참사에 우울감’을 느꼈고, 40.3%는 ‘국가로부터 보호 못 느낀다’고 답했다.²³⁾

2023년 4월에서 5월까지 한국갤럽을 통해 전국에 거주하는 만 19세 이상 성인 남녀에게 국가 난제 국민 체감수준 및 실태 파악 조사에서, 10대 국가 난제 평균값보다 재난안전 이슈에 대한 국민의 위기의식이 높았다는 점(홍성주 외, 2023; 과학기술정책연구원, 2023)도 이를 방증한다고 할 것이다.

22) 뉴시스(2022.11.6.), “[재난세대]①10대엔 세월호, 20대엔 코로나·이태원…상처가 일상인 청년들”, https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20221104_0002074491#_PA (검색일: 2023.10.19.)

23) 뉴시스(2022.11.6.), “[재난세대]②1995~99년생 97.3% “참사 내게도 일어날 수 있다””, https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20221104_0002074415 (검색일: 2023.10.19.)

제2절 정부대응

1. 우리나라의 주요 재난과 정부대응

가. 1950년대

1948년 대한민국 정부가 수립되었을 때, 내무부가 재난정책의 주관부처로 결정되어 내무부 건설국 이수과(理水課)는 태풍·호우 등 풍수해대책을, 치안국 소방과는 소방대책을 각각 담당하였다(김근영, 2014). 그런데 해마다 발생하는 풍수해와 6.25 전쟁으로 방재정책과 경찰행정의 일부인 소방기능은 그다지 관심을 받기 어려웠다(소방방재청, 2009). 1950년 이후에도 집중호우와 태풍에 의한 피해가 지속적으로 발생하였는데, 그 중 1958년 9월 19일 새벽 제주해상에 진출하여 동해안과 영남지방을 강타한 제14호 태풍 사리(Sarah)가 있는데, 태풍 사리는 중심기압 905hPa의 초A급 태풍으로 제주 해상에 진출하여 최대 순간풍속 46.1㎧와 165.4mm의 강우량으로 남해안과 영남지방을 강타하면서 전국적으로 750명의 사망자와 선박 9,329척, 주택 12,366동을 파손하여 재산피해 662억원을 가져왔다(김근영, 2014).

1950년대에는 크고 작은 화재사고가 빈발하면서 인명과 재산피해가 발생하여 1958년에는 「소방법」이 제정되기도 하였다(김근영, 2014; 소방방재청, 2009).

초기 풍수해 등 자연 재해 방재에 대한 연구들이 건설, 토목분야에서 소규모로 진행되었는데, 방재 관련 연구도 수해에 대한 예방, 대비, 대응, 복구에 중심을 두었다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017).

나. 1960년대

1960년대 1963년 제4호 태풍 샤리(Shirley), 제9호 태풍 베스(Ves), 1964년의 집중호우 등과 1965년 대홍수 및 태풍 등이 연이어 발생하고 1969년에는 대설로 많은 피해가 있었다(소방방재청, 2009). 또한 경제발전으로 시가지가 조성되면서 전국 각지의 도시들은 급격하게 풍수해의 위험에 노출되기 시작 하였다(김근영, 2014).

그러나 1960년 이전까지는 풍수해 관련법령이 제정되지 않아서 1958년 발생한 태풍 사라에 대한 대책은 1961년 9월 25일 정례국무회의에서 태풍 긴급복구사업비로 총 4,400백만원을 지출할 것을 결의하여 실시하는 등 재난 대응에 대한 제도적인 개선이나 조치보다 예산의 지출 등으로 처리하는데 그쳤다(김근영, 2014).

1961년 12월 30일 「하천법」이 제정되어 자연재난에 대한 제도적인 근거가 마련되었고, 같은해 경제기획원 산하 국토건설청과 같은 해 영주수해복구사업소가 설치되면서 근대적 재해대책업무가 시작되었다고 볼 수 있다(소방방재청, 2009).

1962년 6월 16일 정부는 「풍수해대책위원회 규정」(각령 제821호)을 제정하였고, 6월 18일에는 「정부조직법」 개정하여 경제기획원장소속하에 있던 국토건설청을 건설부로 승격하여 자연재난에 대한 방재정책을 담당하는 행정각부의 하나로 확대 개편하였다(김근영, 2014; 소방방재청, 2009).

1962년 경제개발 5개년 계획이 시작되면서 다목적 댐 건설, 하천 정비사업 실시 등 풍수해 예방을 위한 방재정책 추진되었는데, 1963년 7월 10일에는 종합적인 방재 대책 추진을 위해 건설부 수자원국에 방재과가 신설되었다(김근영, 2014). 또한 1967년 「풍수해대책법」이 제정되어 재해대책을 체계적으로 추진할 수 있는 발판이 마련되었다. 1968년 중앙재해대책위원회의 심의를 거쳐 최초의 방재기본계획을 수립 및 공표하였다(소방방재청, 2009).

소방분야에서는 1962년 12월 2일 내무부에 소방행정심의회를 설치하였고, 이후 1970년 8월 30일에 「정부조직법」 개정과 함께 내무부의 소방기능은 삭제되며, 대신 지방자치단체가 소방기능을 수행하게 되었으나, 지방에서의 소방사무는 서울시와 부산시에서만 수행되다가 1974년 12월 31일 치안국이 치안본부로 개편되면서 소방과가 다시 신설되어 소방업무를 수행하게 되었다(김근영, 2014).

다. 1970년대

1970년대 본격적 치수사업인 4대강 유역 개발이 시작되었다(소방방재청, 2009). 1971년 태풍 올가(Olga), 빌리(Billie), 1973년 태풍 아이리스(Iris), 1974년 태풍 길다(Gilda), 1976년 태풍 러비(Ruby)와 셀리(Sally), 1979년 태풍 어빙(Irving)과 주

디(Judy) 등 크고 작은 태풍의 내습과 1972년과 1975년 집중호우, 1975년 가뭄 등 기상재해가 있었다(소방방재청, 2009). 특히 1972년 8월 집중호우는 서울, 수원(2일 최대강우량 452mm, 461.8mm)지역에 집중되어 인도교 수위가 위험수위 10.5m를 돌파하여 11.24m까지 상승하였고 산사태 등으로 인명피해가 852명, 이재민 656,361명이 발생하여 천문학적인 재산피해가 발생하였다(소방방재청, 2009).

1977년 방재 기본계획의 수립 및 조사 연구를 전담하도록 하기 위하여 건설부 수자원국장 아래 방재계획관을 신설했다(정지범, 2012)

서울 대연각 호텔(1971년), 서울 시민회관(1972년) 대왕코너(1972년) 화재는 엄청난 인명피해를 가져왔고, 특히 대연각 호텔 화재는 인명피해 226명(사망 163명, 부상 63명)과 838백만원의 재산피해를 초래하였는데, 이를 계기로 소방업무 중요성이 사회전반에 인식되었으며 서울과 부산에 소방본부 설립과 헬기, 고가사다리차 도입 등 소방조직과 장비 등에 있어 획기적인 전환기를 맞이하게 되었다(소방방재청, 2009).

1978년 소방분야의 교육과 연구를 수행하는 중앙기관으로 중앙소방학교가 신설되었는데, 중앙소방학교 내에 1991년 소방연구실을 설치하여 소방분야 R&D를 주도해왔다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017). 소방 분야 R&D는 장비 연구가 중심이 되었는데, 소방 장비 국산화를 목표로 관련 계획도 추진되었고 ‘제1차 소방장비 보강 5개년 계획’이 1972년부터 추진되었다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017).

1979년 홍성에서 규모 5의 지진이 발생하였으나, 다행히 피해는 경미하였다(소방방재청, 2009). 1970년대 대규모 화재사고, 1975년 인도차이나사태로 국내외 정세가 긴장상태에 돌입하자 정부는 같은 해 7월 「정부조직법」을 개정하여 내무부에 민방위본부를 설치하고, 민방위국과 소방국을 두어 전시비상대비업무와 함께 방재와 소방업무를 각각 관여 및 주관 하도록 하였다(소방방재청, 2009). 1977년 「소방공무원법」의 제정으로 소방계급 체계가 정립됨에 따라 1978년 소방국 방호과장을 소방감으로 보하는 것으로 시작으로 소방공무원에 의한 소방정책 수립 및 추진 시기를 맞이하였다(소방방재청, 2009).

라. 1980년대

1990년대는 국내 중공업의 팽창과 건설업의 해외진출 등으로 국가경제가 가장 활성화되는 등 급속한 경제발전으로 방재개념은 도외시한 채 무분별한 각종 대형 토지 개발 사업 등이 가속화 되면서 재해규모가 점차 대형화되었다(소방방재청, 2009). 1980년에 들어와 위험물의 사용이 늘고 건축물이 대형화, 고층화 되면서 화재피해도 대형화되었는데, 대구금호관광호텔(1982년)과 초원의집(1983년), 부산 대아호텔(1984년) 화재 등으로 많은 인명피해가 발생하였다(김근영, 2014). 이때부터 도시계획 및 건축행정의 계획단계에 소방관의 참여가 이루어졌고, 1980년대 이전까지 화재 현장에서 응급구호 수준에 불과하였던 구급업무가 대전(1980년), 부산(1981년), 서울(1982년)로 확산되면서 본격적으로 시작되었다(김근영, 2014). 1988년 서울 올림픽 안전을 대비하여 올림픽이 개최되는 7개시에서 구조대가 발족하였다(김근영, 2014).

1984년 대홍수로 인명피해 265명, 이재민 364,231명의 기록적인 피해가 있었고, 1987년 태풍 셀마(Thelma) 등으로 어느 때 보다 많은 재해가 발생하여 연간 총 피해가 이재민 272,277명, 인명손실 1,022명에 이르렀다(소방방재청, 2009).

1987년 방재과를 방재계획과로 개편하고 방재시설과를 신설하였으며, 「재해구호 및 복구비용부담기준」 등을 매년 상향 조정, 재해복구비를 크게 확충하였다(김근영, 2014).

마. 1990년대

1993부터 1995년까지 3년간 다양한 유형의 인적재난이 발생하였는데, 이는 지난 30년 동안 급속도로 진행된 압축성장에 따른 결과로 보여진다(김근영, 2014). 1993년 3월 28일에는 구포 무궁화호 열차 전복사고(사망자 78명)가, 1993년 7월 26일에는 목포행 아시아나 항공기 추락사고(사망자 66명)가, 1994년 10월 21일에는 성수대교 붕괴사고(사망자 32명)가, 1994년 10월 24일에는 충주호 유람선 화재사고(사망자 25명)가, 1994년 12월 7일에는 서울시 아현동 가스폭발사고(사망자 12명)가, 1995년 2월 28일에는 한진 부산호 화재사고(사망자 26명)가 1995년 4월 28일에는 대구

지하철공사장 도시가스 폭발사고(사망자 101명)가 연이어 발생하였다(김근영, 2014). 그리고 이러한 일련의 인적재난을 대표하는 사망자 502명을 결과한 삼풍백화점 붕괴 사고가 1995년 6월 29일 발생하였다(김근영, 2014). 그 시기 정부를 이끌었던 김영삼정부는 사고공화국이라 불리게 되었고, 이러한 재난들을 계기로 “국민생활의 안전을 도모하기 위하여 국민의 생명과 재산에 많은 피해를 줄 수 있는 대형사고등 재난의 예방과 수습에 필요한 국가 및 지방자치단체의 재난관리체제의 구축과 재난 발생시의 긴급구조구난 체계의 확립을 위한 법적근거를 마련”(이 법 제정이유)하기 위하여 「재난관리법」이 1995년 7월 18일 제정되었다. 이 법률에서는 적용대상을 “화재·폭발·붕괴 등의 사고로서 자연재해를 제외한 모든 사고”로 정의하고, 국가 및 지방자치단체 등의 재난관리 책무를 규정하였으며, 중앙 및 지역안전대책위원회, 중앙 및 지역 사고대책본부, 긴급구조구난본부 등의 조직 설치 및 운영을 규정하였다(이 법 제정이유). 나아가 특별재해지역 선포 및 특별지원에 대한 규정을 마련하는 등 현재까지 이어진 재난관리체제의 틀을 마련하였다고 볼 수 있다.

아울러 1995년 12월 6일에는 “도시화 및 산업화에 따라 재해취약요인이 증가하고 세계적인 기상이변 현상으로 인하여 자연재해 발생이 빈발하고 대형화되어 가는 추세에 있어 각종 자연재해에 대한 적극적인 대처와 재해예방을 위하여 필요한 재해영향평가제도를 도입하고, 지방자치단체의 방재역량을 제고하며 지진방재를 위한 법적 근거”를 마련하기 위한 취지로 「풍수해대책법」이 「자연재해대책법」으로 전부개정되었다(개정이유).

1998년 국민의 정부가 들어서자 총무처와 내무부를 통합해 행정자치부를 신설하면서 민방위재난통제본부를 통해 민방위와 소방, 방재를 한 조직으로 구성하였다(김근영, 2014). 1990년대 태풍 글래디스(Gladys)와 1992년 태풍 테드(Ted) 등의 피해와 1990년 일산제방의 붕괴로 인한 대규모 침수 피해를 경험한 후 방재대책기능을 건설부에서 내무부로 이관하였다(김근영, 2014).

아울러 “그 동안 국가의 제도적 관리대상에서 사실상 제외되어 체계적인 투자없이 방치되고 있어 매년 수해발생의 주요원인으로 작용하고, 각종 쓰레기의 투기 및 축산오·폐수 등의 유입으로 인하여 하천 환경오염이 심화되는 등 날로 황폐화되어 가는

추세에 있는 소하천을 체계적으로 정비하기 위한 제도적 장치를 마련하여 소하천정비에 대한 투자를 촉진시키고 종합적인 정비와 관리를 할 수 있도록” 1995년 1월 5일 「소하천정비법」에 제정되었다(제정이유).

대한민국 고속성장의 부작용으로 부산 구포 열차탈선사고(1993년, 78명 사망), 서해 페리호 침몰(1993, 294명 사망), 성수대교 붕괴(1994년, 32명 사망), 삼풍백화점 붕괴(1995년, 502명 사망), 씨랜드 수련원 화재(1999년, 23명 사망), 대구 지하철 화재(2003년, 192명 사망) 등 다양한 재난이 발생하여 방재 연구가 양적·질적으로 성장하기 시작하였다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017).

바. 2000년대

2002년 8월 30일에서 9월 1일 간 한반도를 통과한 태풍 루사(Rusa)는 약 246명의 인명피해, 약 5조원 규모의 재산피해 등 막대한 피해를 입혔고, 2003년 2월 18일 참여정부 출범을 앞두고 발생한 대구지하철참사는 사망 192명, 부상 148명 등 총 340명의 인명피해를 초래하여 국가 재난관리를 개편해야 한다는 국민의 요구가 신정부에 쏟아지게 되었다(김근영, 2014). 이러한 국민의 열망을 담아 참여정부는 2월 25일 국회에 재해대책 특위를 구성하고 3월 17일 행정자치부내에 국가 재난관리시스템 기획단을 설치하게 되었다(김근영, 2014). 그리고 TF팀에서 약 1년여의 작업을 수행하여 2004년 3월 「재난 및 안전관리기본법」을 제정하고, 같은 해 6월에는 정부 역사상 최초의 국가 재난관리 전담기구인 소방방재청을 출범하였다(김근영, 2014).

2004년 6월 1일 소방방재청이 출범한 후 지난 10년 동안 우리나라 방재정책에서는 많은 변화가 있었다(김근영, 2014). 민방위를 주로 담당하는 민방위교육관이 중앙민방위방재교육원으로 확대되었다(김근영, 2014). 참여정부 출범 초 행정자치부내에 2개과로 구성된 국가기반체계관련부서는 이명박정부 출범 후 비상기획위원회를 흡수하여 박근혜정부 출범 후 안전 관리본부로 확대 개편되었고, 2차례에 걸쳐 국가안전관리기본계획이 수립되었다(김근영, 2014).

2006년 집중호우 등으로 인한 산사태와 절개지 붕괴 등으로 사망 피해와 재산피해가 발생하였는데, 이를 계기로 「급경사지 재해예방에 관한 법률이 법률」이 제19117

호로 2007년 7월 제정되었다.

2008년에는 「자연재해대책법」의 일부를 분법하여 「지진재해대책법」을 법률 제 9001호로 제정하였고, 노후화된 저수지와 댐의 관리를 위한 「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」이 법률 제9092호로 2008년 6월 제정되었다.

사. 2010년대 이후

2012년 발생한 볼라벤은 중심기압이 910hPa까지 도달한 4등급 태풍으로 최대순간풍속이 51.8 m/s를 기록한 강풍을 동반한 태풍으로 약 24명의 사망 및 실종자를 기록하여 2003년 9월 ‘매미’ 이후로 가장 많은 인명피해가 발생하였는데, 당시 연이어 온 태풍 ‘덴빈’과 함께 피해를 발생시켜 역대 태풍으로 인한 재산 피해규모 4위에 달하는 6,365억원의 피해가 발생하는 등 지난 10년 최악의 인명, 재산피해를 가져온 자연재해였다(김근영, 2014).

2014년 4월 16일 전라남도 진도군 맹골수도 부근 해상에서 세월호가 전복돼 침몰했고, 전체 승객 476명 중 299명이 사망하고 5명이 실종됐다(대한변호사협회, 2015). 이 사건 이후 2014년 재난안전 전담 정부부처로 국민안전처(장관급)가 만들어졌고, 재난안전 거버넌스의 큰 변화를 가져왔지만, 다음 정부 출범 후 폐지되었다.

2014년 1월 법률 제12320호로 「지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률」이 제정되었고, 종전 「지진대책법」에서 화산재해를 포함하여 「지진·화산재해대책법」으로 2015년 7월 개정되었다.

2016년 9월 12일 경북 경주에서 일어난 5.8 규모의 지진(본진)은 1978년 지진 관측 시작 이래 한반도에서 발생한 가장 강력한 지진이었으며, 이듬해 관측사상 2번째 규모인 진도 5.4 규모의 지진이 경북 포항시 북구 북쪽 8km 반경에서 일어났다(국민안전처, 2017).

2020년 코로나19로 2021년 「감염병 예방 및 관리법», 「검역법», 「의료법」이 개정되었고, 「재난 및 안전관리 기본법」에서는 2021년 중앙대책본부 복수차장제가 만들어져 질병관리청장도 역할을 할 수 있도록 하였다(국가법령정보센터).

2022년 이태원 참사 이후 2023년 1월 27일 「국가안전시스템 개편 종합대책」을

마련하여 2027년까지 총 5년 동안 진행할 예정이다(관계부처 합동, 2023).

연구개발 측면에서는 1997년 국립방재연구소 출범 후 우리나라의 다양한 자연 재해 관련 제도 도입 및 자료 확보를 위한 연구를 수행하였다(김근영, 2014). 1997년 설립 당시 내무부 소속이었던 국립방재연구소는 1998년 행정자치부로 소속이 바뀌었고, 2004년 재난 관리 전담 기관으로 소방방재청이 개청되면서 방재청으로 소속이 바뀌었다(김근영, 2014). 2011년 우면산 산사태 이후 기후변화에 대응하는 재난 연구의 중요성이 강조되면서 행정안전부 소속 국립방재연구원으로 확대·개편되었다가 2013년 안전행정부 국립재난안전연구원으로 명칭이 변경되었고, 2015년 국민안전처로 소속이 전환된 후 2017년 7월 다시 행정안전부로 소속이 변경되었다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017).

2. 재난안전 제도

가. 재난안전 관련 법률

재난안전 관련 법률은 기본적으로 법률 분류에서 재난으로 분류된 것들과 안전 관련 선행연구에서 정리된 것을 2023년 11월 기준으로 업데이트 하였다.

일상생활에서는 안전 및 재해예방 관련 법률 등이 작동을 하고, 재난이 발생하였을 경우 재난안전법 등의 대응 법제가 작동하기 시작한다고 할 것이다.

<표 2-5> 재난안전 관련 법률

부 처	법령수	법령명
행정안전부	13	급경사지 재해예방에 관한 법률, 민방위기본법, 비상대비에 관한 법률(舊, 비상대비자원관리법), 소하천정비법, 어린이놀이시설 안전관리법, 승강기 안전관리법(舊, 승강기시설안전관리법), 유선 및 도선 사업법, 자연재해대책법, 재난 및 안전관리 기본법, 재해경감을 위한 기업의 자율활동 지원에 관한 법률, 재해구호법, 재해위험 개선사업 및 이주대책에 관한 특별법, 저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률, 지진·화산재해대책법(舊, 지진재해대책법)
국토교통부	6	건설산업기본법, 교통안전법, 교통약자의 이동편의 증진법, 도로법, 철도안전법, 항공보안법
환경부	6	가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률, 대기환경보전법, 화학물질관리법(舊, 유해화학물질관리법), 하수도법, 환경보건법, 하천법

산업통상자원부	5	고압가스 안전관리법, 광산안전법, 도시가스사업법, 방사성폐기물 관리법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법
소방청	5	다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법, 소방기본법, 소방시설공사사업법, 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률(舊, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률), 위험물안전관리법
여성가족부	4	가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률, 성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률, 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률, 아동·청소년의 성보호에 관한 법률
교육부	3	학교보건법, 학교안전사고예방 및 보상에 관한 법률, 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률
해양수산부	3	해사안전법(舊 해상교통안전법), 해사안전기본법(24년 시행예정), 해상교통안전법(24년 시행예정)
경찰청	2	도로교통법, 사격 및 사격장 안전관리에 관한 법률(舊, 사격 및 사격장 단속법)
고용노동부	2	근로기준법, 산업안전보건법
농림축산식품부	2	가축전염병예방법, 농어업재해대책법
보건복지부	2	공중위생관리법, 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(舊, 전염병예방법)
해양경찰청	2	수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률(舊, 수난구조법), 수상레저안전법
과학기술정보통신부 방송통신위원회	1	방송법
문화체육관광부	1	공연법
공정거래위원회	1	소비자기본법
금융위원회	1	전자금융거래법
원자력안전위원회	1	원자력안전법
식품의약품안전처	1	식품안전기본법
계	61	

자료: 김근영(2012)을 바탕으로 나채준(2014)에서 보완한 것을 연구진이 수정

나. 재난 및 안전관리 기본법

우리나라 헌법 제34조 제6항에서 “국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 한다.”라고 규정하여 재난안전에 대한 국가의 책무를 명시하고 있다. 이에 따라 재난안전 관리에 관한 기본법으로서 「재난 및 안전관리 기본법」을 비롯하여 각 개별 법령에서 재난안전 관리에 관하여 규율하고 있다.

특히, 「재난 및 안전관리 기본법」은 중앙안전관리위원회, 중앙재난안전대책본부, 재난안전상황실 등 안전관리기구 및 기능에 관하여 규정하고 있으며, 그 밖에 국가안전관리기본계획 수립에 관한 사항, 재난의 예방·대비·대응·복구에 관한 사항, 안전문

화의 진흥에 관한 사항 등 국가와 지방자치단체의 재난 및 안전관리체제 전반에 관한 사항을 규율한다.

<표 2-6> 「재난 및 안전관리 기본법」의 체계

구 분	내 용
제1장 총칙	제1조 목적 제2조 기본이념 제3조 정의 제4조 국가 등의 책무 제5조 국민의 책무 제6조 재난 및 안전관리 업무의 총괄·조정 제7조 삭제 제8조 다른 법률과의 관계 등
제2장 안전관리기구 및 기능	제1절 중앙안전관리위원회 등 제9조 중앙안전관리위원회 제9조의2 삭제 제10조 안전정책조정위원회 제10조의2 재난 및 안전관리 사업예산의 사전협의 등 제10조의3 재난 및 안전관리 사업에 대한 평가 제10조의4 지방자치단체의 재난 및 안전관리 사업예산의 사전검토 등 제11조 지역위원회 제12조 재난방송협의회 제12조의2 안전관리민관협력위원회 제12조의3 중앙민관협력위원회의 기능 등 제13조 지역위원회 등에 대한 지원 및 지도 제2절 중앙재난안전대책본부 등 제14조 중앙재난안전대책본부 등 제14조의2 수습지원단 파견 등 제15조 중앙대책본부장의 권한 등 제15조의2 중앙 및 지역사고수습본부 제16조 지역재난안전대책본부 제17조 지역대책본부장의 권한 등 제17조의2 재난현장 통합자원봉사지원단의 설치 등 제17조의3 대책지원본부

구 분	내 용
	제3절 재난안전상황실 등 제18조 재난안전상황실 제19조 재난 신고 등 제20조 재난상황의 보고 제21조 해외재난상황의 보고 및 관리
제3장 안전관리계획	제22조 국가안전관리기본계획의 수립 등 제23조 집행계획 제23조의2 국가안전관리기본계획 등과의 연계 제24조 시·도안전관리계획의 수립 제25조 시·군·구안전관리계획의 수립
제4장 재난의 예방	제25조의2 재난관리책임기관의 장의 재난예방조치 등 제25조의3 삭제 제26조 국가핵심기반의 지정 등 제26조의2 국가핵심기반의 관리 등 제27조 특정관리대상지역의 지정 및 관리 등 제28조 지방자치단체에 대한 지원 등 제29조 재난방지시설의 관리 제29조의2 재난안전분야 종사자 교육 제30조 재난예방을 위한 긴급안전점검 등 제31조 재난예방을 위한 안전조치 제31조의2 안전취약계층에 대한 안전 환경 지원 제32조 정부합동 안전 점검 제32조의2 사법경찰권 제32조의3 집중 안전점검 기간 운영 등 제33조 안전관리전문기관에 대한 자료요구 등 제33조의2 재난관리체계 등에 대한 평가 등 제33조의3 재난관리 실태 공시 등
제5장 재난의 대비	제34조 재난관리자원의 비축·관리 제34조의2 재난현장 긴급통신수단의 마련 제34조의3 국가재난관리기준의 제정·운영 등 제34조의4 기능별 재난대응 활동계획의 작성·활용 제34조의5 재난분야 위기관리 매뉴얼 작성·운영

구 분	내 용
	제34조의6 다중이용시설 등의 위기상황 매뉴얼 작성·관리 및 훈련 제34조의7 안전기준의 등록 및 심의 등 제34조의8 재난안전통신망의 구축·운영 제34조의9 재난대비훈련 기본계획 수립 제35조 재난대비훈련 실시
제6장 재난의 대응	제1절 응급조치 등 제36조 재난사태 선포 제37조 응급조치 제38조 위기경보의 발령 등 제38조의2 재난 예보·경보체계 구축·운영 등 제39조 동원명령 등 제40조 대피명령 제41조 위험구역의 설정 제42조 강제대피조치 제43조 통행제한 등 제44조 응원 제45조 응급부담 제46조 시·도지사가 실시하는 응급조치 등 제47조 재난관리책임기관의 장의 응급조치 제48조 지역통제단장의 응급조치 등 제2절 긴급구조 제49조 중앙긴급구조통제단 제50조 지역긴급구조통제단 제51조 긴급구조 제52조 긴급구조 현장지휘 제52조의2 긴급대응협력관 제53조 긴급구조활동에 대한 평가 제54조 긴급구조대응계획의 수립 제54조의2 긴급구조 관련 특수번호 전화서비스의 통합·연계 제55조 재난대비능력 보강 제55조의2 긴급구조지원기관의 능력에 대한 평가 제56조 해상에서의 긴급구조 제57조 항공기 등 조난사고 시의 긴급구조 등

구 분	내 용
제7장 재난의 복구	제1절 피해조사 및 복구계획 제58조 재난피해 신고 및 조사 제59조 재난복구계획의 수립·시행 제59조의2 재난복구계획에 따라 시행하는 사업의 관리 제2절 특별재난지역 선포 및 지원 제60조 특별재난지역의 선포 제61조 특별재난지역에 대한 지원 제61조의2 삭제 제3절 재정 및 보상 등 제62조 비용 부담의 원칙 제63조 응급지원에 필요한 비용 제64조 손실보상 제65조 치료 및 보상 제65조의2 포상 제66조 재난지역에 대한 국고보조 등의 지원 제66조의2 복구비 등의 선지급 제66조의3 복구비등의 반환
제8장 안전문화 진흥	제66조의4 안전문화 진흥을 위한 시책의 추진 제66조의5 삭제 제66조의6 삭제 제66조의7 국민안전의 날 등 제66조의8 안전관리현장 제66조의9 안전정보의 구축·활용 제66조의10 안전지수의 공표 제66조의11 지역축제 개최 시 안전관리조치 제66조의12 안전사업지구의 지정 및 지원
제9장 보칙	제66조의13 재난 및 안전관리를 위한 특별교부세 교부 제67조 재난관리기금의 적립 제68조 재난관리기금의 운용 등 제69조 재난원인조사 제70조 재난상황의 기록 관리 제71조 재난 및 안전관리에 필요한 과학기술의 진흥 등

구 분	내 용
	제71조의2 재난 및 안전관리기술개발 종합계획의 수립 등 제72조 연구개발사업 성과의 사업화 지원 제72조의2 삭제 제73조 기술료의 징수 및 사용 제73조의2 삭제 제73조의3 삭제 제73조의4 삭제 제74조 재난관리정보통신체계의 구축·운영 제74조의2 재난관리정보의 공동이용 제74조의3 정보 제공 요청 등 제74조의4 재난안전데이터의 수집 등 제75조 안전관리자문단의 구성·운영 제75조의2 안전책임관 제76조 재난안전 관련 보험·공제의 개발·보급 등 제76조의2 재난안전의무보험에 관한 법령이 갖추어야 할 기준 등 제76조의3 재난안전의무보험의 평가 및 개선권고 등 제76조의4 재난안전의무보험 종합정보시스템의 구축·운영 등 제76조의5 재난취약시설 보험·공제의 가입 등 제77조 재난관리 의무 위반에 대한 징계 요구 등 제77조의2 적극행정에 대한 면책 제78조 권한의 위임 및 위탁 제78조의2 벌칙 적용 시의 공무원 의제
제10장 벌칙	제78조의3 벌칙 제78조의4 벌칙 제79조 벌칙 제80조 벌칙 제81조 양벌규정 제82조 과태료

자료: 연구진 작성

다. 조직 제도

「재난 및 안전관리 기본법」 제6조²⁴⁾ 및 「정부조직법」 제34조²⁵⁾에서는 국가 및 지방자치단체가 행하는 재난 및 안전관리 업무의 총괄·조정·에 관한 사무의 관장을 행정안전부장관이 하도록 하고 있으며 행정안전부에 재난안전관리사무를 담당하는 본부장을 두도록 하고 있다.

전반적인 재난안전 관리를 위한 조직체계에 관하여는 「재난 및 안전관리 기본법」에서 규율하고 있는데 동법에 따르면 중앙안전관리위원회, 안전정책조정위원회, 지역위원회, 중앙재난안전대책본부, 지역재난안전대책본부, 대책지원본부, 재난안전상황실 등을 두도록 하고 있다.

「소방기본법」에서는 화재를 진압하고 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황에서 구조·구급 활동 등을 하기 위하여 「소방공무원법」에 따른 소방공무원과 「의무소방대 설치법」에 따라 임용된 의무소방원, 「의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률」에 따른 의용소방대원으로 구성된 소방대(消防隊)(법 제2조 제5호) 및 시·도의 화재 예방·경계·진압 및 조사, 소방안전교육·홍보와 화재, 재난·재해, 그 밖의 위급한 상황에서의 구조·구급 등의 업무를 수행하는 소방기관의 설치(법 제3조)에 관하여 규정하고 있다.

그 밖에 「민방위기본법」에서는 「재난 및 안전관리 기본법」 제36조제1항에 따른 재난사태 선포 또는 같은 법 제60조제1항에 따른 특별재난지역 선포 등의 국가적 재난, 그 밖에 행정안전부장관이 정하는 재난사태에서 정부의 지도 하에 필요한 응급적인 방재·구조·복구 등의 활동을 하는 민방위에 관하여 규정하고 있다(법 제2조 제1호 다목). 「예비군법」상 예비군 역시 민방위 업무 지원 임무 수행(법 제2조 제5호) 시에는 재난 관련 조직으로서 기능한다고 볼 수 있을 것이다.

24) 「재난 및 안전관리 기본법」 제6조(재난 및 안전관리 업무의 총괄·조정) 행정안전부장관은 국가 및 지방자치단체가 행하는 재난 및 안전관리 업무를 총괄·조정한다.

25) 「정부조직법」 제34조(행정안전부) ① 행정안전부장관은 국무회의의 서무, 법령 및 조약의 공포, 정부조직과 정원, 상훈, 정부혁신, 행정능률, 전자정부, 정부청사의 관리, 지방자치제도, 지방자치단체의 사무지원·재정·세제, 낙후 지역 등 지원, 지방자치단체간 분쟁조정, 선거·국민투표의 지원, 안전 및 재난에 관한 정책의 수립·총괄·조정, 비상대비, 민방위 및 방재에 관한 사무를 관장한다.

③ 행정안전부에 재난안전관리사무를 담당하는 본부장 1명을 두되, 본부장은 정무직으로 한다.

라. 안전관리 및 재난의 예방·대비·대응·복구 등

기본적으로 안전관리 및 재난의 예방·대비·대응·복구 등에 관하여는 「재난 및 안전관리 기본법」에서 규율하고 있다. 개별적으로는 안전관리 측면에서 국민에게 안전에 대한 중요성에 관한 인식을 제고하고 각종 재난 및 안전사고 발생 시 효과적으로 대처할 수 있도록 안전에 대한 지식이나 기능을 습득하도록 하는 안전교육에 관한 사항을 규정하고 있는 「국민 안전교육 진흥 기본법」, 소규모 공공시설에 대하여 안전점검 등 안전관리, 그 위험시설의 정비 계획 수립, 긴급안전조치 등을 규정하고 있는 「소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률」, 위험물의 저장·취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정하고 있는 「위험물안전관리법」, 화재의 예방과 안전관리에 필요한 사항을 규정하고 있는 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」, 어린이의 안전사고를 사전에 예방하여 어린이안전을 확보하기 위한 사항을 규정하고 있는 「어린이 안전관리에 관한 법률」, 화재 등 재난이나 그 밖의 위급한 상황으로부터 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 다중이용업소의 안전시설등의 설치·유지 및 안전관리와 화재위험평가, 다중이용업주의 화재배상책임보험에 필요한 사항을 정하고 있는 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 등이 있다.

재난관리 측면에서는 주로 재난의 유형에 따라 개별 법률에서 해당 재난의 예방·대비·대응·복구에 관하여 규율하고 있다. 대표적으로 「자연재해대책법」에서는 「재난 및 안전관리 기본법」 제3조 제1호 가목에 따른 자연재난으로부터 국토를 보존하고 국민의 생명·신체 및 재산과 주요 기간시설을 보호하기 위하여 자연재해의 예방·복구 및 그 밖의 대책에 관하여 필요한 사항을 규정하고 있다. 또한 지진·지진해일 및 화산활동으로 인한 재해와 같이 특수한 재난으로부터 국민의 생명과 재산 및 주요 기간시설을 보호하기 위하여 지진·지진해일 및 화산활동의 관측·예방·대비 및 대응, 내진대책, 지진재해 및 화산재해를 줄이기 위한 연구 및 기술개발 등 필요한 사항을 규정하고 있는 「지진·화산재해대책법」, 저수지·댐의 붕괴 등으로 인한 재해로부터 국민의 생명·신체 및 농경지 등 재산을 보호하기 위하여 저수지·댐의 안전관리와 재해예방을 위한 사전점검·정비 및 재해발생 시 대응 등에 관하여 필요한 사항을 규정하고 있는 「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」, 급경사지 붕괴위험지역의 지정·

관리, 정비계획의 수립·시행, 응급대책 등에 관한 사항을 규정하고 있는 「급경사지 재해예방에 관한 법률」, 초고층 및 지하연계 복합건축물과 그 주변지역의 재난관리를 위하여 재난의 예방·대비·대응 및 지원 등에 필요한 사항을 정하고 있는 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」과 같이 재난 발생 시 대규모 피해가 발생하거나 예방·대비·대응·복구에 특수한 상황이 고려될 필요가 있는 재난의 경우에는 개별 법률을 통하여 재난안전 관리에 관한 특별한 규율을 하고 있다.

그 밖에 재난의 예방 및 대비, 복구와 관련하여 별도의 규정들을 두고 있다. 「재해 위험 개선사업 및 이주대책에 관한 특별법」의 경우 상습적으로 풍수해 등이 발생하는 지역을 근원적으로 개선하기 위한 재해위험 개선사업과 같이 재해위험지구의 개선에 필요한 재해방지대책 등에 관한 사항을 규정하고 있고, 「풍수해보험법」의 경우 풍수해로 발생하는 재산 피해에 따른 손해를 신속하고 공정하게 보상하기 위한 풍수해보험에 필요한 사항을 규정하고 있다.

마. 재난 유형별 규범 분류

우리나라의 재난안전 관리 및 대응은 「재난 및 안전관리기본법」을 근간으로 하고 있으며, 태풍, 홍수 등 자연현상으로 인한 자연재해의 예방, 복구 및 그 밖의 대책에 관한 세부사항은 「자연재해대책법」을 통해 별도로 규정하고 있다. 이러한 공통기반 법령을 근간으로 관련 주무부처에서는 태풍(농어업재해대책법, 하천법, 소하천정비법, 도로법 등), 홍수(하천법, 소하천정비법, 하수도법, 사망사업법, 농어업재해대책법, 저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률, 도로법 등), 호우(하천법, 하수도법, 급경사지 재해예방에 관한 법률 등), 강풍(농어업재해대책법, 내풍설계기준 등), 풍랑(농어업재해대책법 등), 해일(항만법, 지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률 등), 조수(농어업재해대책법 등), 대설(농어업재해대책법, 도로법, 내설설계기준 등), 지진(지진·화산재해대책법, 지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률, 도로법, 시설물안전관리에 관한 특별법, 내진설계기준 등), 화재(소방기본법, 문화재 보호법 등), 산불(산림기본법, 산림보호법, 소방기본법 등), 교통(교통안전법, 철도산업발전 기본법, 해상안전법, 항공법 등), 화생방(국군화생방방호사령부령, 원자력시설등의 방호 및

방사능 방재 대책법, 화학물질관리법 등), 감염병(감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 등) 등 재난별로 하나 혹은 다수의 개별 법률 및 기준들을 운영 중에 있다(김태훈·윤준희, 2018).

3. 재난안전 예산

가. 재난안전예산의 개념

재난안전예산의 기본적인 개념 정의와 분류에 대하여 정부와 학계의 논의를 중심으로 살펴보고자 한다. 재난안전예산은 자연재해 또는 인재(人災) 등을 예방하고 재난 발생 시 이를 구호하기 위한 예산으로, ‘자연재난’, ‘사회재난’, ‘안전관리’ 예산으로 구분된다(국민안전처, 2015). 일반적으로 재난안전예산의 소관기관은 하나의 기관이 아니라 정부의 여러 부처와 지방자치단체에 산재해 있기 때문에 이를 분류하고 체계화하기 위한 여러 기준이 존재하고 있다.

위와 같이 정의된 재난안전예산은 예산배분의 효율성을 향상시키기 위해 중앙예산 기관인 기획재정부가 안전과의 직접적 연관성을 중심으로 S1-S2로 분류하고, 이를 다시 ① 안전시스템구축·운영, ② 재해예방 기능강화, ③ 교육·훈련, ④ 안전 R&D, ⑤ 안전시스템지원·보완, ⑥ 재해예방 SOC 구축·관리, ⑦ 예비비 등 일곱 가지로 세분화하는 체계를 마련하고 활용해 온 바 있다(김영록·이인원, 2018).

[그림 2-21] 재난안전예산의 성질별 분류체계

(S2)	(S1) 재난·안전 직접 관련사업	①안전시스템 구축·운영 ②재해예방 기능강화 ③교육·훈련
	재난·안전 간접 관련사업	④안전 R&D ⑤안전시스템 지원·보완 ⑥재해예방 SOC 구축·관리 ⑦예비비

자료: 김영록(2018, p. 142). 재인용.

이러한 성질별 분류체계는 기존의 공공안전사업을 체계적으로 분류해, 재난안전사업의 예산우선순위 결정과 투자방향에 활용된다는 점에서 큰 의의를 가진다고 할 수

있다(김영록, 2016, p. 110-111).

한편, 재난안전예산의 주무부처인 행정안전부에서는 중앙행정기관 재난안전예산 사전협의제도 및 재난안전사업 평가 등을 실시하면서 피해유형을 총 42종으로 분류하여 운영하고 있다.

먼저 자연재난은 총 9개 유형으로 분류된다.

〈표 2-7〉 자연재난 피해 유형 분류

9개 유형
풍수해(태풍, 홍수, 집중호우, 강풍, 풍랑, 해일, 조수 포함)
산사태
가뭄
지진
황사
조류(녹조, 적조 포함)
대설·한파
폭염
낙뢰 등 기타(낙뢰, 화산활동, 우주물체 추락·충돌 등)

자료: 국민안전처(2015a)

두 번째, 자연 및 사회재난에 속하지 않는 공통 재난 및 안전사고대책분야의 예산은 재난안전일반으로 재난관리 단계 및 기타, 해외재난의 총 5개 유형으로 분류한다.

〈표 2-8〉 재난안전일반 피해 유형 분류

재난안전 일반	내 용
재난·사고 예방	안전문화, 교육, 점검·진단, 홍보, 안전산업 등
재난·사고 대비·대응	119 구급·구조, 응급의료 등
재난·사고 복구	예비비, 재해대책비, 재난심리회복 지원, 재난구호지원 등
해외재난	재외국민보호 등
기타	교부세 포함

자료: 국민안전처(2015a)

세 번째, 사회재난 및 안전사고는 총 28개 유형으로 분류한다(〈표 2-9〉 참고).

〈표 2-9〉 재난안전일반 피해 유형 분류

사회재난 및 안전사고		내용
화재·폭발		
산불		
시설물 재난·사고		• 시설물 범위: 저수지, 댐, 문화관광체육시설, 의료시설, 교정시설, 자연휴양림시설, 학교시설, 다중이용시설, 도로, 교량, 정수장, 주거시설, 터널, 재래시장 등 • 피해범위: 화재폭발을 제외한 붕괴, 지반침하, 공동구, 추락, 낙상, 파손 등 • 단, 풍수해에 대비하여 저수지, 댐 등을 보수보강하는 사업은 풍수해 피해 유형으로 분류
교통 재난·사고	도로교통 재난·사고	• 자전거 사고 포함
	철도교통 재난·사고	• 지하철, 고속철도 등 포함
	항공교통 재난·사고	
	선박 재난·사고	• 해양선박 사고, 해수면유도선 사고, 내수면유도선 사고 포함
방사능 재난·사고		
유해화학물질 재난·사고		
환경오염	미세먼지	
	수질오염	
	해양오염	
국가기반체계 마비		• 에너지(전력, 가스, 석유 등), 통신(통신망, 전산망, GPS 등), 교통(도로, 철도, 항공, 항만, 지하철, 화물 등), 금융, 의료(의료서비스, 혈액 등), 수도(식용수 등), 공공청사, 쓰레기 매립지 등
감염병		
가축 및 수산생물 전염병		
생활·레저사고	승강기 사고	
	전기가스 사고	• 감전, 가스누출 등(전기가스로 인한 화재폭발 사고 포함)
	등산레저 사고	• 수상레저 제외
	물놀이 사고	• 수상레저 포함
	생활제품 사고	
산업 재난·사고	사업장 산재	• 산업단지, 건설현장, 연구실 등 포함
	농어업 사고	
식품사고		
의료제품 사고		• 의약품, 의료기기 포함
안전취약계층 사고		• 노인, 장애인, 어린이, 임산부 등 안전취약계층 보호와 관련된 사업(타 유형에 포함되더라도 안전취약계층을 대상으로 하는 사업으로 이 유형으로 분류) • 노인·장애인 복지시설, 어린이 놀이시설, 사회복지시설, 어린이·노인 교통사고 예방 등
범죄		• 성·가정·학교폭력 등
자살		
전시재난·테러		

자료: 국민안전처(2015a)

이와 같이 재난안전예산은 재난예산의 범위를 어떻게, 어디까지 설정하느냐에 따라 재정의 규모도 달라지는 특성이 있어 이에 대한 다양한 논의가 전개되어 온 것이 사실이다. 따라서 다음 절에서는 재난안전사업의 다양한 분류체계를 보다 집중적으로 검토해보고자 한다.

나. 재난안전사업의 분류체계 검토

1) 성질별 분류체계

앞서 살펴 본 바와 같이 성질별 분류체계는 안전과의 직접적 연관성을 기준으로 S1-S2로 구분하고 있으며, 이를 다시 ①안전시스템 구축운영, ②재해예방기능강화, ③교육훈련 등 7개로 세분화하여 활용하고 있다(상세 내용은 <표 2-12> 참조).

성질별 분류체계는 재난안전과의 직접적 관련성이라는 명료하고 직관적인 기준을 활용함으로써 활용도가 높다는 장점이 있다. 그러나, 성질별 분류체계는 나열식 분류에 가까워 재난안전분야의 정책수립과 정책에 대한 프로세스를 종합적으로 포괄하기에는 한계가 존재한다. 또한, 성질별 분류체계는 부처, 재난유형, 재난 단계 등 사업에 대한 다양한 정보를 담지 못한다는 단점이 있다. 그리고, 개념적으로는 7개 유형으로 세분화 되어 있지만, 실제 예산편성과정에서 부처들은 대부분의 사업을 S1(직접연계사업)로 분류하고 그 중 ①안전시스템 구축·운영 ②재해예방 기능강화 유형으로 분류하여 현실적으로 사업우선순위 판단에 도움을 주지 못하고 있다(김영록·이인원, 2018, p. 151).

뿐만 아니라, 본 사업분류 체계는 신규사업의 예산반영에 불리하다는 단점이 있다. 성질별 분류체계는 기존사업을 기반으로 설정된 체계로 신규사업의 기대효과가 확실하게 입증되지 않는 이상, 어느 한 부처의 신규사업 신청 예산이 반영될 가능성이 적기 때문에 신규사업에 불리한 체계이다(김영록·이인원, 2018, p. 151; 전용일 외, 2014).

2) 피해유형별 분류 체계

기존의 나열식 분류체계인 성질별 분류체계의 한계점을 극복하고, 재난안전사업의 특성 및 정보를 보다 정확히 반영하기 위해 피해유형을 중심으로 한 ‘피해유형별 분류 체계’를 도입하게 되었다(김영록·이인원, 2018, p. 151)

‘피해유형별 분류체계’는 초기(2016~2017)에는 ‘자연재난’(13), ‘사회재난’(30), ‘안전관리’(30)의 3개 대분류하에 73개 피해유형으로 세분한 피해유형체계를 활용하였다. 그러나, 대분류 중 사회재난과 안전사고의 구분이 불명확하다는 점과 특정유형에 속하지 않는 사업들을 분류하기 어렵다는 문제로 인해 2018년부터 새로운 피해유형별 분류체계를 도입하였다(허보영 외, 2018). 또한 2018년부터 새롭게 도입된 ‘피해유형별 분류체계’는 자연재난(9), 사회재난 및 안전사고(28), 재난안전일반(5)의 대분류하에 42개 피해유형으로 세분화하였다(행정안전부, 2020a).

이러한 ‘피해유형별 분류체계’를 활용할 경우 각 사업의 특수성을 유형별로 정확히 반영하고, 파악할 수 있다는 장점이 있으며, 유형내 사업의 비교가 가능하여 적실성이 높다는 장점이 있다(김영록·이인원, 2018).

한편, 피해유형별 분류체계의 장점과 한계점은 다음과 같다.

성질별 분류체계를 개선하여 피해유형별 분류체계를 활용하고 있지만, 여전히 한계점을 가지고 있다. 먼저 피해유형별 분류체계를 활용할 경우, 재난안전관리 사업의 유형이 지나치게 복잡하여 오히려 사업 간의 비교가 불가능해 질수 있다.

또한, 피해유형별 분류체계는 피해유형을 많은 유형으로 세분화한 결과 피해유형과 결부된 개별사업의 특수성과 정당성이 지나치게 강조될 수 있다는 한계점이 존재한다(김영록·이인원, 2018, p. 152).

그리고, 피해유형별 분류체계에서도 재난관리활동의 유형에 따른 구분이 제대로 반영되지 않고 있는데, 법률에서는 예방-대비-대응-복구로 재난관리활동을 구분하고 있지만, 실제 분류체계에서는 이를 제대로 반영하지 못하고 있다는 한계점이 있다(김영록·이인원, 2018, p. 152).

뿐만 아니라, 법적으로 정의된 피해유형(자연재난, 사회재난)과 피해를 받는 대상(안전취약계층)이 분류체계상에 혼재되어 있다는 점과 특정 피해유형에 속하지 않는

사업들을 ‘재난안전일반’ 사업으로 분류하고 있다는 한계를 가지고 있다(허보영 외, 2018, p. 192).

3) 대안적 분류 체계

재난안전예산의 대안적 분류체계를 제시한 연구는 정지범·라휘문(2015)의 연구와 김영록·이인원(2018)의 연구가 있다.

첫 번째로 정지범·라휘문(2015)의 연구에서 제시한 예산분류체계를 검토해본다. 이 연구에서는 재난안전예산 분류를 행정기관 구분체계, 재난유형구분체계, 사업유형 및 재난단계 구분체계, 회계 및 예산 성질 구분체계로 나누어 구성하고 있으며, 4가지 구분체계에서 모두 코드화 방식을 활용하는 특징이 있다. 행정기관 구분체계는 재난 안전예산의 범위가 중앙정부와 지방자치단체 예산을 모두 포함하고 있기 때문에 행정 기관을 중앙과 지방, 기관으로 분류한다.

〈표 2-10〉 행정기관 구분체계(중앙-지방)

구분코드	대상기관	구분코드	대상기관
00	중앙정부 기관	09	경기도
01	서울특별시	10	강원도
02	부산광역시	11	충청북도
03	대구광역시	12	충청남도
04	인천광역시	13	전라북도
05	광주광역시	14	전라남도
06	대전광역시	15	경상북도
07	울산광역시	16	경상남도
08	세종특별시	17	제주도

자료: 정지범·라휘문(2015, p. 112). 재인용

재난유형 구분체계에서는 대분류, 중분류, 소분류로 유형을 구분한다. 대분류는 재난관리와 안전관리로 구분하고, 중분류에서 자연재난, 사회재난 등으로 분류한 뒤 소분류에서 풍수해, 가뭄, 교통재난 등의 구체적인 재난유형을 분류화하고 있다.

<표 2-11> 재난유형별 구분체계

구분코드	재난관리(자연재난)	구분코드	재난관리(사회재난)	구분코드	안전관리
110	풍수해	120	화재	210	생활안전
111	해일	121	붕괴	220	교통안전
112	대설	122	교통재난	230	산업안전
113	낙뢰	123	화생방사고	240	시설안전
114	가뭄	124	환경오염	250	범죄안전
115	지진	125	국가기반보호	260	식품안전
116	황사	126	감염병	270	기타
117	조류대발생	127	가축전염병		
118	조수	128	재난지원/기타		
119	폭염				

자료: 정지범·라휘문(2015, p. 114). 재인용

사업유형 및 재난단계 구분체계에서는 사업유형을 안전시스템 구축운영, 재해시설 기능강화, 교육훈련 등 7가지로 구분하며, 재난단계분류체계에서 예방, 대비, 대응, 복구의 4단계로 사업을 분류한다.

<표 2-12> 사업유형 및 재난단계 구분체계

구분코드	사업유형	구분코드	재난단계
1	안전시스템 구축·운영	1	예방
2	재해시설 기능 강화	2	대비
3	교육·훈련	3	대응
4	안전R&D	4	복구
5	안전시스템 지원·보완		
6	재해예방 SOC 관리		
7	예비비		

자료: 정지범·라휘문(2015, p. 116). 재인용

마지막 회계 및 예산성질 구분체계를 살펴보면 회계구분체계를 일반회계, 특별회계, 기금으로 분류하며, 예산성질에 따라 중앙정부 예산을 7가지 유형으로, 지방자치단체 예산은 8가지 유형으로 분류한다.

<표 2-13> 회계 및 예산 성질 구분체계

구분코드	중앙정부	구분코드	지방자치단체
100	인건비	100	인건비
200	물건비	200	물건비
300	이전지출	300	경상이전
400	자산취득	400	자본지출
500	상환지출	500	융자및출자
600	전출금등	600	보전재원
700	예비비및기타	700	내부거래
		800	예비비및기타

자료: 정치법·라휘문(2015, p. 118). 재인용

두 번째로 김영록·이인원(2018)의 연구에서는 성질별 분류체계와 피해유형분류체계가 가진 한계점을 개선하고, 보다 적실성 있는 체계를 위해 ‘대안적 분류체계’를 제시하고 있다. ‘대안적 분류체계’는 기존의 세분화된 피해유형별 분류체계를 재분류하여 보다 단순화하고 사업목표정합성, 재난대응단계 등의 특성을 담은 새로운 체계를 제시하였다.(김영록·이인원, 2018, p. 153).

‘대안적 분류체계’의 특성을 살펴보면 대분류에서 우선 자연재난, 사회재난, 안전관리로 구분하고 재난사업이 단일정책목표를 가지는지 복수정책목표를 가지는지를 기준으로 대분류의 세부유형을 I, II으로 구분하고 있다.

<표 2-14> 대분류의 정의 및 기준

유형	정의 및 예시
자연재난	- 태풍, 홍수, 호우(豪雨), 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 낙뢰, 가뭄, 지진, 황사, 조류대발생, 조수(潮水), 화산활동, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해 (예) 농촌용수개발, 재해위험지역정비, 선진예보시스템구축및운영, 대기오염측정망구축운영 등
사회재난	- 화재, 붕괴, 폭발, 교통사고(항공사고 및 해상사고 포함), 화생방사고, 환경오염사고 등으로 인하여 발생하는 대통령령으로 정하는 규모 이상의 피해와 에너지, 통신, 교통, 금융, 의료, 수도 등 국가기반체계의 마비, 감염병 또는 가축전염병의 확산 등으로 인한 피해 (예) 119특수구조대시설장비지원, 중증외상전문진료체계구축, 일반철도안전및시설개량, 국가재난대응종합훈련 등
안전관리	- 재난이나 그 밖의 각종 사고로부터 사람의 생명, 신체 및 재산의 안전을 확보하기 위하여 하는 모든 활동을 의미 (예) 국민안전의식선진화, 안전보건문화정착, 지역교통안전환경개선, 클린사업장 조성지원 등

자료: 김영록·이인원(2018, p. 157). 재인용

<표 2-15> 대분류의 세부유형정의 및 기준

유형	정의 및 예시
유형 I	- 단일한 정책목표를 가진, 즉 재난안전관리 정책목표에 충실한 사업 (예) 수문조사시설 설치 및 개선, 자동차 안전도 강화, 어선사고 예방시스템 구축 등
유형 II	- 복수의 정책목표를 가진 즉 재난안전관리라는 직접적인 정책목표이외에도 이의 효과가 다른 정책 영역에도 파급효과를 갖는 경우나 통상적인 수준의 사업의 목적이 보다 우선하는 경우 (예) 기상청의 예보능력 향상, 댐직하류하천 정비, 해양수산연수원 지원, 축산물 HACCP 지원 등

자료: 김영록·이인원(2018, p. 157). 재인용

다음으로 중분류에서 예방-대비-대응-복구의 재난관리활동단계를 반영하여 체계를 제시하고 있으며, 재난관리활동의 반영을 통해 사업의 우선순위를 판단하고 어느 단계에 투입되는 예산인지를 파악할 수 있게 된다(김영록·이인원, 2018, p. 155).

<표 2-16> 중분류의 정의

유형	정의 및 예시
예방	-재해영향의 예측 및 평가, 재난으로 인한 피해영향을 감소시키기 위한 강제적인 규제방안의 마련, 안전기준의 설정 업무 (예시) 재해위험정비, 선진예보시스템구축및운영, 어선사고예방시스템, 표, 국가예방접종실시, 일반철도안전 및 시설개량 등
대비	-대응기관들 사이 사전훈련 및 협조체계 유지, 대응자원의 확보 및 비축, 경보체제의 구축 등의 업무 (예시) 지진조기경보구축 및 운영, 대기오염측정망 구축, 민방위교육훈련 및 시설장비확충, 비상대비훈련, 신종감염병대응대책 등
대응 및 복구	-대응 및 복구는 재난발생 이후의 과정으로 1) 대응단계는 인명구조, 응급의료 재산보호, 피해확산저지, 지휘, 통제, 피해상황파악, 재난상황실운영, 응급복구, 비상구조물자 전달 등, 2) 복구단계는 복구장비 동원, 시설복구, 전염병 예방, 구조물 전달, 피해상황 집계, 피해유발 책임자에 대한 법적 처리 등 (예시) 재해대책비 등 예비비

자료: 김영록·이인원(2018, p. 158). 재인용

마지막 소분류에서 재난사업의 활동성질별 구분을 위해 기존에 예산분류에서 활용한 ①안전시스템 구축 및 운영, ②재해예방 기능강화, ③교육 및 훈련, ④안전 R&D, ⑤안전시스템 지원 및 보완, ⑥재해예방 SOC 구축 및 관리, ⑦예비비의 7가지 유형을 활용하여 ‘대안적 분류체계’를 제시하였다.

김영록·이인원(2018)의 연구에서는 ‘대안적 분류체계’를 제시하면서 재난유형별,

재난대응활동단계별, 성질별 분류를 통합하여 파악·분류함으로써 사업 간의 우선순위 판단에 있어 보다 다면적인 속성을 검토할 수 있게 되었다는 점을 강조하고 있다

〈표 2-17〉 내안적 분류체계

재난유형별 구분 (대분류)	재난관리활동 단계별 구분 (중분류)	활동성질별 구분 (소분류)	부처별 구분 (추가분류)
자연재난 I	예방	② 재해예방 기능강화 ④ 안전 R&D	
	대비	① 안전시스템 구축·운영 ③ 교육·훈련 ⑤ 안전시스템 지원·보완 ⑥ 재해예방 SOC 구축·관리	
	대응-복구	⑦ 예비비	
자연재난 II	예방	② 재해예방 기능강화 ④ 안전 R&D	
	대비	① 안전시스템 구축·운영 ③ 교육·훈련 ⑤ 안전시스템 지원·보완 ⑥ 재해예방 SOC 구축·관리	
	대응-복구	⑦ 예비비	
사회재난 I	예방	② 재해예방 기능강화 ④ 안전 R&D	
	대비	① 안전시스템 구축·운영 ③ 교육·훈련 ⑤ 안전시스템 지원·보완 ⑥ 재해예방 SOC 구축·관리	
	대응-복구	⑦ 예비비	
사회재난 II	예방	② 재해예방 기능강화 ④ 안전 R&D	
	대비	① 안전시스템 구축·운영 ③ 교육·훈련 ⑤ 안전시스템 지원·보완 ⑥ 재해예방 SOC 구축·관리	
	대응-복구	⑦ 예비비	
안전관리 I	예방	② 재해예방 기능강화 ④ 안전 R&D	
	대비	① 안전시스템 구축·운영 ③ 교육·훈련 ⑤ 안전시스템 지원·보완 ⑥ 재해예방 SOC 구축·관리	
	대응-복구	⑦ 예비비	
안전관리 II	예방	② 재해예방 기능강화 ④ 안전 R&D	
	대비	① 안전시스템 구축·운영 ③ 교육·훈련 ⑤ 안전시스템 지원·보완 ⑥ 재해예방 SOC 구축·관리	
	대응-복구	⑦ 예비비	

자료: 김영록·이인원(2018)

한편 중분류 단계에서 가장 일반적으로 쓰이는 예방-대비-대응-복구의 4단계가 아니라, 이를 단순화하여 사전적활동과 사후적 활동으로 구분하는 방안도 제시하고 있다. 이는 사전적 활동 단계는 재난예방 및 대비를 위한 재정 투입이 실제 재해규모와 재해복구비를 얼마나 효과적·효율적으로 줄였는지가 중요한 판단기준이 되는 반면, 사후적 활동 단계에서는 재난의 긴급성에 대응할 수 있도록 예산집행의 신속성, 융통성, 신속성 및 재량성이 우선시 되는 다른 특성을 가지고 있기 때문에 사전적-사후적으로 분류할 수 있다고 설명하고 있다.

이러한 논의를 모두 종합한 ‘대안적 분류체계’는 <표 2-17>과 같다. 또한 위 논의를 종합한 비교 분석 결과는 <표 2-18>과 같다.

<표 2-18> 예산분류체계 유형별 장점과 한계점 비교

구분	성질별 분류체계	피해유형별 분류체계	대안적 분류체계
장점	-재난안전과의 직접적 관련성이라는 명료하고 직관적인 기준 활용	-사업의 특수성을 유형별로 정확히 반영하고 파악할 수 있음 -유형내 사업 간의 비교가 가능하여 평가의 적실성이 높음	-예산 성질별, 재난유형별, 재난단계별 분류를 통합함으로써 보다 적실성 있는 분류 가능 -예산우선순위 판단과정에서 다양한 속성 파악이 가능하여 종합적 판단 가능
한계점	-재난안전정책의 프로세스를 종합적으로 포괄하지 못함 -사업에 대한 다양한 정보를 담지 못함 -현실적으로 사업우선순위 판단에 활용되기 어려움 -신규사업의 예산반영에 불리함	-사업유형이 지나치게 복잡해지면 오히려 사업 간의 비교가 어려움 -재난관리활동의 유형에 따른 구분이 제대로 반영되지 못함 -피해유형을 다양히 세분화한 결과 개별사업의 특수성과 정당성이 지나치게 강조됨	- 재난안전사업 수(300여 개)에 비해 분류체계가 세분화되어 있음 - 통합적 재난관리 특성 상 제안된 분류체계에 따라 구분이 어려운 사업 존재

자료: 김영록·이인원(2018, p. 156)을 바탕으로 저자 일부 수정.

다. 재난안전예산 현황(2022 ~ 2024)

앞서 살펴본 바와 같이 재난안전예산은 우리나라 예산제도의 근간이라고 할 수 있는 소관별 예산을 넘어서 전형적인 다부처 예산으로 별도의 예결산 자료가 존재하지 않는다. 이에 따라 재난안전예산의 범위를 어떻게 설정하느냐에 따라 재난안전예산 범위가 달라지는 이슈가 존재하여 분류체계 논의가 매우 중요하다. 그럼에도 불구하고 가장 공식적인 통계는 재난안전기본법에 근거하여 행정안전부가 매년 종합하여 매년 기획재정부에 제출하고 있는 재난안전예산 사전협의안²⁶⁾ 통계이다. 본 절에서는 이를 기준으로 분석하고자 한다.

1) 2022년

행정안전부는 과거에 발생한 피해 현황 분석, 최근 언론을 통해 이슈가 집중된 위험 요인, 향후 위험 전망 분석을 토대로 중점투자 재난·사고 유형을 선정하고, 범정부 재난안전 정책 방향, 사업 실적에 대한 재난안전사업 평가 결과, 소관 부처 의견 등을 종합적으로 고려하여 2022년 사전협의안 마련을 위한 투자 방향 및 사업별 투자 우선순위를 결정하였다(행정안전부 보도자료(2021.7.1.)).

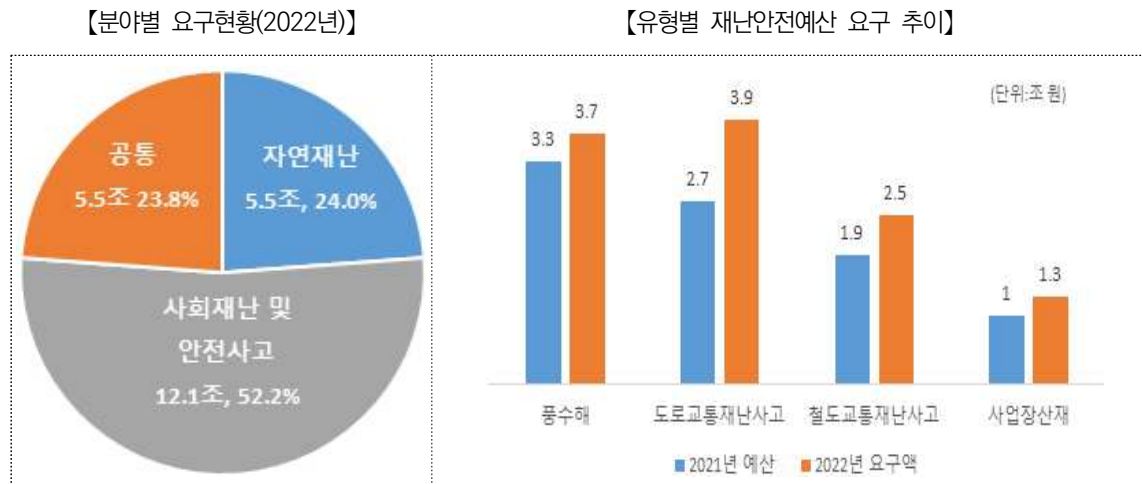
나아가 풍수해, 감염병 등 재난·사고 유형별 48명의 민간전문가를 심층적이고 객관적인 사업별 검토를 위해 참여시켰으며, 사업 소관 부처와 투자 필요성 등 협의를 강화하기 위해 부처 설명회를 전년도 보다 확대 운영하였다(행정안전부 보도자료, 2021.7.1.). 투자 우선순위를 검토한 결과 투자확대 사업은 158개, 투자유지 사업은 197개, 투자축소 사업은 39개를 선정하였으며, 투자확대 사업 중 국민안전·생활과 밀접하며 최근 이슈화된 재난·사고 예방을 위한 핵심사업 39개를 별도로 선정하였다(행정안전부 보도자료, 2021.7.1.). 이는 29개 중앙행정기관의 394개 재난안전사업을 대상으로 분류한 결과이며 전체 예산 규모는 약 23.1조원(R&D 제외)이다(행정안전부

26) 재난안전예산 사전협의 근거(재난 및 안전관리 기본법 제10조의2)

행정안전부장관은 관계 중앙행정기관의 예산요구서 등을 검토하여 매년 6월30일까지 재난안전사업의 투자방향, 투자 우선순위, 투자적성 등을 기획재정부장관에게 통보하여야 하며, 기획재정부장관은 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고 이를 토대로 예산안을 편성하여야 함

보도자료, 2021.7.1.).²⁷⁾

[그림 2-22] 2022년도 재난안전예산 분야별 현황



자료: 행정안전부 보도자료(2021.7.1.), 「2022년 재난안전예산 사전협의안 확정」.

<표 2-19> 2022년도 재난안전예산 투자등급별 현황

구 분	계	투자확대 (‘가’ 등급)	투자유지 (‘나’ 등급)	투자축소 (‘다’ 등급)
사업수	394개	158개 (40.1%)	197개 (50.0%)	39개 (9.9%)
요구액	23조 1,216억 원	10조 9,621억 원	11조 6,726억 원	4,869억 원

자료: 행정안전부 보도자료(2021.7.1.), 「2022년 재난안전예산 사전협의안 확정」.

27) 2022 회계연도 본예산 기준으로 재난안전예산은 약 21.4조원으로 사전협의안의 예산규모보다 다소 감액된 것으로 파악되고 있다.

2) 2023년

전체 중앙행정기관이 요구한 내년도 재난안전예산 규모는 총 377개 사업 24.3조 원으로 2022년(21.4조, 연구개발사업 제외)보다 13.5% 증가한 수준이다(행정안전부 보도자료(2022.6.30.).²⁸⁾

분야별로는 사회재난 및 안전사고 분야(26개 유형)가 12.6조 원(51.9%)으로 가장 많고, 자연재난 분야(9개 유형) 5.7조 원(23.5%), 재난구호·복구 등 공통 분야(8개 유형) 6.0조 원(24.6%)이다(행정안전부 보도자료(2022.6.30.)).

[그림 2-23] 2022년도 재난안전예산 분야별 현황



자료: 행정안전부 보도자료(2022.6.30.), 「2023년 재난안전예산 대형사고 및 기후재난에 중점 투자」.

재난 유형별로는 풍수해 3.7조 원(15.3%), 도로 안전 2.9조 원(12.1%) 철도 안전 2.7조 원(11.0%), 감염병 1.9조 원(7.8%) 등을 요구하였다(행정안전부 보도자료, 2022.6.30.).

한편 행정안전부는 2023년 사전협의(안) 마련을 위해 과거에 발생한 피해 현황, 최근 현안이 집중된 위험요인 및 향후 위험전망 분석을 토대로 4대 목표 및 6대 중점투자방향을 선정하였다(행정안전부 보도자료, 2022.6.30.). 또한, 범정부 재난안전정책,

28) 2023 회계년도 본예산 기준으로 재난안전예산은 약 23.2조원으로 역시 사전협의안의 예산규모보다 다소 감액되었다.

재난안전사업 평가 결과, 민간전문가 자문의견 및 소관부처 의견 등을 종합적으로 고려하여 투자우선순위를 결정하였다(행정안전부 보도자료, 2022.6.30.). 검토 시 △새로운 재난 선제적 대응역량 제고 △재난으로부터 국민 생명·재산 피해 최소화 △기반시설 및 생활 안전 강화 △포용적 안전관리 강화 등에 중점을 두었다(행정안전부 보도자료, 2022.6.30.).

그 결과 총 377개 재난안전사업의 투자우선순위 검토 결과, 투자확대 116개 사업(8.0조), 투자유지 190개 사업(14.6조), 투자축소 71개 사업(1.7조)을 선정하였다.

〈표 2-20〉 2023년도 재난안전예산 투자등급별 현황

구 분	계	투자확대	투자유지	투자축소
사업수	377개	116개(30.8%)	190개(50.4%)	71개(18.8%)
요구액	24조 3,209억	7조 9,815억	14조 6,393억	1조 7,001억

자료: 행정안전부 보도자료(2022.6.30.), 「2023년 재난안전예산 대형사고 및 기후재난에 중점 투자」.

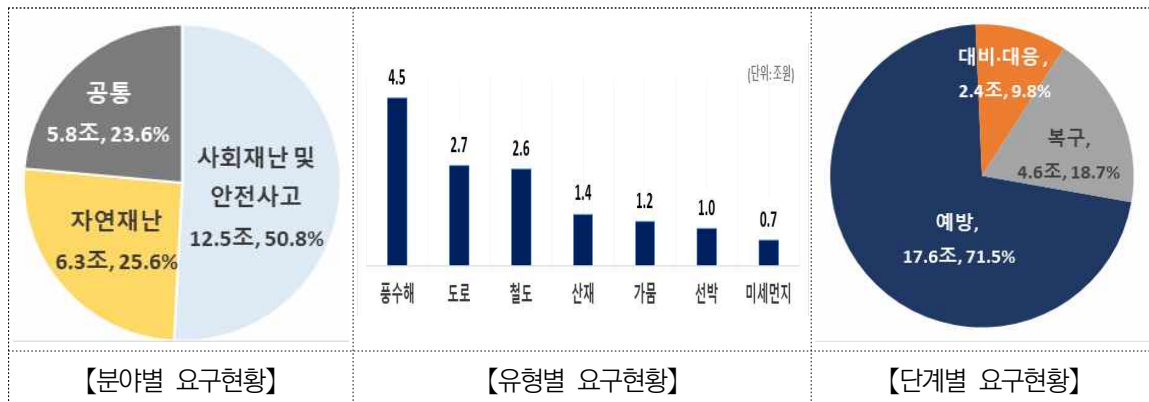
3) 2024년

행정안전부가 사전협의를 위해 집계한 2024년도 재난안전예산 규모는 중앙행정기관이 요구한 2024년도 재난안전예산 규모는 총 391개 사업 24.6조 원으로 2023년 23.2조 원(본예산 기준)을 대비하여 5.9% 증가한 수준이다(행정안전부 보도자료, 2023.7.3.).

분야별로는 사회재난 및 안전사고 분야(26개 유형)가 12.5조 원(50.8%), 자연재난 분야(9개 유형) 6.3조 원(25.6%), 재난구호·복구 등 공통 분야(8개 유형) 5.8조 원(23.6%) 순으로 나타났다(행정안전부 보도자료, 2023.7.3.).

재난 유형별로는 풍수해 4.5조 원(18.3%), 도로안전 2.7조 원(10.9%), 철도 안전 2.6조 원(10.7%), 산재 1.4조 원(5.6%)으로 볼 수 있고, 단계별로는 예방 17.6조 원(71.5%), 복구 4.6조 원(18.7%), 대비·대응 2.4조 원(9.8%)로 파악되었다(행정안전부 보도자료, 2023.7.3.).

[그림 2-24] 2024년도 재난안전예산 분야별·단계별 현황



자료: 행정안전부 보도자료(2023.7.3.), 「2024년 재난안전예산, 예측·예방 중심 과학적 재난안전관리에 과감히 투자」.

행정안전부는 2024년 사전협의(안) 마련을 위해 제시된 8대 중점투자방향은 과거에 발생한 재난피해 현황, 재난에 대한 사회적 위험 주요 현안과 향후 위험전망 분석을 토대로 하였는데, 다음 그림과 같다(행정안전부 보도자료, 2023.7.3.).

[그림 2-25] 2024년도 재난안전예산 중점투자방향

4대 목표	8대 중점투자방향
① 과학기술 기반 재난관리	■ 새로운 위험예측 및 상시 대비체계 강화 ■ 기후변화 위험 선제적 대처 ■ 인명피해 저감 안전환경 조성 ■ 기반시설 안전도 및 회복력 확보 ■ 선진 보행·교통 안전체계 구축 ■ 일상생활 속 안전수준 향상 ■ 두터운 안전취약계층 보호 ■ 신종·복합재난 신속 대응역량 제고
② 현장 중심 재난 대응	
③ 예방적 생활 안전	
④ 포용적 안전관리	

자료: 행정안전부 보도자료(2023.7.3.), 「2024년 재난안전예산, 예측·예방 중심 과학적 재난안전관리에 과감히 투자」.

아울러 각 부처에서 요구한 재난안전사업 예산을 대상으로 국정과제, 국가안전시스템 개편 종합대책 등 범정부 재난안전정책과의 연계성, 재정사업평가 결과, 민간전문가 자문의견과 소관부처 의견 등을 종합적으로 고려하여 투자우선순위를 검토하였는

데, 검토 결과를 살펴보면 총 391개 재난안전사업의 투자등급으로, 투자확대 114개(9.8조), 투자유지 179개(10.8조), 투자축소 98개(4.1조)를 선정하였다(행정안전부 보도자료, 2023.7.3.).

〈표 2-21〉 2024년도 재난안전예산 투자 등급별 현황

구 분	계	투자확대	투자유지	투자축소
사업수	391개	114개(29.2%)	179개(45.8%)	98개(25.0%)
요구액	24조 6,163억원	9조 7,561억원	10조 7,682억원	4조 920억원

자료: 행정안전부 보도자료(2023.7.3.), 「2024년 재난안전예산, 예측·예방 중심 과학적 재난안전관리에 과감히 투자」.

특히, 이번 2024년 사전협의(안)에는 국가안전시스템 개편 종합대책에서 강조한 예측·예방 중심 과학적 재난안전관리 분야에 과감한 투자가 이뤄질 수 있도록 하였다(행정안전부 보도자료, 2023.7.3.).

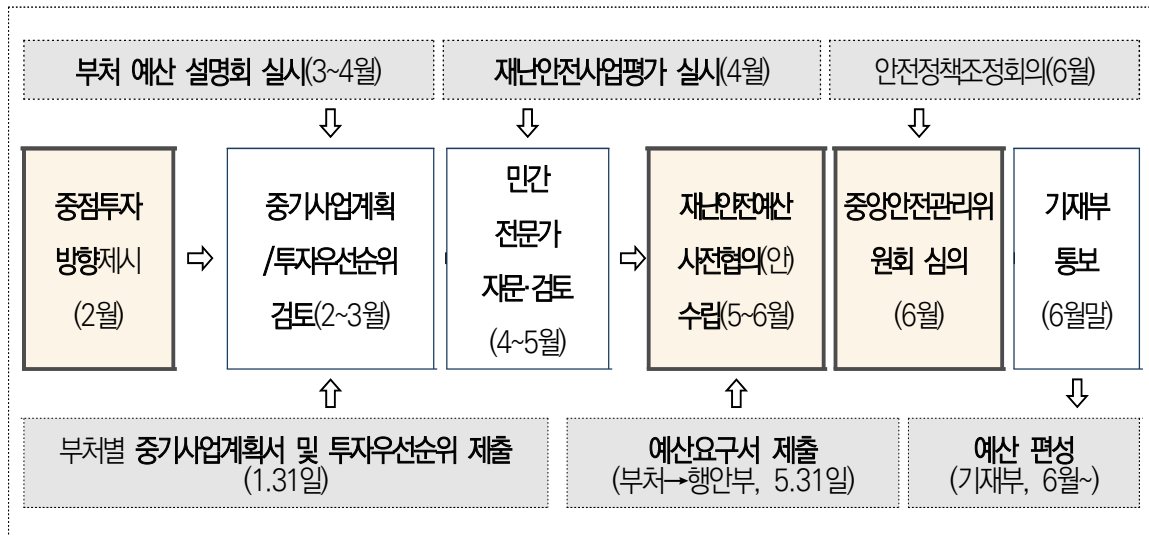
먼저 새로운 위험 예측과 상시 대비체계 강화를 위해, 신종 재난을 사전에 예측하는 시스템을 구축하고, 기후변화 위험에 대비하기 위해 재해위험지역 정비 등 예방사업 투자를 확대하고, 다음으로 디지털플랫폼 기반의 과학적 재난안전관리를 위해, 인공지능(AI) 홍수예보 등 정보통신기술(ICT)을 활용하여 재난에 선제적으로 대비하고, 재난 안전 데이터 기반 인프라 구축 등에 중점 투자한다고 하면서, 마지막으로 신속 정확한 현장 대응 역량 제고를 위해, 지능형 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)을 활용하여 현장 재난 상황을 철저히 관리하고, 스마트 기술을 접목한 현장 중심 대응체계 구축을 위한 투자를 확대한다고 한다(행정안전부 보도자료, 2023.7.3.).

라. 재난안전예산의 특징 및 쟁점

앞에서 언급된 바와 같이 재난안전예산의 가장 큰 특징은 다부처 사업의 합이라는 데 있다. 행정안전부가 재난안전 주무부처이기는 하나 거의 모든 중앙행정기관에 재난안전사업과 예산이 산재해 있는 상황에서 단일한 관리체계를 가지기 어려운 것이 재난안전예산의 특징이자 한계이다.

세월호 사태 이후 이러한 한계를 극복하고자 마련된 제도가 재난안전기본법과 이에 근거한 재난안전예산 사전협의제이다. 재난안전예산 사전협의제도는 현재 우리나라의 재난안전예산의 가장 큰 특징을 보여주는 제도라고 할 수 있다. 재난안전예산 사전협의제도는 재난및안전관리기본법 제10조에 의거하여 중앙예산기관으로부터 재난안전예산의 독립성을 확보해주는 제도라고 할 수 있다. 또한 예산 사전협의제도의 주요 절차는 다음 [그림 2-26]과 같다.

[그림 2-26] 재난안전예산 사전협의제도 주요 절차



자료: 행정안전부 보도자료(2023.7.3.), 「2024년 재난안전예산, 예측·예방 중심 과학적 재난안전관리에 과감히 투자」.

재난안전정책과 사업의 중요성을 감안하여 도입된 본 제도는 그 의의와 취지에도 불구하고 몇가지 해결해야할 과제가 있다.

첫째, 재난안전예산의 정확한 현황 파악에 한계를 드러내고 있다. 앞서 집중적으로 검토한 바와 같이 재난안전예산은 하나의 부처가 소관하는 예산이 아니고, 매우 많은 행정기관의 예산에 산재해 있다. 재난안전예산의 분류에 관한 많은 논의와 제안이 있음에도 불구하고 현재 정확한 분류기준이 정착되어 있지 않아 행정기관마다 재난안전예산으로 분류하는 방식이 자의적인 측면이 있다. 또한 각 기관마다 특정 사업을 유불리에 따라 재난안전사업으로 지정하거나 지정하지 않는 행태를 어떻게 관리할 것인가도 숙제이다. 또한 지방자치단체에서 수행하는 다양한 재난안전 관련 사업에 대한 현

항 파악도 현재 정확하게 이루어지고 있다고 보기 어렵다. 담당 부처인 행정안전부가 이를 위해 키워드 검색 등의 방법으로 지방자치단체의 재난안전사업을 도출하여 관련 예산 규모를 파악하고자 하고 있으나 정확성이 확보되어 있다고 보기 어렵다. 따라서 우리나라의 재난안전예산규모가 어느 정도라고 정확하게 파악하는 것이 재난안전예산과 관련한 가장 큰 숙제라고 볼 수 있다.

둘째, 재난안전예산 사전협의제도의 실질적인 정착이 필요하다(김영록, 2016). 행정안전부는 재난안전예산의 총괄 부처이면서 각 부처의 재난안전예산을 취합하고, 이를 기재부에 요구하는 형식으로 되어 있는데, 재난안전예산 사전협의안을 도출하기 위해서 행정안전부가 각 부처의 재난안전사업에 대한 평가를 실시하고 있다(김영록, 2016). 그런데 이 재난안전사업 평가가 중앙행정기관들이 실질적으로 받아들일 수 있도록 보다 내실 있게 진행될 필요가 있다(김영록, 2016). 특히, 재난안전관리의 경우에는 그 사업의 성격이 특수하거나 다양하여 이와 관련한 투자의 중요도나 효율성을 평가할 목적으로 이를 실질적으로 통합 및 조정하기 위해서는 상당한 수준의 정보와 전문성이 필요한데, 이는 사전협의제를 통해 다루고자 하는 사업의 유형과 숫자가 늘어날수록 이를 검토해야하는 행정안전부의 역량과 보유자원이 이에 비례해서 늘어나야 함을 의미한다고 할 것이다(김영록, 2016). 그러나 현실에서는 일정한 한계를 갖고 있는바, 사업의 신설이나 기존사업의 예산증액과 관련해서는 대개 각 부처가 제공하는 정보와 의견에 의존할 수밖에 없는 것이 사실이기 때문에 결국 사전협의제도 자체를 유명무실하게 만들 위험성이 있다고 할 것이다(김영록, 2016).

4. 재난안전 연구개발

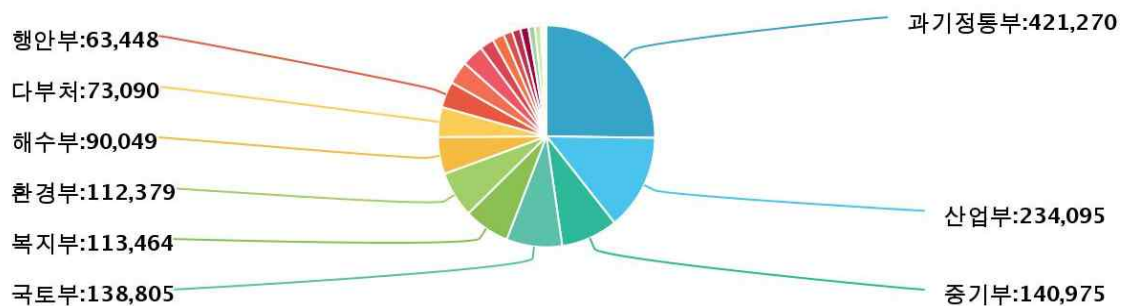
가. 재난안전 국가연구개발 현황

국가연구개발과제 데이터베이스인 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에 기반하여 재난안전과 관련된 국가연구개발과제들을 살펴보면 아래와 같다.

연구개발 주무부처인 과기정통부의 투자가 약 4,213억원으로 가장 많으며, 산업부(2,341억원), 중기부(1,410억원), 국토부(1,388억원) 순으로 투자비중이 높다. 재난유형으로 보면 사회재난이 전체의 약 70.6%(1조1,792억원)에 해당하며, 이어 안전사고(2,702억원), 자연재난(1,280억원) 순으로 연구개발이 수행되고 있다. 단계별로 보면 연구개발의 특성 상 재난안전 예측, 예방 단계에 가장 많은 투자가 이루어지고 있다.

[그림 2-27] 부처별 재난안전R&D 투자 현황(2021)

(단위: 백만원)

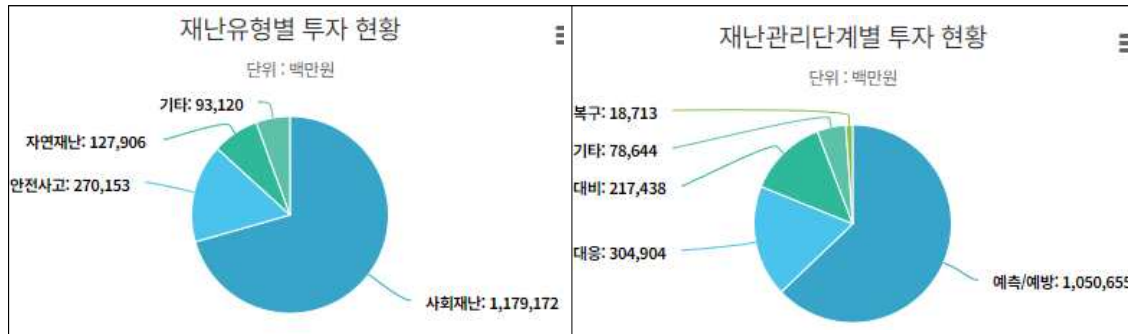


자료: 재난안전R&D정보포털 홈페이지²⁹⁾

29) 재난안전R&D정보포털, “항목별 투자현황(2021)”, <https://www.safernd.kr/invest/investStatus.kst> (검색일: 2023.9.6.)

[그림 2-28] 재난유형별(좌), 재난관리단계별(우) 투자 현황(2021)

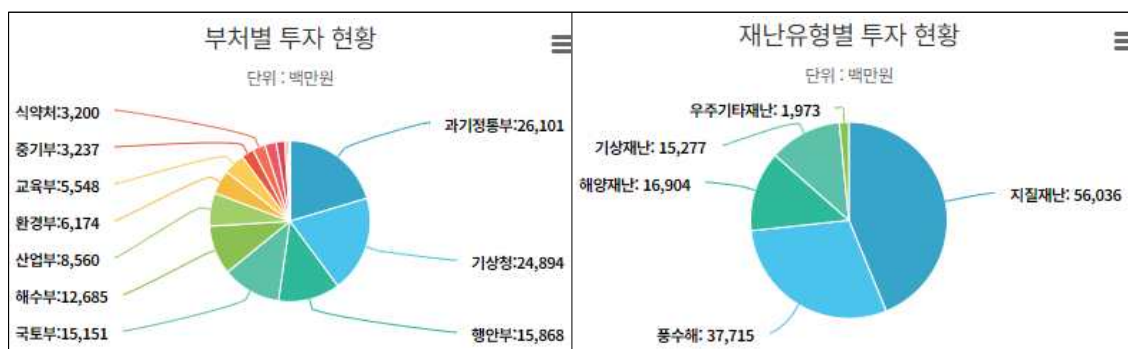
(단위: 백만원)

자료: 재난안전R&D정보포털 홈페이지³⁰⁾

구체적으로 재난유형 중 자연재난을 살펴보면, 자연재난의 전체 연구개발비 1,280억원 중 과기정통부(261억원), 기상청(249억원), 행안부(159억원) 순으로 투자하고 있는 것을 확인할 수 있다. 재난유형으로는 지질재난이 전체의 43.8%(560억원), 풍수해가 29.5%(377억원)를 차지하는 것으로 나타났다. 자연재난은 예측예방 단계의 연구개발 비중이 72.2%로 전체 대비 약간 높은 편으로 나타났다.

[그림 2-29] 자연재해의 부처별(좌), 재난유형별(우) 투자 현황(2021)

(단위: 백만원)

자료: 재난안전R&D정보포털 홈페이지³¹⁾

30) 재난안전R&D정보포털, “항목별 투자현황(2021)”, <https://www.safernd.kr/invest/investStatus.kst> (검색일: 2023.9.6.)

31) 재난안전R&D정보포털, “항목별 투자현황(2021)”, <https://www.safernd.kr/invest/investStatus.kst> (검색일: 2023.9.6.)

재난안전분야의 연구개발은 중점과학기술별 상세분류에서 1개 중분류와 4개의 중점과학기술(소분류)로 구성되어 있다. 기술을 지정한 소분류에서는 복합재난스마트 예측대응기술, 범죄테러 통합 지능형 예측대응시스템 기술, 재난전주기 정보통신체계기술, 재난현장 소방구조 장비시스템 기술 등으로 구체화 되어있다. 그러나 재난안전 분야는 사회안전인프라에 해당하는 광범위한 영역이므로 재난안전 분류체계 내 세부기술로 포함되지 않아도 재난예방 및 예측을 목적으로 하는 안전관리, 시스템, 장비 등의 연구개발도 재난안전 분야와 관련이 있는 것으로 볼 수 있다. 일례로 국가과학기술표준분류에 따르면 지구과학(대분류)의 하위 중분류로 ‘자연재해 분석/예측’이 포함되어 있고, 기계(대분류)의 하위 중분류로 ‘재난안전장비’가, 과학기술과 인문사회(대분류) 하위의 중분류로 ‘안전사회/재난관리’가 포함되어 있다. 이처럼 재난안전분야는 직접적으로는 전체 국가연구개발의 63%에 해당하는 중점과학기술분류의 하나로 포함되어 있으나, 과학기술표준분류에 따라 다른 분류체계에도 재난안전과 관련성이 높은 연구개발이 수행되므로 다각도로 재난안전 분야의 연구개발 현황을 관찰할 필요가 있다.

2021년 기준 국가연구개발 집행액은 총 26조 5,791억원으로, 재난안전 분야가 속한 중점과학기술부문 국가연구개발사업은 전체의 약 63%(15조 8,397억원)를 차지하였다. 재난안전 분야의 연구개발은 중점과학기술부문의 약 1.7%에 해당하는 2,755억원으로, 전체 국가연구개발 집행액 기준으로는 약 1.0%에 해당한다. 전년도(2020년)와 비교했을 때 중점과학기술부문 국가연구개발 집행 비중은 전체 대비 약 3.5%p(2020년 59.5% → 2021년 63.0%) 증가하였으나, 재난안전 분야의 연구개발 지출은 중점과학기술부문 내 비중으로 약 0.2%p(2020년 1.9% → 2021년 1.7%) 감소하였다(한국과학기술기획평가원, 2022).

[그림 2-30] 중점과학기술 집행현황('21) 및 전년 대비 증감률(%p)



자료: 한국과학기술기획평가원(2022), 「2021년도 국가연구개발사업 조사분석보고서」 p.ii

재난안전 분야의 연구개발 현황을 연도별로 살펴보면, 최근 3년간 과제 수는 다소 감소하는 추세이나, 전체 연구개발금액은 감소 후 다시 증가한 것으로 나타난다. 그러나 전체 연구개발투자금액 대비 비중으로 본다면 2019년 전체의 1.4%에서 이듬해 1.1%로 감소 후 유지하는 모습을 보여, 2021년 재난안전 분야의 연구개발금액 절대 값이 증가한 것은 전체 연구개발투자금액의 증가에 따른 결과로 해석할 수 있다.

<표 2-22> 중점과학기술 중 재난안전 분야의 국가연구개발 집행 추이

(단위: 과제 수, 억원)

구분	2019년			2020년			2021년		
	과제수	금액	비중 (금액대비)	과제수	금액	비중 (금액대비)	과제수	금액	비중 (금액대비)
재난안전	1,057	2,696	1.4	985	2,542	1.1	946	2,755	1.1

자료: 한국과학기술기획평가원(2022), 「2021년도 국가연구개발사업 조사분석보고서」 p.72

세부 기술별로 살펴보면, 재난안전 4개 소분류 기술 중 복합재난 스마트 예측대응 기술이 투자가 가장 활발한 기술분야로 나타나며, 재난안전 소방구조 장비시스템 기술, 범죄테러 통합 지능형 예측대응시스템 기술, 재난 전주기 정보통신체계 기술 순으로 투자가 이루어지는 것을 확인할 수 있다. 복합재난 스마트 예측대응기술은 재난안전 연구개발집행액 대비 2019년 전체의 44.3%(1,193억원)에서 2021년 59.5%(1,640억원)로 금액과 비중이 함께 증가한 것으로 나타났다. 한편 범죄테러 통

합 지능형 예측대응시스템기술은 2019년 전체의 25.0%(675억원)에서 2021년 14.8%(407억원)으로 금액과 비중이 감소 추세를 보이며, 그 외 기술분야는 집행액이 지속적으로 감소하거나 유지되는 것으로 나타났다.

〈표 2-23〉 중점과학기술분류 중 재난안전 분야의 국가연구개발 집행 추이

(단위: 억원)

대분류	중분류	소분류	집행액 합계		
			2019년	2020년	2021년
재난안전	재난안전	복합재난 스마트 예측대응기술	1,193	1,356	1,640
		범죄테러 통합 지능형 예측대응시스템 기술	675	480	407
		재난 전주기 정보통신체계기술	342	296	247
		재난현장 소방구조 장비시스템 기술	486	411	461
소계			2,696	2,542	2,755

자료: 한국과학기술기획평가원(2020; 2021; 2022) 보고서 재구성

한편 과학기술표준분류 중 재난안전 관련 기술분야의 집행액은 다소 증가 추이를 보인다. 최근 3년간 집행액 증가추이를 보이는 재난안전장비기술은 안전진단, 평가기술, 시험평가, 인증기술, 방재용 중장비, 소방시설 및 장비시스템 기술, 재난피해조사장비, 위험감지 및 모니터링 장비 등 재난안전 예방과 감지를 위한 제반기술을 고도화하는 장비기술이 포함되어 있다. 자연재해 분석예측기술은 기상, 지진, 산사태, 해양, 수재해, 태풍, 집중호우, 폭염, 가뭄, 한파 등 각종 재난의 종류에 따른 분석/예측 기술이 포함된 것으로 앞선 각 재난 종류별 예측기술 고도화를 위한 연구개발이 지속적으로 수행되고 있음을 알 수 있다.

〈표 2-24〉 과학기술표준분류 중 재난안전 관련 국가연구개발 집행 추이

(단위: 억원)

대분류	중분류	집행액 합계		
		2019년	2020년	2021년
지구과학	자연재해 분석/예측	375	317	366
기계	재난안전장비	259	296	417
과학기술과 인문사회	안전사회/재난관리	110	291	240
소계		744	904	1,023

자료: 한국과학기술기획평가원(2020; 2021; 2022) 보고서 재구성

부처 단위로 살펴보면, 2021년 기준 중점과학기술 중 재난안전분야 연구개발에 가장 많이 투자한 부처는 과기정통부(830억원), 기타부처(588억원),³²⁾ 중기부(401억원), 산업부(282억원), 다부처(249억원) 순으로 나타났다. 소분류 단위의 기술로 보면 부처에 따라 각 부처의 미션에 부합하는 기술군을 중점 지원하고 있는 것을 알 수 있다. 예를 들어 과기정통부의 경우 스마트 예측대응기술에 중점 투자하나 그 외 기술분야에도 타부처 대비 많은 투자를 수행하고 있다. 산업부나 중기부도 스마트 예측대응기술에 집중 투자하고 있는데, 두 부처의 경우 시장이 형성된 산업에 기업을 기반으로 투자하는 성격을 가지고 있으므로 스마트 예측대응분야가 시장이 존재하여 기업 참여가 활발한 기술개발분야임을 추측할 수 있다. 한편 방사청의 경우 청의 미션과 부합하는 범죄테러 예측대응기술 투자에 집중하는 것을 볼 수 있다.

과학기술분류체계로 본 재난안전 관련 기술은 부처의 중점 지원분야를 보다 명확하게 확인할 수 있다. 지구과학의 하위 재난 분석예측기술은 기상청이 연구개발을 주도하고 있고, 기계의 하위 재난안전장비기술은 산업부 및 중기부가 주도하고 있다. 과기정통부는 연구개발지원의 미션을 가지고 있는 만큼 전 분야의 연구개발에 골고루 투자하고 있음을 확인할 수 있다.

32) 기타부처는 경찰청, 고용노동부, 공정거래위원회, 국무조정실, 기획재정부, 법무부, 법제처, 새만금개발청, 소방청, 여성가족부, 외교부, 인사혁신처, 통일부, 특허청, 해양경찰청, 행정안전부, 행정중심복합도시건설청의 17개 부처청위원의 합계

<표 2-25> 부처별 재난안전기술 관련 국가연구개발 집행 현황(2021년)

(단위: 억 원)

소분류	과학기술부	교육부	국방부	국토부	기상청	농식품부	다부처	문체부	방사청	산림청	산업부	식약처	원자력위	중기부	해수부	환경부	기타부처	합계
복합재난 스마트 예측대응기술	521	52	0	77	3	6	62	10	0	3	172	3	4	259	0	61	405	1,640
범죄테러 통합 지능형 예측대응시스템 기술	133	3	0	2	0	0	68	0	76	0	28	0	35	28	0	13	22	407
재난 전주기 정보통신체계기술	43	2	0	0	0	0	91	0	10	0	41	0	4	11	0	0	45	247
재난현장 소방구조 장비시스템 기술	133	20	16	1	0	0	28	0	0	2	41	0	0	101	0	2	117	461
소계	830	77	16	80	3	6	249	10	86	5	282	3	43	401	0	76	588	2,755
지구과학(자연재해 분석/예측)	63	15	0	3	163	6	2	0	0	8	0	0	16	2	32	11	46	366
기계(재난안전장비)	89	3	15	7	0	1	29	0	11	1	85	0	0	44	3	0	128	417
과학기술과 인문사회(안전사회/재난 관리)	96	1	0	0	0	0	17	8	0	0	1	0	0	3	0	5	109	240
소계	248	19	15	10	163	7	48	8	11	9	86	0	16	49	35	16	283	1,023

주: 재난안전분야의 연구개발투자가 없는 부처는 제외

자료: 한국과학기술기획평가원(2022), pp.98-107 재구성

나. 재난안전산업 연구개발 현황

재난안전산업은 「재난안전산업 특수분류」에 의해 정의된 5개 업종(대분류)을 의미한다. 2021년 기준 국내 재난안전산업 사업체는 총 73,897개사, 약 44만명이 해당 산업에 종사하고 있으며, 당해 총 매출액은 52조3,912억원으로 조사되었다.

〈표 2-26〉 재난안전산업 분류 및 현황(2021)

(단위: 개, 명, 억 원)

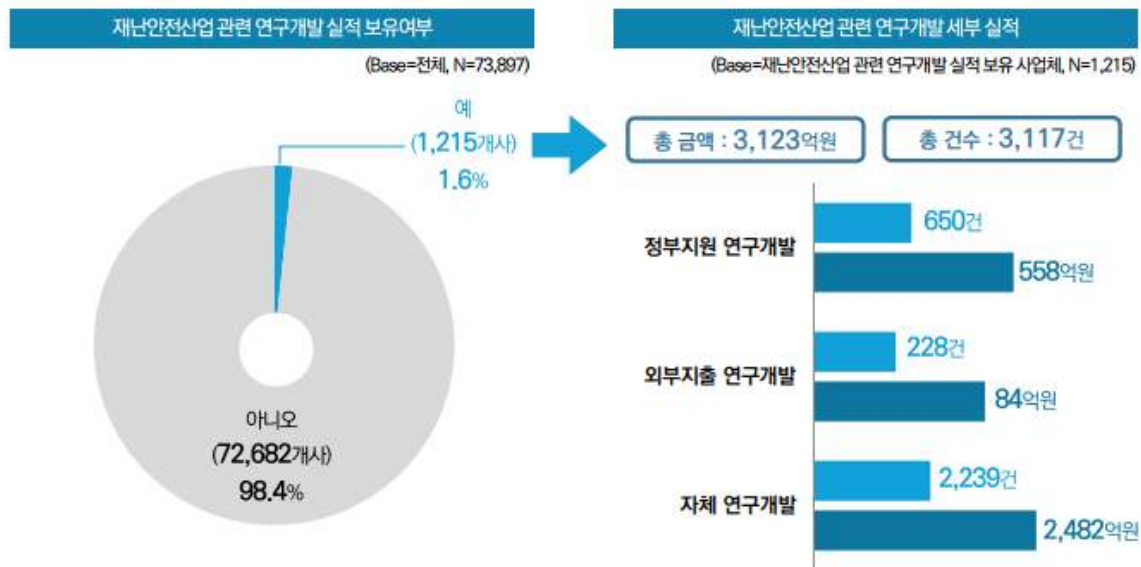
대분류	중분류	사업체 수	종사자 수	매출액
자연재난 예방산업	풍수해 관련 재난예방산업, 지진 및 화산활동 관련 자연재난예방산업, 기타자연재난(황사, 대설, 폭염 등) 예방산업	8,879	50,720	72,872
사회재난 예방산업	화재 및 폭발붕괴 관련 사회재난예방산업, 교통사고 관련 사회재난예방산업, 감염병, 화재방, 환경오염관련 사회재난예방산업, 기타안전사고 예방산업(산업 재해, 범죄, 보안 등)	18,167	109,447	138,403
재난 대응산업	재난상황관리 관련 산업, 재난지역 수색 및 구조/구급 지원사업, 재난대응 의료 및 방역 관련 산업	18,568	95,891	117,791
재난 복구산업	시설피해 복구산업, 재난현장 환경 정비산업	19,502	79,379	94,240
기타 재난관련 서비스업	재난관련시스템 개발 및 관리업, 재난관련 안전설비 위험물품 보관 및 경호 경비업, 재해보험서비스업, 재난관련 교육컨설팅 산업	8,781	105,310	100,605
소계		73,897	440,746	523,912

자료: 행정안전부(2023a), 「2021년 기준 재난안전산업 실태조사 - 제2권. 조사결과」, pp.11-12.

재난안전산업의 연구개발 실적 현황을 살펴보면, 전체 사업체의 약 1.6%(1,215개사)만이 연구개발 실적을 가지고 있는 것으로 나타나 산업 내 연구개발을 경험한 사업체가 적은 편임을 알 수 있다. 연구개발실적 보유 사업체 비율은 기타재난관련서비스업(3.4%)이 가장 높다. 주요 업종별 실적을 살펴보면 사회재난 예방산업(1,811억원), 자연재해 예방산업(399억원), 재난대응산업(395억원), 기타재난관련서비스업(299억원) 순으로 연구개발 실적이 높은 것으로 나타났다. 한편 연구개발 실적을 사업체 수와 비교해서 보면 사회재난 예방산업과 자연재난 예방산업이 연구개발 경험 사업체 수 대비 연구개발 실적이 높은 편인 것으로 나타난다. 연구개발 재원을 보면 자체 연

구개발이 전체 연구개발 실적의 약 79.5%(2,482억원)를 차지하고 있으며, 정부연구개발은 17.9%(558억원)에 불과한 것으로 확인할 수 있다.

[그림 2-31] 재난안전산업 관련 연구개발 실적 보유여부 및 세부 실적(2021)



자료: 행정안전부(2023a), p.8

<표 2-27> 재난안전산업 관련 연구개발 실적 보유 여부 및 세부 실적

(단위: 개사, 건, 억원)

구 분	연구개발 실적 보유 여부				연구개발 세부 실적									
	있음		없음		합계		정부지원 연구개발		외부지출 연구개발		타 국가 지원기술도입		자체 연구개발	
	사업체 수	%	사업체 수	%	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
자연재난 예방산업	127	1.4	8,752	98.6	245	399	101	164	1	4	-	-	143	232
사회재난 예방산업	442	2.4	17,725	97.6	1,563	1,811	143	121	173	67	-	-	1,247	1,623
재난 대응 산업	185	1.0	18,383	99.0	509	395	89	135	55	13	-	-	366	247
재난 복구 산업	165	0.8	19,337	99.2	252	219	44	38	-	-	-	-	208	182
기타 재난 관련 서비스업	296	3.4	8,485	96.6	548	299	273	101	-	-	-	-	274	198
총계	1,215	1.6	72,682	98.4	3,117	3,123	650	558	228	84	-	-	2,239	2,482

자료: 행정안전부(2023a), p.8

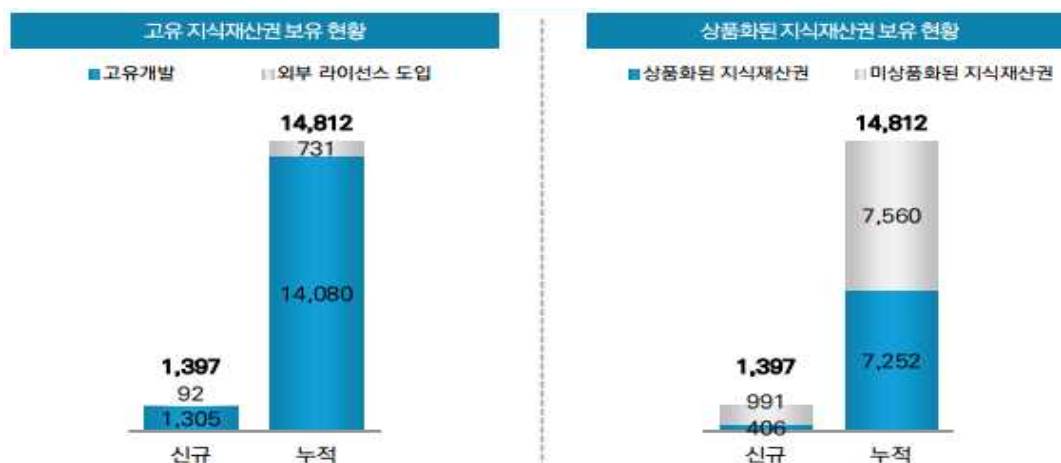
한편 재난안전산업 사업체 중 부설 연구소를 운영하고 있는 사업체는 전체의 약 2.6%(1,925개사)로 나타나, 연구개발 실적을 가진 사업체보다 많은 숫자가 부설 연구소를 운영하고 있는 것으로 나타났다. 주요 업종별로 보면, 기타재난관련서비스업(8.0%), 사회재난 예방산업(2.8%), 자연재난 예방산업(2.7%) 순으로 나타나 서비스업이 상대적으로 부설 연구소 운영 비중이 높은 것으로 나타났다.

재난안전산업 종사자를 직종별로 살펴보면, 연구개발 종사자는 전체의 약 3.8%(16,691명)로 나타나 전체 직군 중 가장 적은 비중을 차지하고 있다. 주요 업종 내 전체 종사자 대비 연구개발직의 비율로 보면, 자연재난예방산업(8.2%), 기타재난관련서비스업(7.1%), 재난대응산업(2.2%), 사회재난예방산업(2.0%), 재난복구산업(0.9%) 순으로 나타난다.

재난안전산업의 지식재산권 현황을 살펴보면, 전체 사업체의 약 4.3%(3,153개사)가 지식재산권을 보유하는 것으로 나타났다. 주요 업종별 보유 비율은, 사회재난예방산업(6.2%), 기타재난관련서비스업(6.0%), 자연재난예방산업(4.5%) 순으로 나타난다. 지식재산권의 95%는 고유개발한 지식재산(14,080건)이며 외부 라이선스 도입은 일부에 불과하다(731건). 한편 신규 지식재산권의 경우 상당수가 미상품화된 지식재산권이나, 누적 지식재산권은 상품화된 지식재산권이 전체의 약 50%에 해당하여 연구개발성과인 지식재산권의 사업화가 활발히 이행되고 있음을 추정할 수 있다.

[그림 2-32] 재난안전산업 관련 지식재산권 현황

(단위: 건)



주: Base=재난안전산업 관련 지식재산권 보유 사업체; N=3,153

자료: 행정안전부(2023a), p.53

한편 재난안전산업 관련 기술개발에서 사업체가 느끼는 애로사항은 초기투자비용의 부담(34.3%), 전문인력 부족(21.7%)이 가장 큰 것으로 나타났다. 자체 연구개발 비중이 높은 산업 특성상 연구개발을 위한 내부자원확보를 가장 큰 애로요인으로 느끼고 있으며, 연구개발 실적이 가장 높은 기타재난관련서비스업의 경우는 특히 전문인력 부족(40.8%)의 애로사항이 타 업종대비 높은 것으로 나타났다. 이는 부가가치가 높은 연구개발일수록 비용 뿐만 아니라 인력 확보가 성과에 미치는 영향이 큰 것을 반증하는 것으로 볼 수 있다.

[그림 2-33] 재난안전산업 업종별 기술개발 분야에서의 애로사항(1순위)

(단위: %)



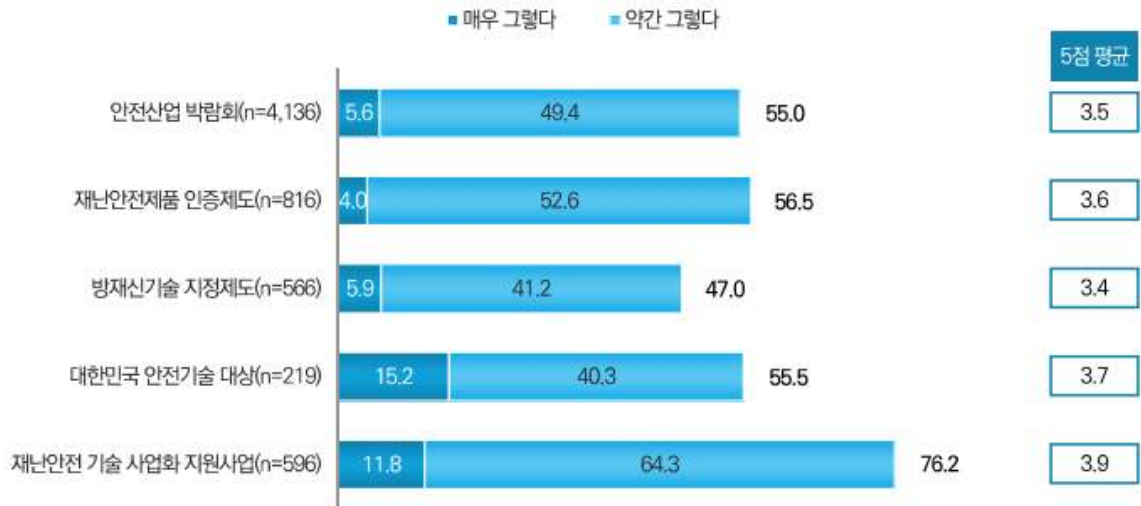
주: Base=애로사항이 있는 사업체; N=70,459

자료: 행정안전부(2023a), p.57

이어 안전산업 육성정책 중 매출액 증가에 가장 도움이 되는 정책으로 ‘재난안전 기술사업화 지원사업(3.9점), 대한민국안전기술대상(3.7점) 순으로 답변하였다. 이는 연구개발 성과의 적시 시장 진출과 품질인정으로 인한 시장 신뢰 확보 등이 매출과 직접적인 관련이 있음을 보여준다.

[그림 2-34] 안전산업 육성정책의 매출증가 도움 정도

(단위: 개사, %, 점)



주: Base=안전산업 육성정책 참여 사업체
자료: 행정안전부(2023a), p.68

| 제3장 | 국가 난제 진단: 풍수해를 중심으로

제1절 연속관계

1. 재난에 대한 정부의 대응³³⁾

앞서 정부의 대응에서 재난의 역사적 고찰과 재난 관련 조직, 제도, 연구개발의 발전을 살펴보았다. 여기에서는 정부 대응 중에서 풍수해를 중심으로 재정리하였다.

1948년 대한민국 정부 수립 이후 집중호우와 태풍에 의한 피해가 지속적으로 발생하였는데, 1958년 태풍 사라에 의한 피해를 계기로 정부는 1961년 「하천법」을 제정하고, 경제기획원 산하에 국토건설청을 신설하였으며 영주수해복구사업소를 설치하는 등 풍수해 대응을 위한 제도 및 조직의 기틀을 마련하였다(소방방재청, 2009).

1960년대는 경제발전으로 인한 도시화로 인해 풍수해의 위험에 노출된 시기로 1963년 태풍 샤리, 태풍 베스, 태풍 헬렌, 1966년 태풍 위니, 태풍 베티, 1962년 순천수해 등 집중호우와 태풍으로 인해 막대한 인명과 재산 피해가 발생하였다(김근영, 2014; 소방방재청, 2009). 이에 정부는 1961년 국토건설청, 1962년 풍수해대책위원회, 1963년 방재과 등을 설치하여 풍수해 예방 및 대응 체계를 강화하기 위한 노력을 하였다(김근영, 2014). 1967년에는 「풍수해대책법」이 제정되어 재해대책을 체계적으로 추진할 수 있는 법적 근거를 마련하였다. 1968년에는 최초의 방재기본계획을 수립하여 재난에 대한 종합적인 대응을 위한 기반을 마련하였다(소방방재청, 2009).

1970년대는 4대강 유역 개발이 시작되면서 풍수해 예방을 위한 노력이 본격화되었다(소방방재청, 2009). 그러나 1971년 태풍 올라가, 빌리, 1973년 태풍 아이리스, 1974년 태풍 길다, 1976년 태풍 러비, 셀리, 1979년 태풍 어빙, 주디 등 크고 작은 태풍이 내습하면서 막대한 피해가 발생하였는데, 특히 1972년 8월 집중호우는 서울, 수원 등 수도권 지역에 집중되어 인명피해 852명, 이재민 656,361명이 발생하고, 재산피해가 천문학적인 규모로 발생하였다(소방방재청, 2009).

33) 앞의 “우리나라의 주요 재난과 정부대응”에서 풍수해 중심으로 재정리.

1980년대는 경제성장으로 인한 도시화와 무분별한 토지개발 등으로 풍수해 피해가 증가하였다(소방방재청, 2009). 1985년 태풍 브랜던, 1986년 베라, 1987년 태풍 셀마, 베론, 다이너 등 크고 작은 태풍이 내습하면서 인명피해와 재산피해가 발생하였다(소방방재청, 2009). 특히 1987년은 연초부터 영호남 일대에 폭설과 폭풍이 엄습하였고, 6~8월 장마기에 몰아닥친 호우와 태풍으로 인해 천명 이상의 인명피해, 수십만의 이재민, 1조 이상의 재산피해가 발생하였다(소방방재청, 2009).

1990년대에는 태풍 글래디스(1991년), 태풍 테드(1992년) 등의 태풍피해와 한강 하류의 일산제방 붕괴로 인한 대규모 침수가 발생(1990년)하면서 당시 방재대책기능이 건설부에서 내무부로 이관되는 등의 조직적 조치가 있었다(김근영, 2014). 그런데 1990년대는 풍수해보다는 다양한 사회재난의 발생으로 어려움을 겪은 시기로 1993년 3월 28일 부산 구포 열차탈선사고(78명 사망), 1993년 7월 26일 목포행 아시아나 항공기 추락사고(66명 사망), 1994년 10월 21일 성수대교 붕괴사고(32명 사망), 1995년 6월 29일 삼풍백화점 붕괴사고(502명 사망) 등의 큰 재난이 있었다(김근영, 2014). 이러한 재난을 계기로 1995년 「재난관리법」이 제정되었고, 1998년에는 행정자치부가 신설되면서 민방위재난통제본부를 통해 민방위, 소방, 방재를 한 조직으로 구성하였다(김근영, 2014).

2002년 8월 말 태풍 루사가 한반도를 통과하여 인명피해 246명, 재산피해 5조원의 막대한 피해를 입혔다(김근영, 2014). 이 사건으로 인해 국민들은 국가 재난관리 시스템의 개편을 요구하였는데, 이에 국회는 2003년 2월 25일 재해대책 특위를 구성하고, 3월 17일 행정자치부내에 국가 재난관리시스템 기획단을 설치하였다(김근영, 2014). 그리고 약 1년여의 작업을 거쳐 2004년 3월 「재난 및 안전관리기본법」을 제정하고, 같은 해 6월에는 재난관리 전담기구인 소방방재청을 출범하였다. 소방방재청 출범 이후 우리나라 방재정책은 크게 변화하였는데, 민방위를 주로 담당하는 민방위 교육관이 중앙민방위방재교육원으로 확대되었고, 행정자치부내에 2개과로 구성된 국가기반체계관련부서는 비상기획위원회를 흡수하여 안전관리본부로 확대 개편되었다(김근영, 2014). 또한, 2차례에 걸쳐 국가안전관리기본계획이 수립되었다.

2012년 태풍 볼라벤은 큰 인명 및 재산 피해를 기록하여 2010년대 최악의 자연재

해로 기록되었다.

연구개발 측면에서도 살펴보면, 풍수해 대응도 과거 건설, 토목 분야 소규모 방재관련 R&D를 시작으로 1977년 방재 기본계획의 수립 및 조사 연구를 전담하는 방재계획관을 신설, 1991년 중앙소방학교 소방연구실을 거쳐 1997년 국립방재연구소의 연구조직이 만들어지게 되기까지 정부의 대응이 계속되었다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017). 나아가 2003년 「재난 및 안전관리 기본법」상 과학기술진흥시책 규정에 따라 2007년부터 종합계획도 수립하게 되었다(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017).

〈표 3-1〉 풍수해 재난과 정부대응

1950년대	1960년대	1970년대	1980년대	1990년대	2000년대	2010년 이후
1959년 태풍 사라	1962년 순천수해 태풍 샤리 등	1972년 대홍수	1987년 태풍 셀마 1990년 한강 홍수	1991년 태풍 글래디스, 1992년 태풍 테드 1996년 7월 경기 및 강원북부 집중호우	2002년 태풍 루사 2003년 태풍 매미	2012년 볼라벤 서울 집중호우
내무부 건설국 이수과(理水課) 건설, 토목 분야 소규모 방재관련 R&D	1961년 하천법 1967년 풍수해대책 법 국토건설청 영주수해복 구사업소 건설, 토목 분야 소규모 방재관련 R&D	내무부 민방위본부 1977년 방재계획관 신설 1978년 중앙소방학 교	「재해구호 및 복구비용부 담기준」 등을 매년 상향 조정	1995년 재난관리법 제정 소하천정비법 제정 방재대책기능을 건설부에서 내무부로 이관 재난관리책임기관 중앙안전대책위원회 1991년 중앙소방학교 소방연구실 1997년 국립방재연구소	2003년 재난 및 안전관리 기본법 제정 전담조직체계 소방방재청 2003년 재난 및 안전관리 기본법 상 과학기술진흥시책 (종합계획 수립-2007년부터)	2014년 정부조직법 개정 재난 및 안전관리 기본법 개정 2021년 감염병 예방 및 관리법, 검역법, 의료법 개정 2014년 국민안전처 2021년 중앙대책본부 복수차장제 (질병관리청) 국립방재연구소→ 국립재난안전연구원

자료: 연구진 작성

2. 난제화 발생경로를 활용한 연속관계 진단

우리나라의 주요 재난과 그에 대한 대응으로서의 제도, 조직, 연구개발을 정리하면 다음과 같다. 태풍과 같이 계속 반복되는 재난, 새로운 재난 등에 있어서 정부는 제도를 바꾸고 조직을 정비하고 연구개발에 관심을 기울였다.

재난이 반복되고, 종전에 예상하지 못한 재난이 발생할 경우, 법률 제·개정을 통하여 국가의 임무를 강화하고 새로운 재난 유형에 대응하고 있다. 일례로 재난 유형의 법률 규정을 들 수 있다. 제도 측면에서 재난 유형이 법률에 규정되어 있고, 특정한 사건에 대한 보완이나 당시 관심을 반영하여 유형들이 수정되거나 추가되었다.

〈표 3-2〉 제도 중 재난 유형의 변화

구분	유형	변경	구분	유형	변경
자 연 재 난	태풍 홍수 호우(豪雨) 해일(海溢) 가뭄 지진 황사(黃砂) 그 밖에 이에 준하는 자연 현상으로 인하여 발생하는 재해	「재난 및 안전관리 기 본법」 제정 당시 규정	사 회 재 난	아래의 사고 등으로 인 하여 발생하는 대통령 령으로 정하는 규모 이 상의 피해와 국가핵심 기반의 마비 화재 붕괴 폭발 화생방사고 환경오염사고	「재난 및 안전관 리 기본법」 제정 당시 규정
	강풍 풍랑	2007년 수정 폭풍→강풍, 풍랑 2007년 추가		교통사고(항공사고 및 해상사고를 포함한다)	2014년 추가
	대설	2007년 수정 폭설 →大雪		에너지·통신·교통·금융· 의료·수도 등 국가기반 체계의 마비	2013년 추가
	한파	2018년 추가		「감염병의 예방 및 관리 에 관한 법률」에 따른 감염병	2011년 추가
	낙뢰	2008년 추가		「가족전염병예방법」에 따른 가족전염병의 확 산	2011년 추가
	폭염	2018년 추가		「미세먼지 저감 및 관리 에 관한 특별법」에 따른 미세먼지 등으로 인한 피해	2019년 추가
	조류(藻類) 대발생	2013년 수정 적조→조류 대발생			
	조수(潮水)	2012년 포함			
	화산활동				
	소행성·유성체 등 자연우 주물체의 추락·충돌	2016년 추가			

자료: 연구진 작성

유형뿐만이 아니라 재난에 대응할 수 있는 조직을 신설하거나 조직을 강화하며, 관련 계획 등을 보완하는 노력을 반복하였음에도 새로운 재난에 대한 대응에 항상 어려움을 겪고 있다.

또한 재난안전 법률의 개수도 정부수립 이후 계속 증가하고 있는데, 「국가공무원법」 제56조나 「지방공무원법」 제48조에서 규정된 성실의 의무에 따라 공무원은 모든 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다는 규정에 따르면 결국 법률의 양적 증가는 공무원의 준수 대상도 증가하는 것으로 이는 결국 공무원의 업무부담으로 다가올 수밖에 없고, 공무원뿐만 아니라 조직 및 부서에 대한 업무 증가를 가져올 수밖에 없다는 것이다. 제도 대응이 문제를 해결하지 못하고 고착화할 수 있다는 것이다.

3. 소결

당시에는 문제점을 식별하고, 해당 문제에 맞춘 개선책인 재난 유형 확대, 조직 신설 및 강화, 계획 보완 등을 제시하고 적용하여 추진하였으나, 환경의 변화, 재난의 특성 등으로 인하여 점점 더 해결이 힘들어지고 있다.

더군다나 수많은 법률이 만들어지면서 재난안전 분야도 복잡해졌지만, 재난안전 분야와도 연계된 법률간의 체계도 복잡해졌다(이순태, 2009; 정극원, 2014). 이에 따라 재난안전 제도의 개선이라는 대응에도 쉽사리 문제가 개선되지 못하고 고착화되는 현상이 발생한다. 또한 이러한 현상이 반복적으로 발생하면서 재난안전 문제에 대한 근본적 해결이 어려워지고 있는 것이다.

제2절 이해관계

1. 갈등과 이해관계

갈등은 태생적으로 복잡한 속성을 지닌다. 갈등구성요소는 첫째, 갈등의 주체가 둘 이상이어야 하고, 둘째, 둘 이상의 주체 간 인지가능한 수준의 가치 또는 목표에 대한 의견 불일치의 존재, 셋째, 당사자 간 동태적 상호작용 과정이 있어야 한다(송재복·안병철, 2013). 갈등은 발생원인 뿐만 아니라 갈등진행 과정에서도 갈등주체, 이슈, 갈등정도 등의 변화가 동태적이다.

재난상황에서의 갈등 역시 다양한 이슈로 발생하고, 재난유형에 따라 갈등이슈, 당사자, 갈등정도가 지속적으로 변화한다. 특히, 정부가 행동주체가 되는 재난관리에서 갈등은 갈등발생 정도, 파급력, 갈등당사자, 갈등이슈 등이 복잡하다. 재난상황에서 갈등발생 원인도 다양한 요인에 기인하는데 자료에 대한 해석차이, 부적절한 소통, 권한의 불평등, 가치상충 등으로 정부, 국민, 기관 등이 대립하게 된다(정지범, 2013).

갈등속성, 갈등원인과 유사하게 갈등유형도 다양하게 분류된다. 갈등유형의 분류기준은 갈등주체, 갈등유형, 갈등특성, 사례유형 등으로 분류되며, 일반적으로 갈등주체와 유형(성격)을 사용한다. 재난상황에서 갈등은 재난유형에 따라 분절적으로 발생하면서도 유형간 혼재되어 발생하기도 한다. 특히, 재난갈등은 예방단계에서 발생하기 보다는 재난이 발생한 이후에 갈등발생의 복잡성이 증가한다. 이는 재난관리 단계 중에서도 대비/대응 단계에서 전문 중재기구의 필요성이 제시되었던 점을 통해서도 가늠할 수 있다(김민정 외, 2017).

2. 이해관계 진단

키워드 네트워크 분석은 중요 키워드 간의 관계를 유사도 네트워크를 통해 시각화하고 그 특징을 논의한다. 특히, 풍수해 안전/재난관리의 유형을 아래 <표 3-3>과 같이 구분하여 유형별로 검토한다.

<표 3-3> 풍수해 관련 안전/재난관리 유형

풍해	태풍, 강풍, 풍랑
수해	호우, 홍수
해일	폭풍해일, 지진해일

자료: 연구진 작성

분석자료와 분석기간은 빅카인즈 데이터를 활용하여 2012년 1월 1일 ~2022년 12월 31일까지의 검색자료를 대상으로 하였다. 한국언론진흥재단에서 제공하는 국내 52개 언론사 중 중앙지(경향신문, 국민일보, 내일신문, 동아일보, 문화일보, 서울신문, 세계일보, 조선일보, 중앙일보, 한겨레, 한국일보) 대상으로 검색 및 분석하였다.

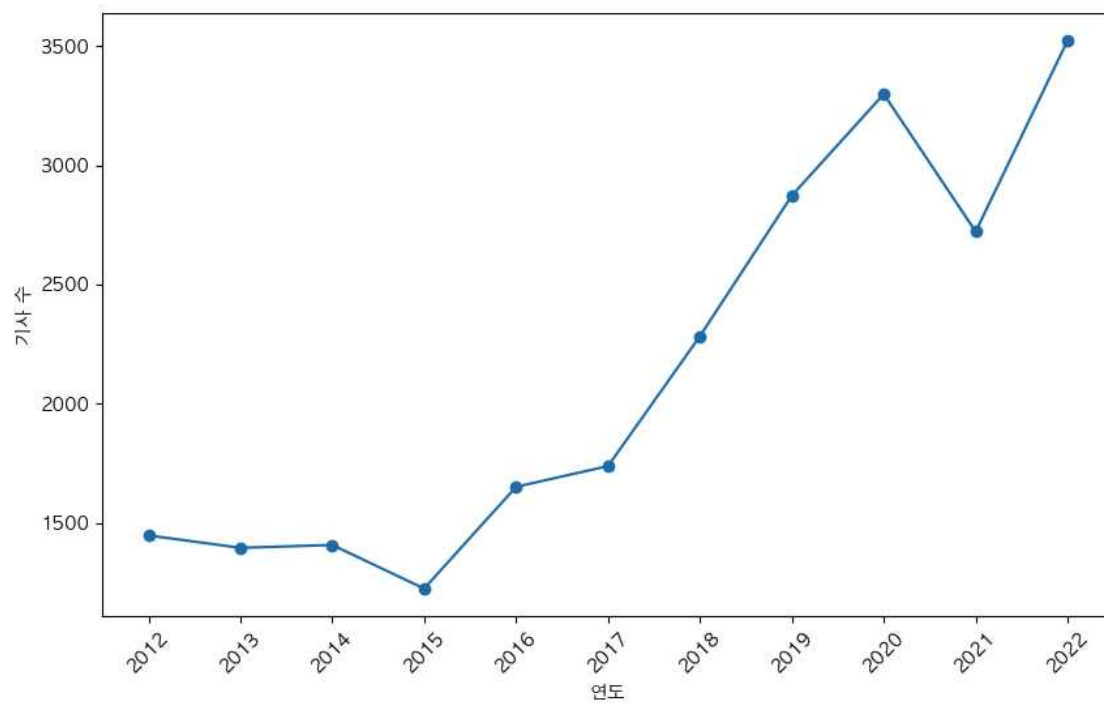
사건사고 분류에서 ‘사고’ 및 ‘재해’ 범주로 분류된 기사만을 대상으로 분석하였다. 이는 재난과 전혀 관계 없는 기사에서도 ‘태풍의 눈’, ‘~ 돌풍’ 과 같은 비유적 표현을 사용하여 검색결과에 포함되는 문제를 피하고 가능한 재난과 직접 관계있는 기사만을 분석하기 위한 것이다. 아울러 중복 기사 및 사진, 영상 기사도 제외하였다.

풍해와 관련된 기사량이 가장 많기 때문에, 전체 자료의 시계열 추이도 풍해 관련 기사의 추이를 주로 따라가는 경향이 있다.

전반적으로 최근으로 올수록 재난 관련보도의 양이 증가하고 있으며, 특히 풍해와 수해 관련 기사가 이전에 비해 대폭 증가하고 있다. 이는 2010년대 후반부터 풍수해와 관련된 재난이 피해를 크게 끼치거나, 혹은 언론의 관심이 증가되었음을 의미한다.

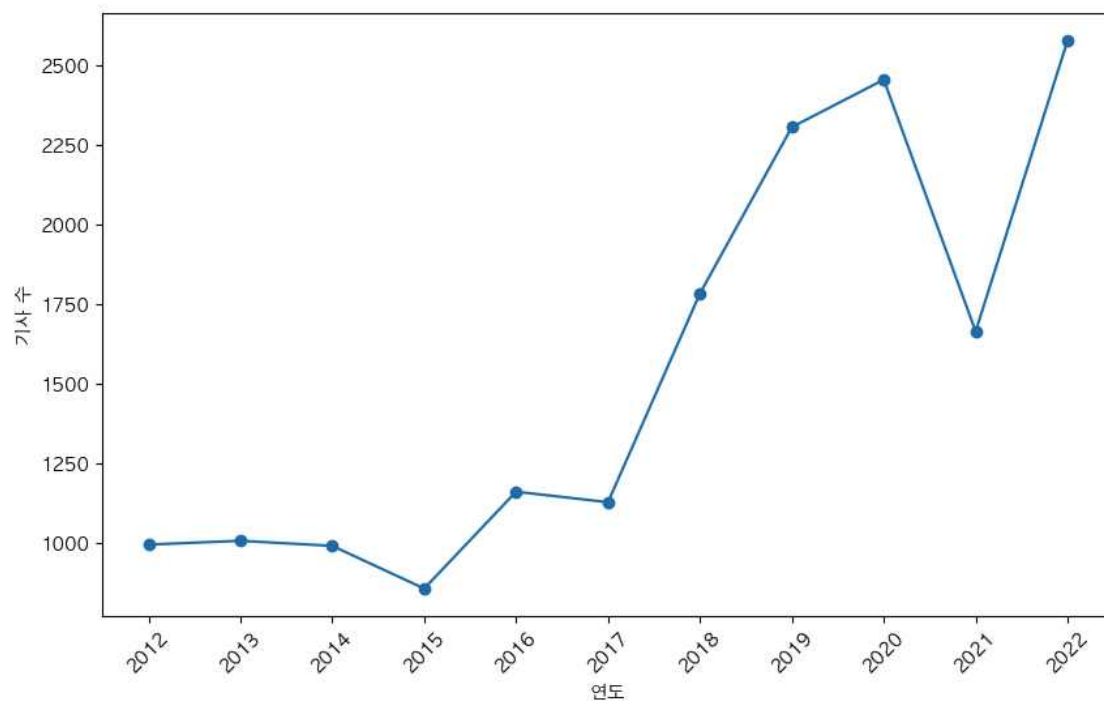
이와 관련하여 아래의 풍수해 전체 기사 검색량 추이와 풍수해 유형별 기사검색량 추이를 보면 확연하게 증가하고 있음을 알 수 있다.

[그림 3-1] 제목 풍수해 전체 기사 검색량 추이



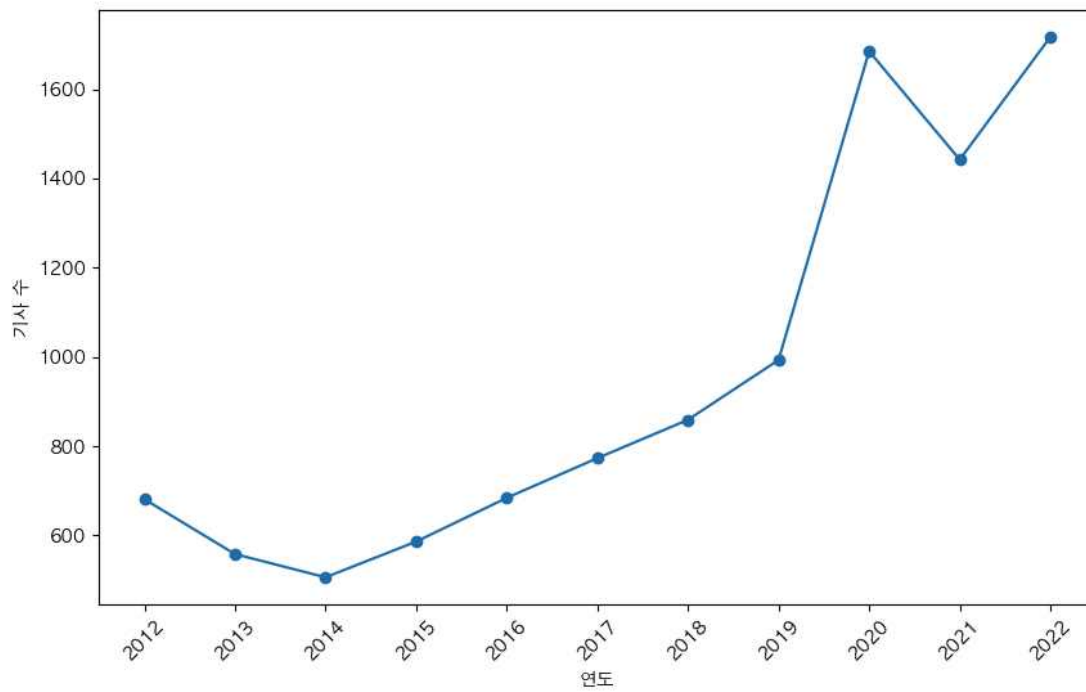
자료: 연구진 작성

[그림 3-2] 풍해 기사 검색량 추이



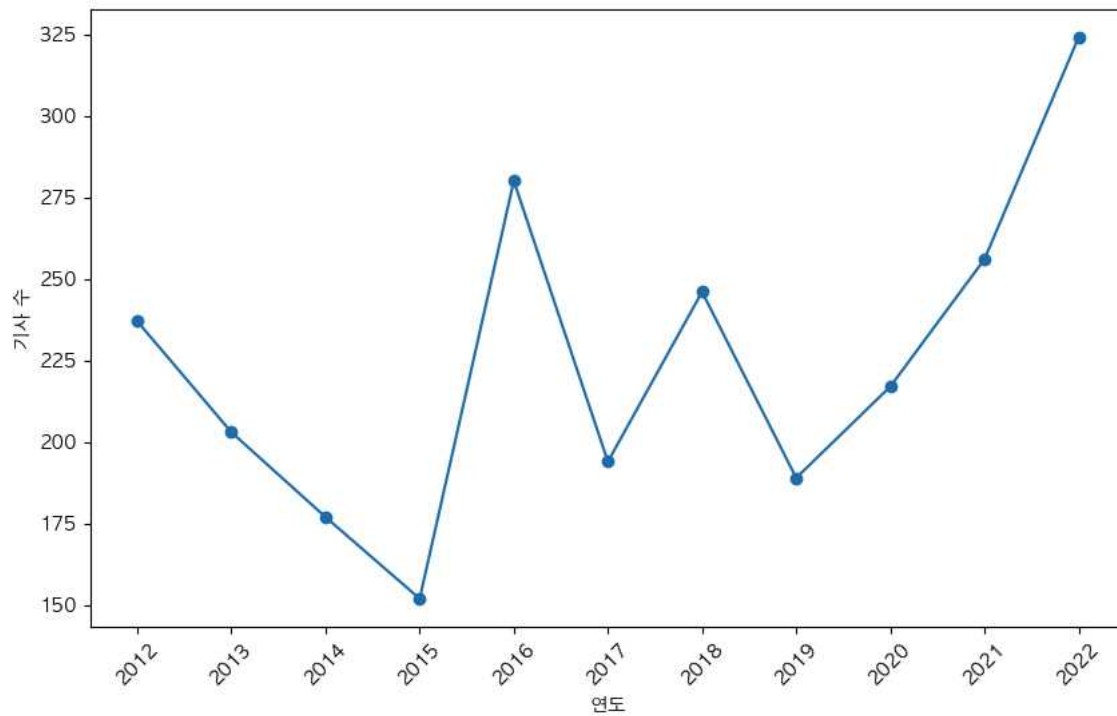
자료: 연구진 작성

[그림 3-3] 수해 기사 검색량 추이



자료: 연구진 작성

[그림 3-4] 해일 기사 검색량 추이



자료: 연구진 작성

가. 토픽모델링을 통한 담론 도출

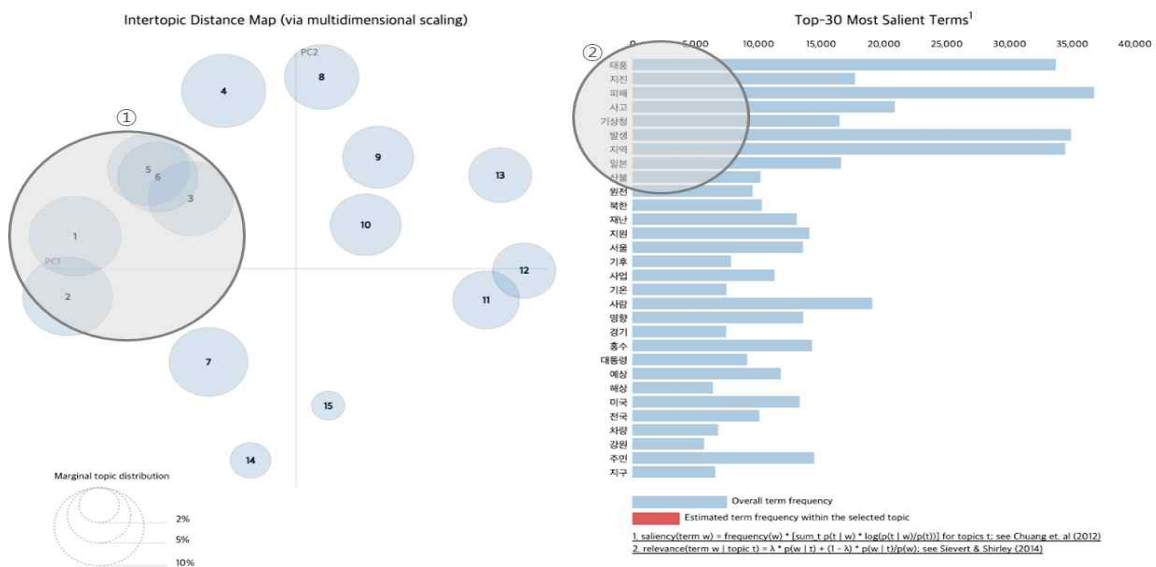
풍수해 관련 담론을 도출하기 위해 가장 범용적인 토픽 모형인 잠재 디리클레 할당(Latent Dirichlet allocation: LDA) 모형을 활용하여 기사에 내재되어 있는 잠재적 주제(토픽)들을 추정하였다. 토픽의 개수는 혼잡도(perplexity) 지표를 기준으로 각 자료 내에서 실제 단어의 분포를 가장 잘 설명하는 것으로 설정하였다.

각 모형의 왼쪽 2차원 그래프는 토픽 사이의 상대적 거리를 보여주며, 오른쪽 막대 그래프는 각 자료 내에서 가장 등장확률이 높은 단어들을 보여준다.

1) 풍수해 전체 토픽모델링

우선 전체모형을 보면, 비교적 큰 규모와 빈도로 1, 2, 3, 5, 6 Topic이 중첩 및 집중되어 있다. 특히 5, 6번은 기상청과 발생 키워드로 풍수해 관련 재난은 기상청의 보도와 예측에 대한 이슈가 크게 자리잡고 있음을 알 수 있다. 앞서 언급하였지만 풍해(태풍, 강풍, 풍랑 등)에 대한 기사 빈도가 크기 때문에 기상청과 키워드가 연결되는 것으로 볼 수 있다.

[그림 3-5] 풍수해 전체모형 토픽모델링 시각화



자료: 연구진 작성

<표 3-4> 풍수해 전체모형 토픽별 주요 키워드

구분	키워드
Topic 1	발생지역, 피해, 규모, 쓰나미, 주민, 홍수, 폭우, 사망, 미국, 현지, 사망자, 일본, 중국, 지진, 건물, 당국, 필리핀, 보도, 대피
Topic 2	대통령, 정부, 국가, 국민, 북한, 중국, 미국, 한국, 일본, 경제, 세계, 상황, 정책, 코로나, 총리, 나라, 장관, 정치, 교회, 평화
Topic 3	태풍, 기상청, 영향, 해상, 예상, 한반도, 일본, 부근, 북상, 제주도, 상륙, 발생, 우리나라, 최대, 예보, 초속, 풍속, 전망, 중심, 제주
Topic 4	사업, 관리, 홍수, 지역, 설치, 건설, 주민, 계획, 하천, 공사, 추진, 정부, 시설, 조사, 안전, 발생, 대책, 환경부, 환경, 피해
Topic 5	원전, 안전, 사고, 재난, 사회, 지원, 정보, 지진, 활동, 교육, 지역, 운영, 제공, 후쿠시마, 학생, 서비스, 진행, 학교, 참여, 전달
Topic 6	기후, 지구, 변화, 세계, 기후변화, 발생, 미국, 홍수, 환경, 가뭄, 상승, 영향, 지역, 에너지, 현상, 폭염, 피해, 기온, 결과, 증가
Topic 7	사고, 산불, 발생, 화재, 현장, 구조, 진화, 작업, 경찰, 헬기, 투입, 수색, 소방관, 인근, 발견, 강풍, 상황, 원인, 소방, 선박
Topic 8	쓰레기, 발사, 위성, 지뢰, 작전, 기지, 해군, 부대, 훈련, 북한, 장병, 국방부, 미군, 우주, 전쟁, 플래스틱, DMZ, 미사일, 육군, 폭발
Topic 9	사람, 마을, 바다, 나무, 정도, 시작, 모습, 자연, 마리, 이름, 여행, 사이, 주변, 발견, 공간, 하늘, 동물, 조선, 사진, 자리
Topic 10	차량, 피해, 도로, 폭설, 제주, 침수, 운행, 통제, 지역, 발생, 부산, 전남, 사고, 제설, 구간, 폭우, 열차, 임진강, 인근, 중단

자료: 연구진 작성

전체 자료인만큼 재난과 관련된 다양한 토픽들이 관측된다. 자료의 분포로 인해 주로 태풍 및 수해와 관련된 토픽들이 두드러지지만, 지진과 관련된 토픽 역시 상당히 높은 비중을 차지하고 있다. 또한 지진 관련 토픽은 주로 해외의 사건을 다루고 있는 것으로 추정되는데, 태풍과 관련된 토픽은 주로 한국과 직접적으로 관련된 태풍의 예보, 태풍으로 인한 구체적인 피해 현황, 이에 대한 대책 및 복구 등으로 구성되어 있음을 알 수 있다.

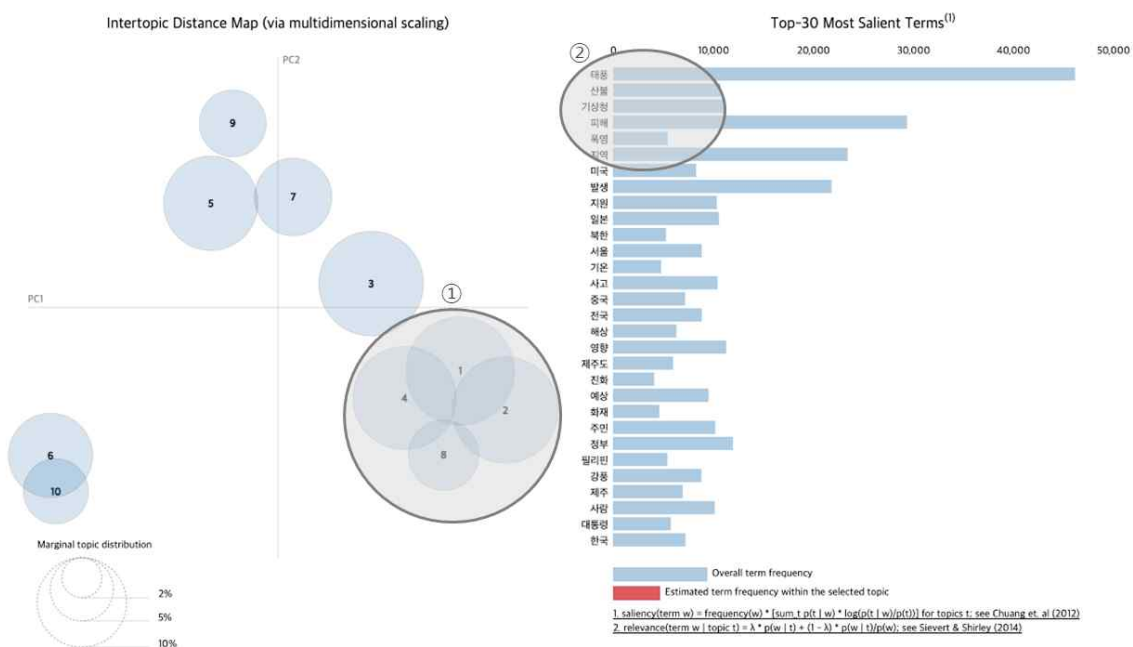
각 토픽의 상위 키워드를 통해 토픽별 주요 주제를 살펴보면, Topic1은 발생지역, 피해, 규모, 쓰나미, 주민, 홍수 등이 주요 키워드로 확인된다. Topic2는 대통령, 정부, 국가, 국민 등이며, Topic3은 태풍, 기상청, 영향, 해상, 예상, 한반도 등이 주요 키워드이다. Topic4는 사업, 관리, 설치, 건설, 계획 등이 주요 키워드로 나타났으며, Topic5는 원전, 안전, 사고, 재난, 사회, 지원, 정보 등이 주요 키워드로 확인되었다.

Topic6은 기후, 지구, 변화, 세계, 기후변화 등이며, Topic7은 산불, 화재, 현장, 구조, 진화 등이 주요 키워드로 확인된다. Topic8은 쓰레기, 위성, 플라스틱 등이 주요 키워드이며, Topic9는 사람, 마을, 바다, 나무 등이 Topic10은 차량, 피해, 도로, 폭설 등이 주요 키워드로 확인되었다.

2) 풍해유형 토픽모델링

토픽모델링의 Intertopic Distance Map은 ①과 같이 일부 토픽들이 특정 부분에 중첩되어 있으나 대부분의 토픽들이 분산되어 있는 것으로 확인된다. 가장 큰 규모의 검색량을 보여준 풍해의 경우 Topic1, 2, 4, 8이 중첩 및 집중되어 있으며 Topic6과 10이 멀리 떨어져 있다. 이는 Topic1, Topic2, Topic4, Topic8이 토픽 사이의 연관성이 높고 각 토픽 내 특정 키워드들이 많이 중복되고 있음을 의미한다. Top-20 Most Salient Terms를 살펴보면 ②와 같이 태풍, 피해, 지역 등이 높은 빈도수로 출현하고 있는 것이 확인된다.

[그림 3-6] 풍해유형 토픽모델링 시각화



자료: 연구진 작성

<표 3-5> 풍해유형 토픽별 주요 키워드

구분	키워드
Topic 1	피해, 발생, 지역, 태풍, 강풍, 산사태, 주민, 사고, 침수, 차량, 폭우, 건물, 도로, 사망, 대피, 부산, 인근, 가구, 안전, 공항
Topic 2	사람, 생각, 시작, 아이, 정도, 한국, 자신, 세계, 마음, 모습, 영화, 이름, 마을, 학생, 사회, 가족, 태풍, 여성, 이야기
Topic 3	북한, 미국, 중국, 일본, 필리핀, 한국, 달러, 정부, 대통령, 지원, 세계, 국가, 현지, 전쟁, 총리, 태풍, 유럽, 피해, 상황, 보도
Topic 4	발생, 기후, 피해, 재난, 변화, 지구, 세계, 기후변화, 정부, 환경, 지진, 영향, 대응, 원전, 홍수, 증가, 태풍, 교수, 결과, 상승
Topic 5	폭염, 기온, 서울, 전국, 기상청, 지역, 기록, 예보, 날씨, 평년, 장마, 경기, 예상, 영향, 전망, 강수량, 강원, 공기, 최고, 최고기온
Topic 6	산불, 진화, 화재, 발생, 헬기, 산림, 주민, 산림청, 강풍, 투입, 현장, 피해, 소방, 소방관, 강원, 인근, 불길, 인력, 바람, 확산
Topic 7	정부, 대통령, 국민, 후보, 의원, 시장, 대표, 경제, 기업, 정치, 상황, 국회, 정책, 태풍, 대선, 주장, 사업, 장관, 선거, 논란
Topic 8	피해, 태풍, 지원, 지역, 재난, 주민, 사업, 복구, 농가, 재해, 안전, 가격, 보험, 활동, 발생, 계획, 시설, 전국, 정부, 대상
Topic 9	태풍, 기상청, 영향, 예상, 제주도, 해상, 제주, 일본, 부근, 한반도, 북상, 바람, 상륙, 중심, 초속, 전망, 최대, 지역, 풍속, 발생
Topic 10	사고, 바다, 구조, 선박, 작업, 파도, 적조, 해역, 수색, 공사, 해양, 선수, 해경, 현장, 설치, 발견, 해상, 세월, 어선, 확인

자료: 연구진 작성

각 토픽의 상위 키워드를 통해 토픽별 주요 주제를 살펴보면, Topic1은 피해, 발생, 지역, 태풍, 강풍 등이 주요 키워드로 확인된다. Topic2는 사람, 생각, 시작, 아이, 정도, 한국 등이며, Topic3은 북한, 미국, 중국, 일본, 필리핀, 한국 등이 주요 키워드이다. Topic4는 기후, 피해, 재난, 변화, 지구, 세계, 기후변화 등이 주요 키워드로 나타났으며, Topic5는 폭염, 기온, 서울, 전국, 기상청, 지역, 기록 등이 주요 키워드로 확인되었다. Topic6은 산불, 진화, 화재, 발생, 헬기, 산림, 주민, 산림청 등이며, Topic7은 사업, 홍수, 건설, 지역, 하천, 피해, 관리, 정부, 가뭄 등이 주요 키워드로 확인된다. Topic8은 지원, 지역, 재난, 주민, 사업, 복구, 농가 등이 주요 키워드이며, Topic9는 제주도, 해상, 일본, 부근, 한반도, 북상 등이 Topic10은 사고, 바다, 구조, 선박, 작업, 파도, 적조 등이 주요 키워드로 확인되었다.

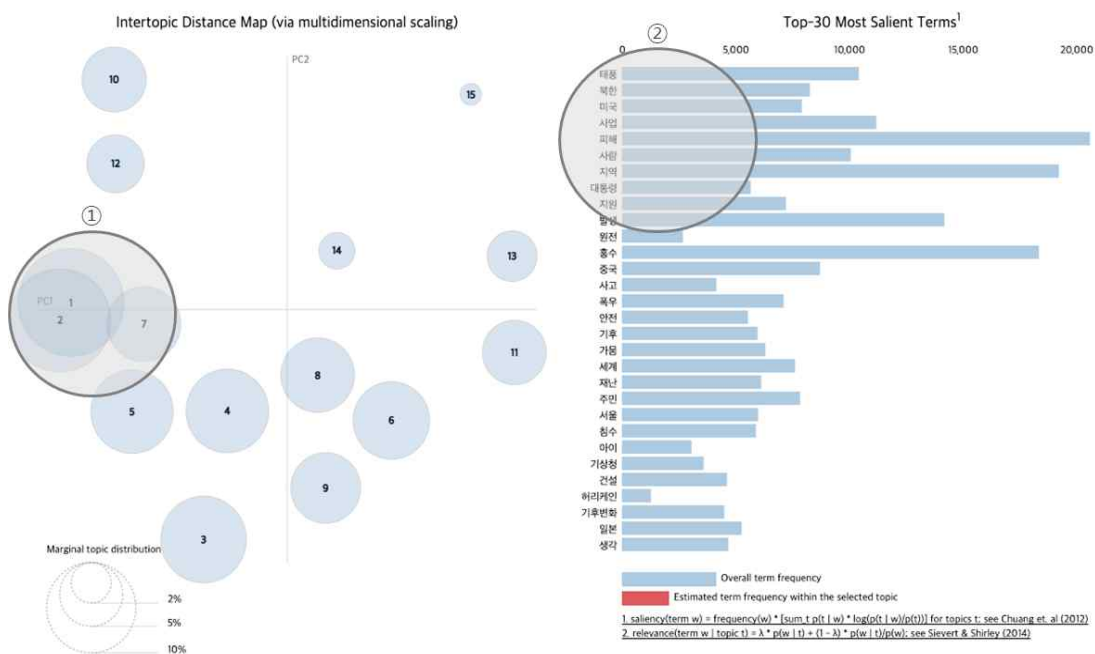
풍해를 다루는 기사 내에서 나타나는 토픽은 태풍으로 인한 피해와 예보가 큰 비중

을 차지하고 있다. 이는 태풍에 대한 기사가 주로 피해 보도 및 예보에 집중되어 있음을 의미한다. 이 중에서도 단순 피해 보도보다는, 피해에 대한 보상 및 복구 등과 관련된 토픽의 비중이 좀 더 높음을 확인할 수 있다. 이는 풍해와 관련하여 피해의 발생 자체보다, 피해에 대한 대처가 언론에서 더 중요하게 보도되므로 정부 역시 사전 예방과 더불어 사후 복구 계획 홍보에도 노력을 기울일 필요성이 있다는 점을 시사한다.

3) 수해유형 토픽모델링

토픽모델링의 Intertopic Distance Map은 ①과 같이 일부 토픽들만 특정 부분에 중첩되어 있으며 대부분의 토픽들이 분산되어 나타났다. 이 중에서 Topic1, 2, 7이 중첩 및 집중되어 있으며 나머지는 대부분 고르게 분산적으로 나타나고 있는데, 이는 Topic1, Topic2, Topic7이 토픽 사이의 연관성이 높고 각 토픽 내 특정 키워드들이 많이 중복되고 있음을 의미한다. Top-20 Most Salient Terms를 살펴보면 ②와 같이 태풍, 피해, 홍수 등이 높은 빈도수로 출현하고 있는 것이 확인되며, 이러한 결과는 풍해와 유사한 패턴을 보이고 있다.

[그림 3-7] 수해유형 토픽모델링 시각화



자료: 연구진 작성

<표 3-6> 수해유형 토픽별 주요 키워드

구분	키워드
Topic 1	마을, 차량, 사고, 주민, 침수, 건물, 도로, 현장, 발견, 인근, 지뢰, 아파트, 구조, 다리, 정도, 주변, 작업, 설치, 확인, 지역
Topic 2	피해, 홍수, 지역, 폭우, 발생, 주민, 사망, 중국, 지진, 사망자, 산사태, 당국, 최소, 대피, 이재민, 침수, 실종, 보도, 상황, 현지
Topic 3	원전, 사고, 안전, 코로나, 후쿠시마, 발생, 환자, 가동, 원자력, 건설, 바이러스, 일본, 원자로, 발전소, 전력, 방사능, 질병, 병원, 감염, 백신
Topic 4	지원, 정부, 기업, 피해, 사업, 시장, 투자, 경제, 보험, 일본, 확대, 산업, 수출, 규모, 태국, 금융, 가입, 기준, 업체, 추진
Topic 5	대통령, 국민, 정부, 후보, 정치, 국가, 생각, 정책, 의원, 사람, 사회, 상황, 대표, 사건, 국회, 주장, 재난, 총리, 정권, 문재인
Topic 6	재난, 안전, 피해, 지역, 시설, 서울, 침수, 발생, 설치, 빗물, 서울시, 산사태, 위험, 대책, 대응, 대비, 점검, 관리, 예방, 계획
Topic 7	사업, 홍수, 건설, 지역, 하천, 피해, 관리, 정부, 가뭄, 주민, 환경부, 낙동강, 대강, 추진, 수질, 계획, 공사, 환경, 조사, 수위
Topic 8	지역, 기상청, 서울, 전국, 강원, 경기, 호우, 전남, 피해, 백두산, 예상, 경북, 강수량, 폭우, 장마, 경남, 부산, 지방, 광주, 침수
Topic 9	가뭄, 발생, 폭염, 기온, 기후, 기후변화, 현상, 상승, 지역, 변화, 영향, 증가, 가격, 홍수, 평균, 기상, 예측, 지구, 기록, 여름
Topic 10	허리케인, 미국, 하비, 상륙, 등급, 트럼프, 폭풍, 텍사스, 카트리나, 뉴욕, 멕시코, 열대, 플로리다, 강타, 시속, 카리브해, 루이지애나주, 대통령, 달리, 정전

자료: 연구진 작성

각 토픽의 상위 키워드를 통해 토픽별 주요 주제를 살펴보면, Topic1은 마을, 차량, 사고, 주민, 침수, 건물, 도로 등이 주요 키워드로 확인된다. Topic2는 피해, 홍수, 지역, 폭우, 발생, 주민, 사망 등이며, Topic3은 원전, 사고, 안전, 코로나, 후쿠시마 등이 주요 키워드이다. Topic4는 지원, 정부, 기업, 피해, 사업, 시장 등이 주요 키워드로 나타났으며, Topic5는 대통령, 국민, 정부, 후보, 정치, 국가 등이 주요 키워드로 확인되었다. Topic6은 재난, 안전, 피해, 지역, 시설, 서울, 침수 등이며, Topic7은 사업, 홍수, 건설, 지역, 하천, 피해, 관리, 정부, 가뭄 등이 주요 키워드로 확인된다. Topic8은 지역, 기상청, 서울, 전국, 강원, 경기, 호우 등이 주요 키워드이며, Topic9는 가뭄, 발생, 폭염, 기온, 기후, 기후변화 등이 Topic10은 허리케인, 미국, 하비, 상륙, 등급 등이 주요 키워드로 확인되었다.

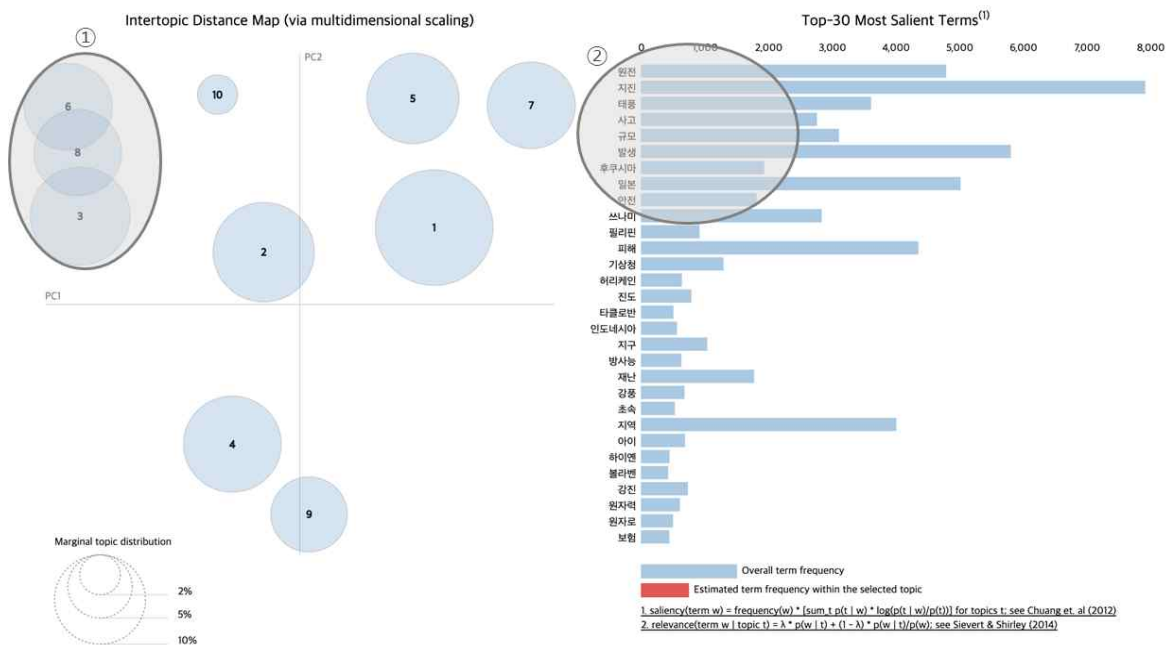
수해는 풍해와 달리 직접적인 피해 현황 보도가 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 특이한 점은 피해 이후의 대책이 주로 보상이나 보험, 복구에 초점이 맞춰진 풍해 관

런 보도와 달리 수해 관련 보도는 정치적 행위에 초점을 맞추어 보도하는 경향이 있다. 수해는 토목과 밀접한 연관이 있으며, 그만큼 토목을 둘러싼 여러 정책적 이해관계 혹은 이권이 존재하므로 이를 반영하는 것으로 보인다. 따라서 실제 보상이 더 중요한 풍해와 달리, 수해의 경우 공공 행위자의 불편부당성을 홍보하는 편이 이미지 향상에 더 도움이 될 것으로 사료된다.

4) 해일유형 토픽모델링

토픽모델링의 Intertopic Distance Map은 ①과 같이 일부 토픽들만 특정 부분에 중첩 및 집중되어 있으며 대부분의 토픽들이 비교적 큰 거리로 분산되어 나타났다. 이 중에서 Topic3, 6, 8이 중첩 및 집중되어 있으며 나머지는 대부분 거리를 두고 분산적으로 나타나고 있는데, 이는 Topic3, Topic6, Topic8이 토픽 사이의 연관성이 높고 각 토픽 내 특정 키워드들이 많이 중복되고 있음을 의미한다. Top-20 Most Salient Terms를 살펴보면 ②와 같이 원전, 지진, 발생, 규모 등이 높은 빈도수로 출현하고 있는 것이 확인된다.

[그림 3-8] 해일유형 토픽모델링 시각화



자료: 연구진 작성

<표 3-7> 해일유형 토픽별 주요 키워드

구분	키워드
Topic 1	태풍, 피해, 초속, 예상, 강풍, 불라벤, 기상청, 지역, 제주, 제주도, 발생, 최대, 바람, 영향, 해일, 침수, 해상, 부산, 상륙, 중심
Topic 2	인도, 인도네시아, 네팔, 상승, 산불, 가스, 지역, 중국, 화산, 해상, 온실, 용암, 아프리카, 태양광, 파일린, 기후, 피해, 기온, 미국, 달러
Topic 3	원전, 안전, 사고, 지진, 발생, 가동, 점검, 원자로, 설계, 후쿠시마, 설치, 고리, 한수원, 발전소, 원자력, 강화, 테스트, 해일, 일본, 설비
Topic 4	사람, 일본, 아이, 쓰나미, 가족, 생각, 영화, 지진, 인간, 마을, 이야기, 사진, 시작, 피해, 모습, 지역, 자신, 해일, 마음, 세계
Topic 5	재난, 지역, 지원, 해일, 피해, 안전, 발생, 훈련, 사업, 사회, 계획, 조례, 조성, 재해, 해안, 설치, 대응, 주민, 모래, 사고
Topic 6	원전, 사고, 후쿠시마, 일본, 정부, 방사능, 보험, 발생, 도쿄전력, 원자력, 가입, 위험, 안전, 피해, 사람, 지진, 폭발, 물질, 총리, 국민
Topic 7	일본, 중국, 정부, 대통령, 한국, 미국, 사람, 국가, 사건, 경제, 정치, 세계, 정책, 북한, 국민, 서울, 시작, 생각, 시위, 사회
Topic 8	지진, 발생, 규모, 일본, 쓰나미, 지역, 피해, 기상청, 지진해일, 진도, 강진, 해일, 주민, 도쿄, 관측, 건물, 경보, 최대, 대피, 앞바다
Topic 9	지구, 미국, 사람, 세계, 인간, 하나님, 바다, 소행성, 종말, 생각, 배출, 인류, 해일, 기업, 세상, 상황, 가스, 파도, 코로나, 시작
Topic 10	태풍, 피해, 필리핀, 지역, 허리케인, 티클로반, 하이옌, 미국, 해일, 발생, 주민, 샌디, 정부, 지원, 상륙, 기후, 뉴욕, 재난, 해안, 폭풍

자료: 연구진 작성

각 토픽의 상위 키워드를 통해 토픽별 주요 주제를 살펴보면, Topic1은 태풍, 피해, 초속, 예상, 강풍, 불라벤, 기상청 등이 주요 키워드로 확인된다. Topic2는 인도, 인도네시아, 네팔, 상승 등이며, Topic3은 원전, 안전, 사고, 지진, 발생, 가동, 점검, 원자로 등이 주요 키워드이다. Topic4는 사람, 일본, 아이, 쓰나미, 가족 등이 주요 키워드로 나타났으며, Topic5는 재난, 지역, 지원, 해일, 피해, 안전 등이 주요 키워드로 확인되었다. Topic6은 원전, 사고, 후쿠시마, 일본, 정부, 방사능, 보험 등이며, Topic7은 일본, 중국, 정부, 대통령, 한국, 미국 등이 주요 키워드로 확인된다. Topic8은 지진, 발생, 규모, 일본, 쓰나미, 지역, 피해, 기상청, 지진해일, 진도, 강진

등이 주요 키워드이며, Topic9는 지구, 미국, 사람, 세계, 인간 등이 Topic10은 필리핀, 지역, 허리케인, 타클로반, 하이옌 등이 주요 키워드로 확인되었다.

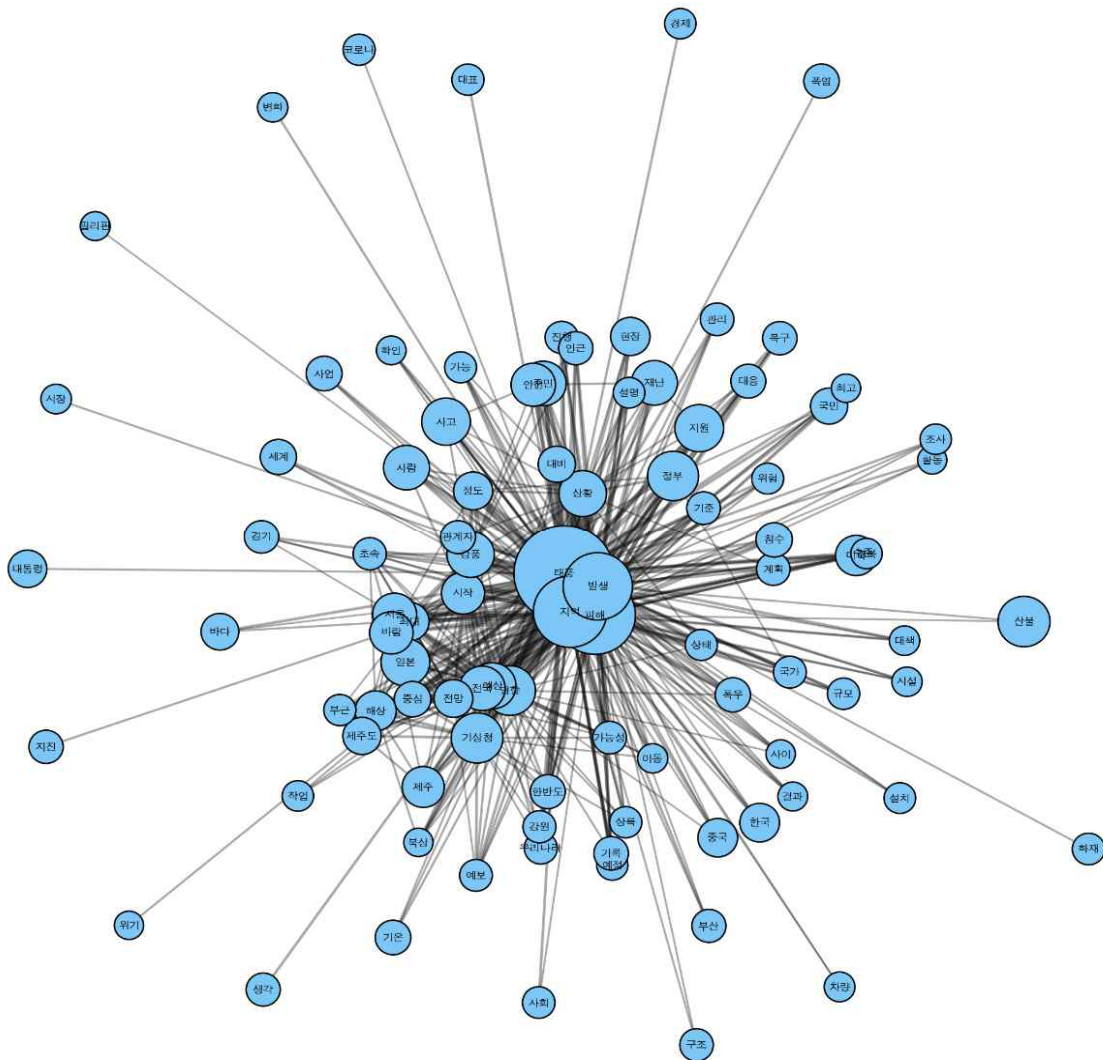
해일은 대부분 해외에서 발생한 재난과 연관된 토픽들로 구성되어 있는데, 지리적으로 가까우며 실제로 지진이 자주 발생하는 일본과 관련된 토픽들이 다수 관찰된다. 그 중에서도 원자력 발전과 관련된 토픽이 반복적으로 등장하고 있는데, 이는 한국에서는 해일이 비교적 드문 현상이며, 직접적으로 위협에 노출된 대도시도 드물지만 해안가에 원전이 배치되어 있어 관심이 집중되기 때문인 것으로 보인다.

4. 키워드 네트워크를 통한 복잡성 진단

재난 및 안전관리 기본법에서 다루는 단계별 조치들이 난제의 복잡성으로 연결지어 그 특징을 시각화하고 구분하기엔 풍수해 유형별 특징의 다양성과 다기성으로 인해 쉽지 않다. 따라서 풍수해 유형별 이해관계 네트워크 분석을 통해 그 특징들을 살펴보고자 한다. 이를 위해 앞서 분석한 데이터들을 중심으로 기사에서 상위 100개 단어와, 공동 등장 빈도 기준 상위 500개(상위 10%)의 선(edge)을 기준으로 시각화하였다.

나. 풍해 유형에서 복잡성 집단

[그림 3-10] 풍해 유형 키워드 네트워크

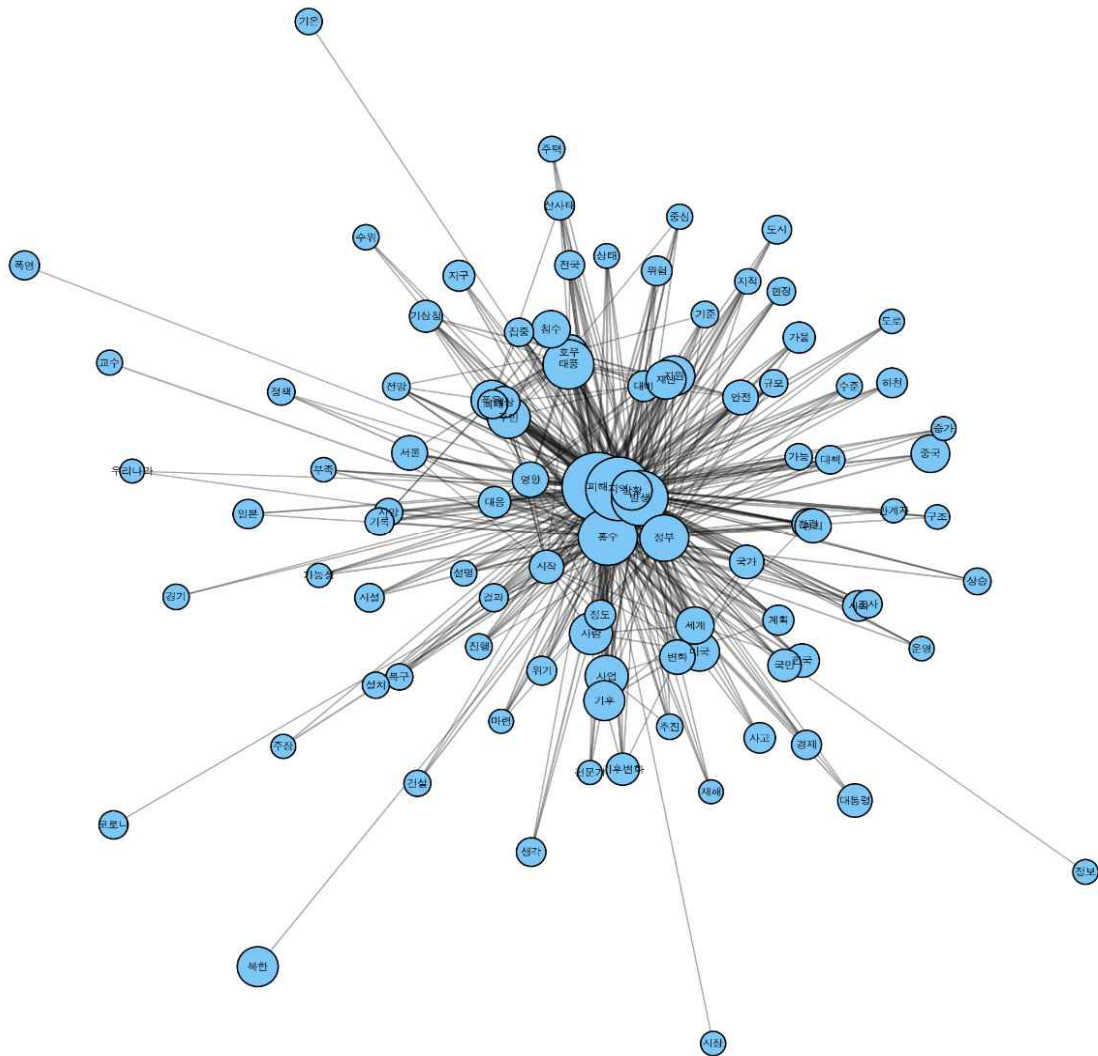


자료: 연구진 작성

풍해는 다른 유형보다 태풍, 강풍, 풍랑이라는 예측하기 어려운 자연기상 현상을 다룬다는 점에서 일기예보와 관련된 단어들이 하나의 클러스터를 형성하고 있으며, 지원, 대응, 현장, 대비와 같은 단어들은 정부와 가까운 위치에 존재하는 점이 확인된다. 즉 중앙정부 차원에서 예측 및 예방에 대한 인식과 요구가 크다는 것이다. 따라서 국가차원에서의 예보시스템과 재난알림시스템 문제가 갈등주체 차원에서 정부와 국민 간의 민관갈등으로 나타날 수 있다.

다. 수해 유형에서 복잡성 집단

[그림 3-11] 수해 유형 키워드 네트워크

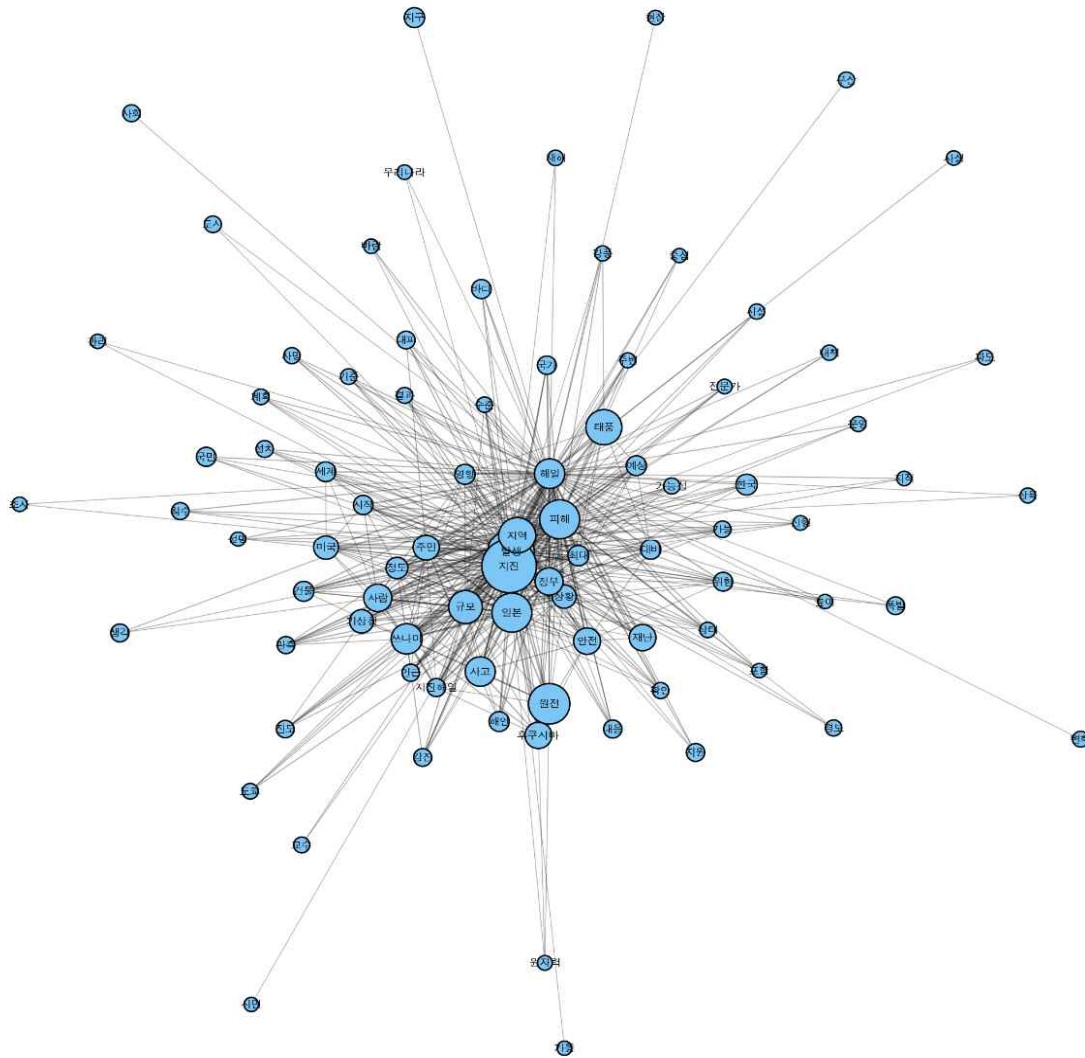


자료: 연구진 작성

재난지원, 대비, 안전 등이 정부와 클러스터를 형성하고 있는 풍해와 달리, 수해는 지원, 대비, 안전 등의 단어가 별도의 클러스터를 형성하고 있다. 이는 지자체를 정부와 별도의 위상을 가진 주체로 인식하고 있는 것으로 이해할 수 있다. 따라서 수해 관련된 이해관계는 수해를 대비-대응-복구에 이르는 과정에서 지자체가 갈등당사자 또는 주요 이해관계자가 될 수 있음을 의미한다. 즉 지자체가 중앙정부와 수해관련 피해복구(재난지원금 등)과정에서는 중앙정부와의 갈등 당사자가 될 수 있는 동시에 대비 및 대응과정에서는 해당지역 주민과의 이해관계자가 될 수 있음을 의미한다.

라. 해일 유형에서 복잡성 집단

[그림 3-12] 해일 유형 키워드 네트워크



자료: 연구진 작성

주로 일본에서 발생하기 때문에 일본이 상당히 큰 비중으로 연결망의 중심부에 위치하고 있으며, 원전과 관련된 클러스터도 확인되어 해일로 인한 피해가 원전 사고와 연결되어 주민들의 우려와 재난안전관리의 연결성을 고려해야 할 것으로 사료된다.

3. 소결

지금까지 풍수해관련 국가재난의 복잡성을 파악하기 위해 풍수해 유형별 기사검색량 추이와 토픽별 주요 키워드 분석, 그리고 키워드 네트워크 분석을 실시하였다. 이에 대한 몇 가지 시사점을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 풍수해 재난 유형별 키워드 네트워크 분석에서 공통적으로 발견되는 키워드는 지역이었다. 이는 지자체의 역할이 강조되는 동시에 지자체가 이해관계자의 중심에 위치할 수 있음을 의미한다. 전국적인 풍수해가 발생한다고 하더라도 특정지역에 큰 피해가 발생하는 것이 자연재난의 특징을 감안한다면, 해당지역의 지자체는 가장 민감하고 주요한 이해관계자가 될 것이다. 그러나 한편으로 지자체의 권한이 과거에 비해 신장되었지만 상위법령의 제약과 중앙정부의 재정적 의존으로 인해 중앙정부와 지자체가 협력 및 갈등 주체가 될 수 밖에 없을 것으로 보인다.

둘째, 난제의 복잡성과 동시에 다기성을 고려할 필요가 있다. 재난안전에서 풍수해와 관련된 유형 중 해일의 경우 네트워크의 연결이 [그림 3-12]에서 보는 바와 같이 풍해와 수해에 비해 키워드 네트워크 거리와 밀집도가 멀거나 분산되어 있다. 특히 해일의 경우 일본 원전문제와 연결지어 인식하는 것으로 나타났고, 지진-해일을 정부의 피해 보상으로 함께 연결짓는 등 복잡성 차원 보다는 재난대응 유형의 다기성으로 바라볼 필요가 있다. 해일-피해-지역이 지진과 중첩 및 강한 연결 강도를 보인다는 점에서 재난정보, 대피시설, 재난지원금 등의 갈등 이슈를 주요하게 고려할 필요가 있다. 이에 따른 이해관계자는 시설관리주체(정부, 지자체)와 피해주민, 정부(중앙정부, 지자체) 및 정치권과 국민(주민)이 갈등당사자가 되어 혼합갈등의 성격으로 관리 및 대응해야 할 것으로 사료된다. 어떠한 정부(주체)도 단독으로 난제를 해결하는 것은 쉽지 않다. 이러한 제약 조건 아래 난제에 대응하기 위한 협업적 갈등관리 전략이 필요하다.

셋째, 재난 유형 중에서 난제의 복잡성이 차별적으로 나타나고 있는 점을 고려해야 한다. 풍수해의 경우 발생지역에 대한 키워드가 가장 크게 나타나고 있고 다른 한편으로는 대통령, 정부와 같은 재난대응 및 피해복구를 담당하는 국가의 역할에 대한 키워드가 주를 이루었다. 이는 풍수해의 피해가 재산피해 뿐만 아니라 최근 인명피해도

규모가 커지고 있다는 점에서 정부의 대응 능력이 그 어느 때보다 크게 여겨지고 있는 것으로 사료된다. [그림 3-10], [그림 3-11]을 보더라도 풍해의 경우보다 수해의 경우 정부의 키워드가 중앙에 집중성을 보이고 있다는 점에서 정부와 주민의 갈등 복잡성을 보다 구분할 필요가 있다. 정부는 중앙뿐만이 아니라 지방자치단체도 포함이 되는데, 키워드 네트워크 분석 [그림 3-11]을 보면 최근 이슈가 된 서울지역의 수해피해가 서울이라는 키워드를 형성했고 그 주변에 지역, 대비, 주민 등이 인접해 있는 것으로 보아 중앙정부의 국가적 재난대응 정책과는 별개로 지방자치단체 단위에서의 재난대응 정책과 능력을 중요하게 작용하고 있는 것으로 사료된다. 이러한 점을 고려할 때, 중앙정부의 대응정책과 지방자치단체의 지원정책이 엇박자를 낸다면 국가적 난제로서 풍수해의 갈등이 증폭될 수 있다.

〈표 3-8〉 갈등 관계

이해관계자(갈등당사자)	갈등이슈	갈등주체
정부-지방자치단체	재난관리 사무의 책임 소재 문제 재난 피해 복구비 분담 문제	관관갈등
정부-주민	재난방지시설 관리운영 및 관련 법령 준수 문제 재난 복구 및 정부 지원의 적정성 문제	민관갈등
주민-주민	재난예방책에 관한 가치 및 입장의 차이 문제 재난 피해 복구 및 합리적 보상의 문제	민민갈등

자료: 연구진 작성

재난을 둘러싼 갈등은 1984년 망원동 침수 사건으로 수해를 입은 주민 22명이 서울시를 상대로 손해배상 청구소송을 진행하면서 사회문제로 등장하였다. 재난으로 인해 발생하는 갈등은 재난관리 이해관계자 간에 재난의 발생 원인과 책임소재를 둘러싼 이해관계의 상충으로 발생한다. 즉, 재난 갈등은 ‘재난예방, 재난상황 및 재난 이후의 상황 등 재난과 관련되어 발생하는 다양한 주체 간의 갈등(임다희 외, 2019, p. 88)’로 정의할 수 있다. 재난 갈등은 다차원적이고 그 원인이 다양하지만, 갈등 주체(이해관계자)에 따라 크게 관관 갈등(중앙정부-지방자치단체), 민관 갈등(정부-주민), 민민 갈등(주민-주민)으로 구분할 수 있다.

첫째, 관관 갈등은 조직 간의 불평등한 관계에 따른 불명확한 권한, 불평등한 자원 및 정보의 배분, 협력 부족으로 인하여 발생한 문제가 갈등으로 이어진다. 정부 간 갈등 이슈로는 재난관리 사무의 책임소재 문제가 있다. 사회가 복잡화되면서 재난관리 관련 기존의 업무 분장 및 관리의 경계가 무의미해지고 있다(정지범 2013, p. 34). 중앙정부는 재난관리에 있어서 지방자치단체의 책임을 강조하지만, 지방자치단체는 재난관리 업무는 국가 위임사무이기 때문에 궁극적 책임은 중앙정부에 있다는 시각을 견지할 경우(김민정, 2016, p. 32), 정부 간 재난관리 사무의 책임소재를 둘러싼 갈등이 촉발된다. 2011년 집중 호우로 인해 우면산 산사태 발생 시, 서울시는 재난예방 및 복구 사무를 서초구에 위임하였기에 서초구청장에게 책임이 있다고 보았다. 반면, 서초구는 우면산이 관할 지역이 아니므로 산림청과 서울시에 책임이 있다 주장하였다. 산림청은 산사태 예보 메시지를 산사태 발생 전날 서초구에 전송하였으며, 서초구가 산사태 발생 전 산림청 주관 산사태 위험지 관리 시스템 모의훈련에 미참석한 것을 지적하며 갈등이 촉발되었다(김민정, 2016, p. 55). 이처럼 재난 발생 이후 피해 주민들이 책임 규명을 요구할 때에 정부 간 다른 입장을 견지하며 갈등이 발발한다. 또한 재난 피해 복구비 분담 문제가 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 중앙정부는 지방자치단체가 재난관리의 책임을 방관하고 있다는 입장을, 지방자치단체는 재난관리 책임이 중앙정부에 있다는 입장일 경우 재난 피해 복구비의 분담 과정에서 갈등이 발생한다. 2011년 우면산 산사태 복구비용의 경우 총사업비 591억 중 국비지원이 202원이고 시 재난기금 389억 활용되었다. 이와 관련하여 서울시에서는 ‘산사태 방지는 국가 위임되는 사무인데 국가가 시에 맡겨두고 정부가 100% 국고지원을 해주지 않으며 지방비로 보충하라는 것’에 불만을 표시하였다(정지범, 2013, p. 48-49). 이처럼 재난관리에서 지방정부의 권한과 책임, 그리고 예산 및 인력의 자원 배분은 중앙정부와 연계되는 경우가 많지만, 현실적으로 지방자치단체의 재정 기능 분담구조는 취약한 실정 속에서 중앙정부와 지방정부 간 갈등이 발생한다.

둘째, 민관 갈등이다. 재난 갈등이 발생하고 증폭되는 원인은 다양하지만, 주로 정부와 지방자치단체의 재난관리가 적절했는지에 대한 정부와 주민 간의 이해관계 및 가치의 상충으로 발생한다(김민정 외, 2018, p. 399). 특히, 지역주민의 정부에 대한

불신이 갈등을 증폭시키며, 민관 갈등은 대개 소송으로 이어진다.

정부 및 지자체와 주민 간 갈등 이슈로는 먼저 재난방지시설 관리운영 및 관련 법령의 준수 여부 문제가 있다. 2016년 9월 태풍 차바로 침수 피해를 입은 학산·반구동 주민들은 재난관리 책임기관인 중구청의 재난방지시설 관리 운영이 적절하게 이루어지지 못하였고, 관련 시설의 인력배치가 관련 법률에 위반되어 피해가 커졌다고 주장하며 중구청장과 담당자를 형사고발하였다(김민정·김도희, 2020, p. 384-385). 아울러 재난 복구 및 정부 지원의 적정성 문제로 정부와 주민 간에 갈등이 발생한다. 정부는 재난에 따른 보상지역의 범위, 경제적 지원 규모를 보상을 피해 규모에 따라 정한다. 재난은 재산의 손상을 가져오기 때문에 재난피해자들은 이에 민감하게 반응할 수밖에 없다. 피해 주민들이 명확한 보상 기준이 없으며, 행정적인 보상액과 보상기준이 적절하지 않다고 인식할 경우 정부와 주민 간의 갈등은 확대될 수 있다는 것이다(임다희 외, 2019, p. 95).

셋째, 재난으로 피해를 입은 주민 간의 민민갈등이다. 민민갈등은 재난예방책에 관한 가치 및 입장의 차이 문제에서 촉발된다. 풍수해로 인한 피해를 예방하기 위하여 하천을 준설하고 댐을 건설하는 방법을 도입할 경우, 주민들 간 지향하는 가치(방재 혹은 환경파괴)에 따른 입장이 존재한다. 또한 풍수해로 인한 재난 발생 위험도가 높은 지역의 개발, 풍수해보험료율을 높이는 문제에 있어서 토지 소유자와 실제 거주자들의 입장 차가 존재한다(김민정, 2016, p. 58). 이러한 입장의 차이는 민민갈등의 단초가 된다. 아울러 피해 복구 및 합리적 보상에 대한 문제이다. 재난으로 삶의 터전과 생계를 상실한 피해 주민들에게 피해 복구 및 보상 지원은 매우 민감한 문제이다. 재난 발생 이후 긴급생계비 배정, 혹은 피해 배상 및 보상을 둘러싸고 주민들이 합리적이라 인식하기 어려운 경우 주민 간의 갈등이 발생한다. 예를 들어, 지리상 인접한 지역임에도 불구하고 재난으로 인한 보상금을 지급받는 지역과 받지 못하는 지역이 발생할 경우(김민정, 2016, p. 36), 출연금의 분배방식과 지급액을 결정하는 과정에서 대책위원회와 주민의 의견이 다를 경우(김민정, 2016, p. 51) 갈등이 촉발된다. 따라서 피해 배·보상을 둘러싸고 다양한 집단 간 집단 갈등(마을 간, 주민 간, 피해대책위원회와 통합조직 등)이 발생할 수 있다(박상규·심문보, 2015).

재난 피해의 책임소재에 대한 정부와 피해 주민 간의 갈등이 주를 이루었으나, 최근에는 중앙정부와 지방자치단체 간 갈등, 주민과 주민 간 갈등으로 갈등 당사자와 이슈가 확대 및 세분화되고 있다. 사회적인 파급효과가 큰 재난을 관리하듯, 사회구성원 간의 신뢰 저하 및 공동체의 와해를 가져오는 재난 갈등도 관리가 필요하다. 즉, 재난 갈등의 이슈를 파악하고 이를 해소하기 위한 정책적 노력이 필요할 것으로 보인다.

제3절 인과관계

1. 인과순환지도 작성

재난 위기와 극복이 반복되는 역사 속에서 우리나라는 중앙 정부의 주도하에 각종 재난관리를 위한 노력이 지속되고 있으나, 반복적인 실패를 경험하고 있는 것으로 평가된다(류상일, 2007; 양기근, 2004).

기후변화로 인한 불확실성과 복잡성이 커지는 미래사회에서 극한 기상 현상에 의한 풍수해는 직접 피해에 그치지 않고 복합적인 영향을 야기할 가능성이 높다. 최근 10년간 국내 자연재해 중 홍수는 침수로 인한 직접적인 인명, 물질적 피해뿐만 아니라 2차적인 복합 피해들을 발생시키고 있다(채여라 외, 2016). 풍수해의 발생과 피해범위에 영향을 미치는 다양한 방재조치(예방, 대비, 대응, 복구)의 효과는 다양한 요인들에 영향을 받는다. 또한 영향을 주고 받는 전체 시스템 내 다양한 구성요소 간의 다중적, 지연된 상호 의존성은 재난 대응에서의 ‘불확실성’을 가져와 과거와 같은 단선적인 방식으로 대처하기가 어려워지고 있다.

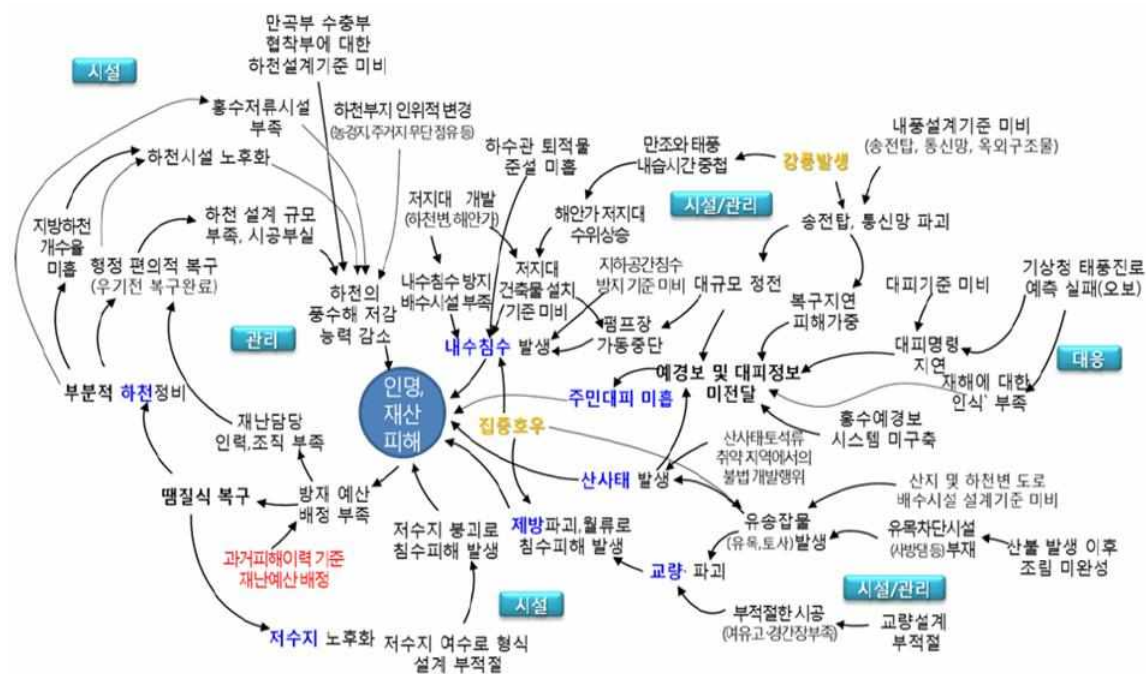
시스템적 관점에서 재해 피해는 세가지 시스템과 많은 하위 시스템 간의 상호 작용 결과이다(Mileti, 1999). (i) 지구의 물리적 시스템(대기권, 생물권, 빙권, 수권 및 암석권); (ii) 인간 시스템(예: 인구, 문화, 기술, 사회 계층, 경제 및 정치); (iii) 구축된 시스템(예: 건물, 도로, 교량, 공공 인프라 및 주택). 모든 시스템과 하위 시스템은 동적이며 시스템 간 지속적인 상호작용을 포함한다. 모든 인간 및 건설 시스템과 인간의

영향을 받는 일부 물리적 시스템은 시간이 지남에 따라 더욱 복잡해지고 있다. 이러한 복잡성은 재해 문제를 해결하기 어렵게 만들며, 다양한 시스템의 크기와 복잡성 증가는 재해 피해에 대한 민감성을 증가시키는 원인이 된다(Homer-Dixon, 2006).

본 연구에서는 재난안전 관련 정부 대응측면의 인과관계 구조를 검토한다. 비교적 대응 체계가 잘 구축되었다고 할 수 있는 풍수해(태풍 및 홍수 등) 사례에서 앞서 논의되었던 제도(인력), 예산, 연구개발 문제에 중점을 두고 살펴보았다.

국립재난안전연구원(2018) 연구에서는 과거 풍수해 사례를 바탕으로 한 근본원인 분석을 통해 풍수해 인과지도를 작성한 바 있다(그림 3-13] 참고). 해당 연구에서는 인명·재산피해에 공통적으로 작용한 주요 피해가중요인으로 일관적인 하천 개수 부재, 과거 피해이력 기준 재난예산 배정, 설계기준의 미비, 정확한 예경보 및 구체적인 대피 정보 전달 미흡을 도출하였다.

[그림 3-13] 태풍재해 인과지도



자료: 국립재난안전연구원(2018)

본 절의 인과순환지도는 국내 풍수해 대응 프로세스 상에서 풍수해피해와 정부 거버넌스, 예산배분, 인력 간의 상호 연결성을 식별하고 이를 통해 홍수 관리의 불확실

성을 시각화하였다. 앞서 살펴본 정부 대응부분을 중심으로 국내 재난 대응 특성을 반영하여 구축하였고, 전문가로 구성된 포럼회의를 통하여 보완하였다.

구체적인 인과순환지도 작성과정은 다음과 같다.

- ① 홍수 발생 및 대응 관련 기본 프로세스 구축 : 홍수 발생과 이에 따른 홍수 피해 변수, 단계별 대응(예방, 대비, 대응, 복구) 조치에 따른 영향 등에 대한 기본 체계 구축
- ② 홍수 대응과 정부 거버넌스 간 인과관계 구축 : 정부대응, 현장 대응 조치, 통합 지휘체계, 제도 개선 등의 거버넌스 관련 변수 간 인과관계 구축
- ③ 홍수 대응과 방재예산 간 인과관계 구축 : 예산배정 우선순위 결정에 대한 영향 요인 변수들, 지자체 재난관리기금 확보율 등에 대한 인과관계 구축
- ④ 홍수 대응에 직간접적으로 상호 영향을 주고 받는 R&D 투자, 대응 인력 확보에 대한 변수 추가 : 기존 선행연구를 바탕으로 수용할 수 있는 영향요인 추가 적용

[그림 3-14]는 위 과정을 통해 국내 상황에서의 풍수해 대응 인과순환지도를 그린 것이다. 중앙 상단(노란색 부분)은 홍수 발생과 단계별 대응 프로세스를 보여준다. 우측 중앙(녹색 부분)은 정부 거버넌스에 의한 영향, 중앙 우측 하단(파란색 부분)은 방재 예산배분에 의한 영향, 중앙 좌측 하단(회색 부분)은 재난 대응 인력 수급에 의한 영향, 좌측 상단(빨간색 부분)은 재난안전 연구개발과 관련된 변인들의 인과관계를 보여준다.

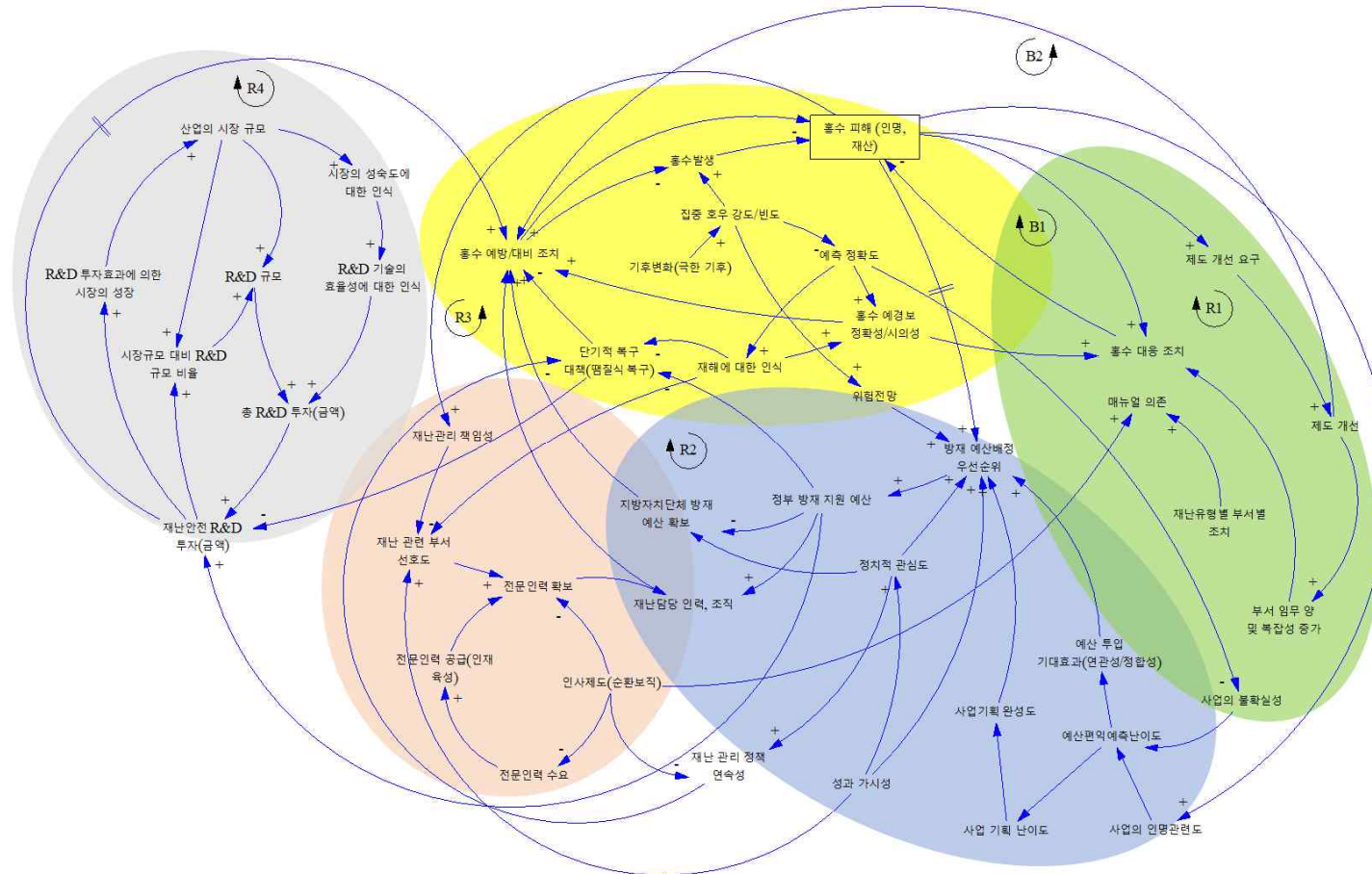
본 인과순환지도에서 식별된 주요 루프는 다음과 같다. (R: Reinforcement, B: Balance)

〈표 3-9〉 풍수해 주요 루프

루프	내용
R1	제도 개선에 따른 재난대응 조치 약화 루프
R2	중앙정부 예산 지원에 따른 지방정부의 전략적·기회주의적 행동 강화 루프
R3	재난 담당 조직 약화에 따른 홍수 피해 강화 루프
R4	재난안전 R&D 투자 확대에 따른 홍수피해 감소의 지연된 강화 루프
B1	홍수 대응에 따른 홍수 피해 감소
B2	제도 개선에 따른 홍수 피해 감소

자료: 연구진 작성

[그림 3-14] 풍수해 대응 인과순환지도



자료: 연구진 작성

2. 인과순환지도를 이용한 진단

본 연구에서는 구축된 풍수해 대응 인과순환지도를 다음의 3가지 부문을 중심으로 풍수해 대응 ‘불확실성’을 설명하고자 한다.

가. 거버넌스(제도, 조직 등)

풍수해 등 재난 상황 후 제도 개선 요구에 따라 제도가 개선되는데 이 때, 권한은 지속적으로 팽창하고, 규정의 삭제/분리/이동으로 인한 법률의 복잡성은 증대하고 있다(김원중 외, 2022). 제도 개선 시 매뉴얼도 정비되게 되는데, 매뉴얼의 특성상 개별 기관별 조치사항을 중심으로 작성되어 연계 및 협력적 내용이 부족하다(임상규, 2019). 매뉴얼이 정비되어도 기관별 연계 및 협력이 부족할 수 있다는 것이다.

제도의 개선이 공무원 임무의 증가도 가져오는데 이는 법률의 내용이 증가할 경우, 국가공무원법 제56조나 지방공무원법 제48조에서 규정된 성실의 의무에 따라 공무원은 모든 법령(지방공무원은 법규)을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 한다는 규정에 따라 결국 법률의 양적 증가는 공무원의 준수 대상도 증가하면서 결국 공무원의 업무부담으로 다가올 수밖에 없다는 것이다.

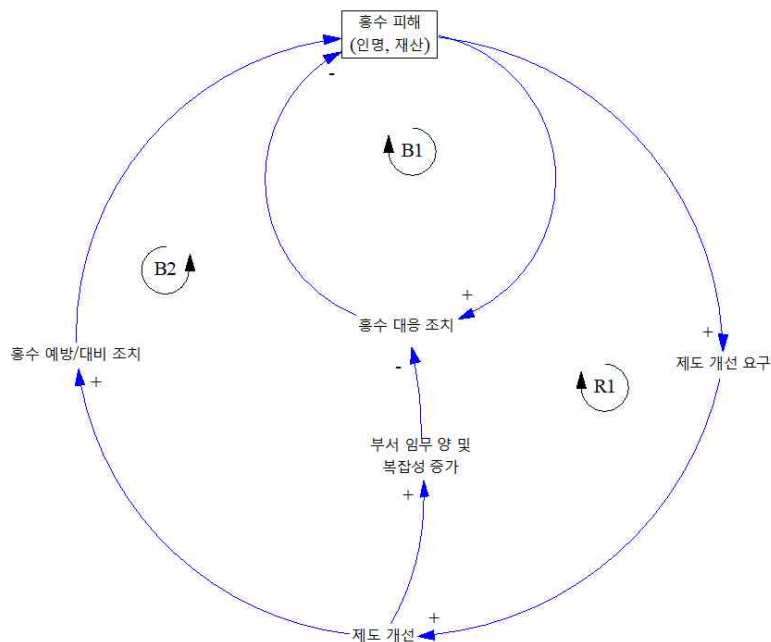
나아가 재난관리체제가 완벽해질수록 국가의 방재의무는 강화되고 개인이나 기업 등은 자신들의 의무를 다하지 아니하는 의존성 증가 위협에 노출된다(노진철, 2009). 다시 말해 도덕적 해이에 빠지도록 만든다는 것이다(노진철, 2009).

홍수 피해(인명, 재산)를 줄일 수 있는 방법은 발생시점 이전에 예방 및 대비 조치를 하고 발생 이후에 적절한 현장 대응 조치가 이루어지는 것이다. 홍수에 의한 피해가 클수록 정부 대응, 통합 지휘체계, 현장조치로 이어지는 일련의 재난 대응 거버넌스는 강력하게 작용하여 그 피해를 줄여나가고자 한다(B1, B2).

또한, 과거 정부는 법·제도 개정을 통해 재난에 대응해 왔다. 이러한 노력은 홍수 예방 및 대비조치 강화를 통해 홍수 발생률 및 홍수 피해를 감소시킨다(B3). 그러나 이 과정에서 법령의 다원화/복잡화/중복규제 문제 등 정책 부작용이 발생하여 그 효과를 경감 또는 반대로 피해를 가중시켜 왔다. 즉, 홍수 피해에 따른 잦은 관련 법·제

도 개정은 관련 부서들의 임무를 증가시키고, 부처 간 정보 공유를 약화시켜 재난 대응에 있어 부처 간 혼선 증가 및 협업체계 약화를 가져온다. 그 결과, 통합 지휘체계, 나아가 현장 대응 조치가 약화되어 홍수 피해를 증가시키는 악순환(R1) 고리가 발견되었다.

[그림 3-15] 풍수해 대응 인과순환지도 - 거버넌스 부문



자료: 연구진 작성

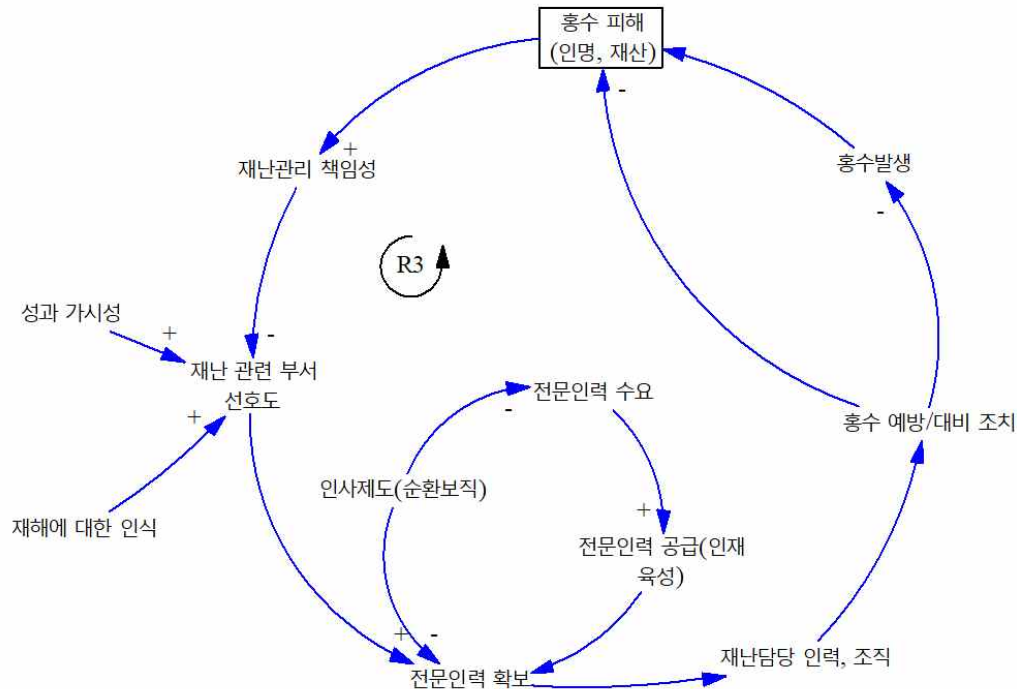
나. 재난 인력

중앙정부 및 지방자치단체 대부분 재난관리 전담조직은 없으며, 재난관리 부서 및 임무의 경우 대부분의 직원들이 선호하지 않는 기피부서에 해당하여 적극적인 행정을 기대하기 어려운 실정이다(뉴스1, 2023.8.7.).³⁴⁾ 재난대응을 위한 전문인력 확보가 어려운 원인으로는 재난관리 업무의 전문성 미스매칭 현상, 순환보직인사 관행, 그리고 대형 재난 발생 시 성과 보다는 책임성이 강조되는 현실로 파악된다(최호진 외, 2021). 그 결과, 재난관리의 중요성이 강조되고, 예산이 증가하여도 여전히 실제로 재

34) 뉴스1(2023.8.7.), 「국민 목숨이 왔다갔다하지만 공무원들은 '기피 1순위' 부서」, <https://www.news1.kr/articles/5132215> (검색일: 2023.10.10.)

난담당 업무를 수행하는 인력은 부족하고, 지자체의 재난관리 역량은 제자리에 머물며 재차 홍수 피해를 막을 수 없는 악순환 상태에 빠지는 모습을 보인다(R3).

[그림 3-16] 풍수해 대응 인과순환지도 - 재난 인력 부문



자료: 연구진 작성

다. 방재 예산

재난관리에 있어 반복적인 실패는 위험수용수준과 예산배분을 연계하는 과정에서 나타나는 정치적 복잡성에 기인한다(김동현 외, 2013). 특히, 예산배분 과정에서 객관적인 기준과 근거가 매우 부족하고, 정치적 결정에 가깝기 때문에 적절한 예산 확보에 불확실성이 높다. 이재은(2014)은 재난관리 예산배분의 주요 쟁점으로 지방정부 재난관리 예산의 소극적 편성, 재난관리 예산운영방안에 대한 관심 미비, 중앙정부의 재난관리 이전 재원에 대한 문제 등을 지적하였다. 특히 지방정부는 재난관리 예산을 적극적으로 확보 및 집행할 유인이 없음을 밝히며, 오히려 예방투자사업의 역설 현상을 언급하였다. 지방정부가 재난예방에 투자하여 재난의 피해가 감소할 경우 피해규모가

적기 때문에 중앙정부의 재난대응지원이 상대적으로 줄어드는 반면, 재난예방에 투자하지 않고 대규모 피해가 발생한 지역은 중앙정부의 대규모 지원 및 투자가 이루어진다. 즉, 예방투자로 인해 지방정부의 예산을 사전에 소진하면 오히려 지방정부의 사후 지원이 줄어드는 효과가 발생하기 때문에 예방사업추진의 유인이 현저히 저하되는 것이다(이재은, 2014). 특히 재난 규모 및 피해가 극심할 경우 ‘특별재난지역’으로 선포되면 지자체의 재해복구비용 부담액이 크게 달라지고, 피해액보다 더 큰 복구비용을 지원받게 된다. 일례로 2021년 집중호우로 특별재난지역으로 선포된 해남군은 피해 규모는 약 91억원이나 피해복구액으로 피해액의 6배 이상인 약 605억원이 지원되었다(시사인, 2023.8.9.).³⁵⁾ 이렇듯 재정적으로는 ‘특별재난지역’ 선포가 더욱 빠른 재난대응이 가능하면서도 지자체의 부담이 적어지는 유인으로 작용한다.

지자체의 재난안전 예산 확보가 중요한 이유는 재난관리체계 상 지자체는 재난현장의 지휘와 재난복구의 역할을 담당하고 있기 때문이다. 「재난 및 안전관리기본법」에 따르면 지자체장과 소방서장은 재난 발생 시 종합상황실을 운영하고 시군구 소방서의 ‘지역 긴급구조통제단’을 설치하여 긴급구조지원기관과의 공조 체계를 유지하고, 지역 안전관리위원회, 지역재난안전대책본부, 응급구조지원기관 등이 중심이 되어 재난 현장 대응을 책임진다. 이렇듯 지자체는 재난 발생 시에는 현장통제, 응급복구 등의 비상상황 대응의 핵심주체로 역할하며, 평시에는 지역 내 안전관리 주요 정책을 심의, 조정하는 등 재난대응 및 예방에 있어 실질적이고 직접적인 영향을 미치는 주체이다(홍지완, 2018).

하지만 지자체의 경우 재난관리 및 예방 활동 수행을 위한 재정 확보에 한계가 있다. 「재난 및 안전관리기본법」에 의거하여 지자체는 보통세의 1%는 재난관리기금으로 적립하고 지자체가 활용할 수 있도록 하였으나 적절한 지출 활용 지침 등의 부재로 코로나19를 제외하고는 지자체가 적극적으로 기금을 활용하지 않는 상황이다(서울경제, 2023.10.19.).³⁶⁾ 따라서 지역에서 필요에 의해 지출하는 재난 예방 예산은 지자

35) 시사인(2023.8.9.), 「지자체만 웃는 특별재난지역 선포」, <https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=50837> (검색일: 2023.10.10.)

36) 서울경제(2023.10.19.), 「3조 쌓아놓고 0.2조 지출... 잠 자는 지자체 ‘재난기금」, <https://www.sedaily.com/NewsView/29W0S1B8RT> (검색일: 2023.11.11.)

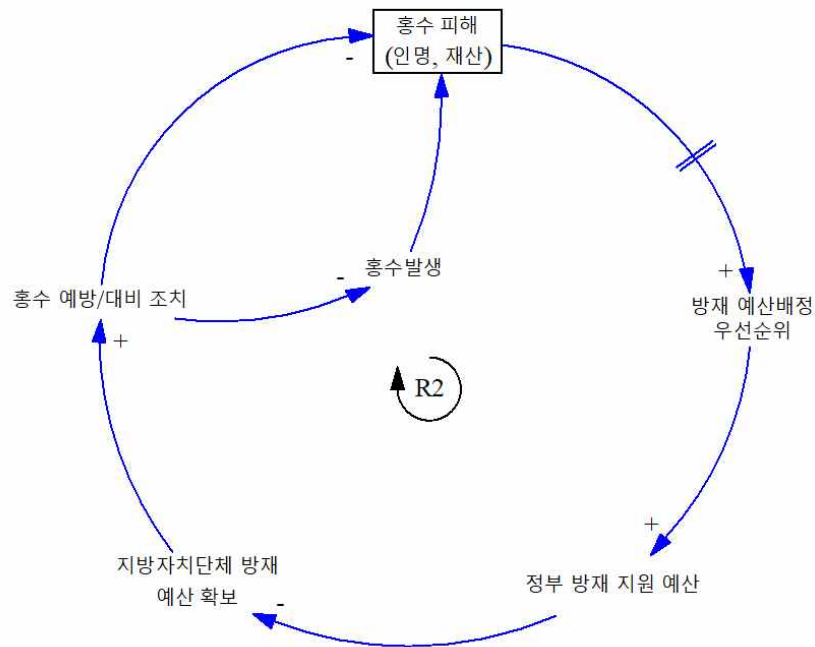
체 내 신규사업 예산 등으로 편성하는 것이 일반적이나, 지자체의 낮은 재정자립도와 열악한 재정 환경은 재난안전 예산을 적극적으로 편성하는 데 한계로 작용한다(홍지완, 2018). 지자체의 재정자립도는 2023년 기준 평균 50.1%로 도, 시, 군, 자치구 단위의 재정자립도는 40%를 밑돈다(행정안전부, 2023b).³⁷⁾

인과지도 상에서 정부의 풍수해 관련 방재 예산배정 우선순위 변수는 홍수 피해 수준 뿐만 아니라, 성과 가시성, 사업기획 완성도, 예산 투입 기대효과, 위험 전망 등에 의해 복합적으로 영향을 받는다. 예산 투입 기대효과는 예산편의예측난이도에 영향을 받으며, 해당 변수는 사업의 불확실성 및 인명관련도에 의해 결정된다. 즉, 재난관리와 관련된 투자비의 경우에는 미래를 예측하는 것이 어렵고, 특히 인명과 관련된 사업이기 때문에 편의를 합리적으로 예측하기 어려운 것이 현실이다(이호동 외, 2009). 또한, 재난 예방 및 복구 단계의 활동들은 예산 지출을 하더라도 그 성과를 측정하거나 알아차리기가 매우 어려우며, 복구 활동 또한 그 효과가 어느 정도인지 판단하기가 어렵다(이재은, 2014). 따라서 국가 및 정부차원에서 풍수해 재난관리에 예산은 다른 투자 사업에 비해 우선순위에서 밀리는 경향이 있다. 재난관리의 공공재적 특성은 정치적 관심도 또한 낮아 예산 전용의 유인이 크다. 결과적으로, 적절하지 못한 예산 배정은 근본 대책 마련보다는 단기적 복구(땀질식 복구)에 그치게 되고, 홍수 피해가 반복적으로 발생하게 된다.

한편, 현실에서 정부는 실제 재난 발생 시 지방정부의 재난관리 여부에 상관없이 피해규모에 따라 지원을 해왔다. 예를 들어, 재난예방조치를 소홀히 한 지역에서 대규모 홍수가 발생하는 경우, 그 피해 규모는 커지게 되고 피해규모에 따라 정부의 지원도 커져 혜택을 보게 된다. 반대로, 부족한 예산에도 예방사업을 충실히 추진한 지역에서는 상대적으로 적은 피해가 발생하게 되고 결과적으로 정부의 지원 규모도 줄어들게 된다. 그 결과, 지방정부는 전략적·기회주의적 행동의 결과로 자체적인 재난 예산이 부실하게 되며 이를 바탕으로 한 홍수 예방 및 대비 조치가 소홀해져 홍수 대응에 반복적인 어려움을 겪게 된다(R2).

37) 행정안전부(2023b), 「2023년도 지방자치단체 통합재정 개요」, https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2458 (검색일: 2023.10.10.)

[그림 3-17] 풍수해 대응 인과순환지도 - 지방자치단체
전략적·기회주의적 행동 강화(R2)



자료: 연구진 작성

라. 연구개발 투자

재난안전 연구개발 투자의 경우 정부의 방재지원 예산 배분에 따라 달라 질 수 있는데, 이러한 투자금액도 연구개발 투자효과에 의한 시장의 성장과 산업의 시장 규모, 시장의 성숙도, 기술의 효율성 인식 등의 변수에 따라 금액이 늘어난다.

홍수피해가 발생하면 중앙정부는 방재지원예산을 투입하는데 이 중 일부는 재난안전 R&D에 투자된다고 할 수 있다. 재난안전 R&D 투자는 홍수예방조치의 개발과 보급으로 이어져 홍수예방조치의 효과로 홍수피해가 감소한다.

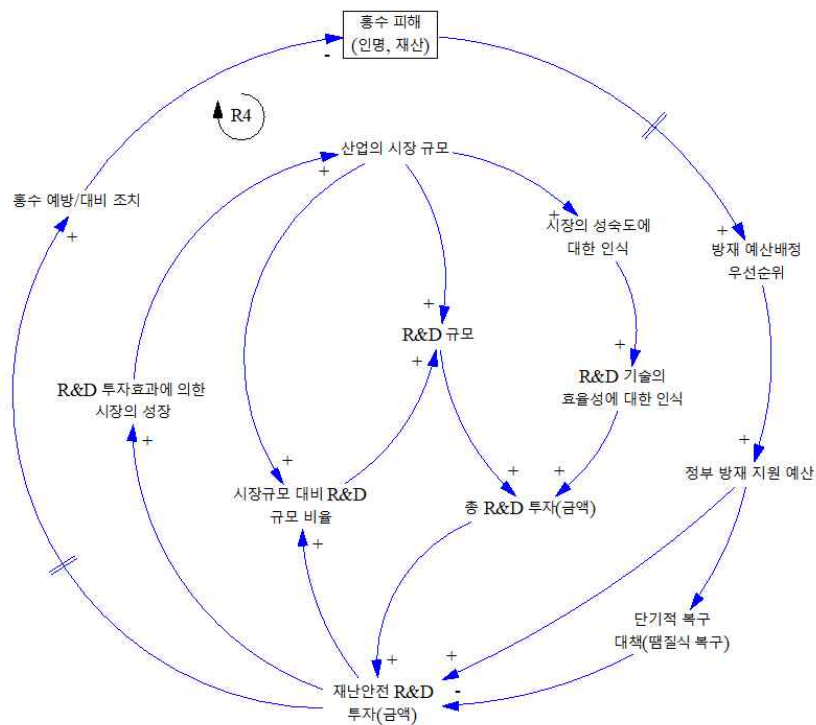
재난안전 R&D 투자는 시장규모 대비 R&D 규모 비율을 증가시킨다. 이는 산업의 시장규모를 증가시키는 요인으로 작용한다. 또한, R&D 투자 효과에 의한 시장의 성장도 산업의 시장규모를 증가시킨다. 산업의 시장규모가 증가하면 시장의 성숙도에 대한 인식이 높아지고, 이는 R&D 기술의 효율성에 대한 인식을 증가시키는 요인으로

작용한다. R&D 기술의 효율성에 대한 인식이 높아지면 총 R&D 투자금액이 증가하고, 총 R&D 투자금액의 증가는 재난안전 R&D 투자금액의 증가로 이어진다.

다만, 홍수피해가 발생하면 재난안전 R&D 투자가 증가하지만, 홍수피해가 감소하지 않고 오히려 재발하는 경우, 다시 말해 재난안전 R&D 효율에 대한 문제가 있을 수 있는바, 재난안전 R&D 투자의 방향이나 규모가 적절하지 않거나, 홍수예방조치의 효과가 미흡한 경우, 기후변화 등으로 인해 홍수의 양상이 변화하는 경우 등이 있을 수 있어 이에 대한 관리가 필요하다고 할 것이다.

재난안전산업이나 시장이 제한적으로 형성되어 있으면, 재난안전에 대한 연구개발 투자가 이루어지더라도 상용화되기 어렵고, 기술의 혁신이 더뎌질 수 있다.

[그림 3-18] 풍수해 대응 인과순환지도 - R&D 투자



자료: 연구진 작성

3. 소결

앞에서 재난안전, 특히 풍수해 재난에 관한 국가 난제의 인과순환지도를 작성하고 그 내용을 살펴보았다. 여기에서 정부 대응 시스템 구조상 문제점을 살펴보았다. 인과순환지도에서 볼 수 있듯이 정부 대응 시스템 구조상 국가 난제 중 풍수해 재난의 문제는 단순한 단선적 시야로만 접근할 수 없고, 각 영향관계의 다양한 피드백 구조가 존재하고 있다. 재난대응은 많은 외생변수와 함께 영향을 받고 있어서 시스템 구조상의 루프는 끊임없이 관리가 필요하고, 양의 루프는 외생변수에서 선순환 구조를 위한 전환 국면이 필요하다.

본 연구는 재난안전의 정부대응에 있어 구조적 문제의 접근과 난제로서의 문제점을 확인하는 등의 이론적, 향후 정책방향성 제시 등에 있어 의의가 있다고 할 수 있다. 그러나 본 연구의 가치에도 불구하고 여러 한계점도 있다.

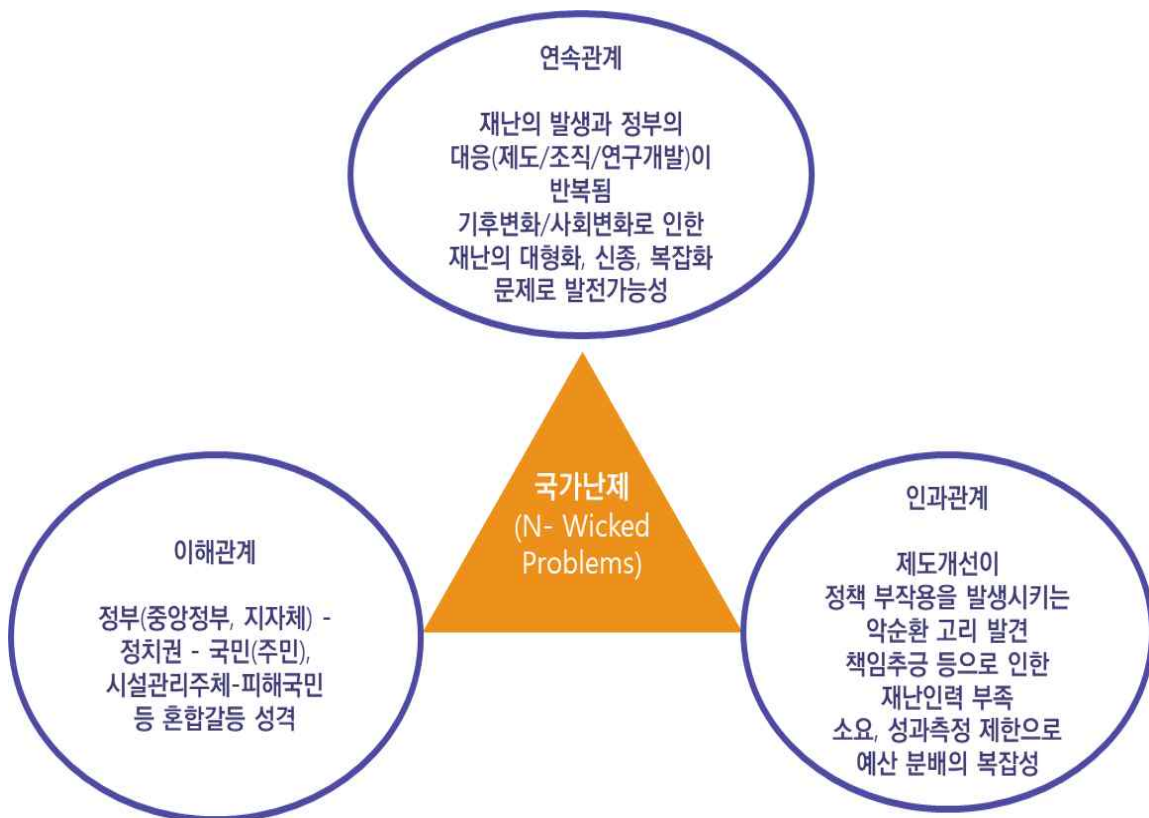
먼저, 전문가들과 충분한 토의가 부족하여 주요 변수들에 대한 영향 관계에 대한 다양한 루프들에 대한 논의가 더 요구된다. 아울러 변수들에 대한 영향, 피드백 루프 구조에 대해서 면밀하게 더 검토되어야 하는데, 영향 관계가 가시적으로 드러난 부분으로 정리되었지만, 드러나지 않았던 영향 관계들에 대한 논의가 지속적으로 필요할 것으로 보인다.

| 제4장 | 요약 및 결론

제1절 진단분석 요약

본 연구는 국가 난제 관점에서 재난안전 문제에 대하여 국민이 체감하고 있고, 국가의 역할, 정부의 대응은 어떠한지 살펴보면서 재난안전 이슈에 난제적 속성을 진단하였다. 국가 난제 방법론으로 연속관계, 이해관계, 인과관계를 진단하였다. 연속관계에서는 난제 이슈 고착화 현상 및 관련 제도와 조직의 변동을 분석하였고, 이해관계에서는 이해관계자간 갈등 유형과 원인 분석하였으며, 인과관계에서는 인과지도를 도출하고, 구조전환을 가로막는 원인을 발굴하였다.

[그림 4-1] 국가 난제 진단



자료: 연구진 작성

이상의 내용을 좀 더 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. 재난이 발생하면 정부는 재난으로 인한 피해를 최소화하기 위해 다양한 대응을 한다. 이러한 대응에는 제도를 기반으로 하여 조직, 인력 등을 구축, 보완하고, 예산을 투입하며, 연구개발을 추진하는 것이 포함된다.

1. 연속관계 진단

재난은 계속 발생하고, 정부의 재난 대응도 반복되고 있다. 이는 재난의 발생 원인과 특성이 복잡하고, 재난 발생 시점과 피해 규모를 예측하기 어렵기 때문이다. 정부는 재난안전 문제를 해결하기 위한 다양한 정책과 제도를 시행해 왔지만, 재난의 발생과 정부의 대응은 반복되고 있다. 이는 재난안전 문제의 난제 이슈 고착화 현상을 보여주는 것이다. 나아가 기후변화와 사회변화는 재난의 발생과 양상을 변화시키고 있다. 기후변화로 인해 태풍, 홍수, 가뭄 등 자연재난의 발생 빈도와 강도가 증가하고 있다. 또한, 사회변화로 인해 도시화, 고령화, 소득 불균형 등은 재난에 취약한 계층을 증가시키고 있다. 기후변화와 사회변화로 인해 재난은 대형화, 신종화, 복잡화될 가능성이 높아지고 있다. 이러한 변화는 재난으로 인한 피해를 더욱 확대시킬 수 있다. 재난피해는 과거에는 지역적으로 분산되어 발생했지만, 최근에는 도시화와 인구집중으로 인해 집중화되고 있다. 이러한 변화는 재난 대응에 있어 민첩한 대응을 요구하고 있다. 그러나 현재의 재난대응체계는 여전히 중앙정부 단위에서 이루어지고 있다. 중앙정부 단위의 재난대응체계는 재난 발생 시 신속한 대응을 어렵게 만들고 있다. 정부는 재난안전 문제를 해결하기 위해 다양한 정책과 제도를 시행해 왔지만, 이러한 정책과 제도들은 재난의 발생과 정부의 대응을 근본적으로 해결하지 못하고 있다. 이는 정책과 제도 개선의 한계로 인해 난제 이슈 고착화가 발생하고 있는 것으로 분석된다. 재난안전 문제는 난제 이슈 고착화 현상을 보이고 있으며, 이를 극복하기 위해서는 재난의 발생 원인과 특성의 이해, 기후변화와 사회변화에 대한 대응, 민간, 지역사회 등 다양한 이해관계자의 참여 확대, 정책과 제도 개선의 근본적 방안 마련 등이 필요하다.

2. 이해관계 진단

이해관계 진단에서는 이해관계자간 갈등 유형과 원인을 분석하였다. 재난안전 문제는 다양한 이해관계자들이 복잡하게 얽혀 있는 갈등 상황이며, 이러한 갈등은 다음과 같은 이해관계자 간 갈등 유형과 원인으로 인해 발생할 수 있다. 먼저, 재난은 지역 단위에서 발생하는 경우가 많기 때문에, 정부와 지방자치단체는 재난 대응에 있어 협력은 필수적이라고 할 것이다. 그러나 정부와 지방자치단체 간의 재정 부담, 책임 분담, 정책 수립 및 집행의 통일성 등의 문제로 인해 갈등이 나타나고 있다. 아울러 재난은 피해를 입은 주민들에게 가장 큰 영향을 미치는바, 주민들은 정부의 재난 대응 능력에 대해 불만을 제기하는 경우가 많을 수밖에 없다. 정부의 재난경보 및 대피 지침의 적절성, 재난 복구 및 지원의 적정성 등의 문제로 인해 갈등 발생요소가 크다고 할 것이다. 시설관리주체와 피해주민 간의 갈등도 있다. 재난은 시설의 노후화, 부실한 관리 등으로 인해 발생할 수 있기 때문에 피해주민들은 시설관리주체에 대해 책임을 묻는 경우가 많고, 시설관리주체의 안전 관리 책임, 피해 보상 등의 문제로 인해 갈등이 발생한다. 재난은 발생 원인과 특성이 매우 복잡하여 재난을 예측하고 대비하기가 어렵고, 재난 발생 시 신속하고 효과적인 대응이 어렵고, 재난 대응 주체는 정부, 지방자치단체, 민간 기업, 시민사회 등 다양한 이해관계자로 구성되기 때문에 이러한 이해관계자들의 역할과 책임이 명확하지 않아 갈등이 발생할 수 있다.

3. 인과관계 진단

인과관계는 인과지도를 도출하고, 구조전환을 가로막는 원인 발굴하는 것인바, 이 방법론에 따라 재난안전 이슈를 살펴보면, 재난안전은 재난의 예방, 대비, 대응, 복구 등과 관련된 다양한 요소들이 복합적으로 작용하는 복잡한 문제이므로, 이러한 요소들 간의 인과관계를 이해하는 것은 재난안전 문제를 해결하기 위한 정책을 수립하고 시행하는 데 필수적이라 할 것이다. 본 연구에서 살펴 본 재난안전 문제의 요소간 인과관계에서는 제도개선이 정책 부작용을 발생시키는 악순환 고리를 발견할 수 있다. 예를 들어, 재난안전을 강화하기 위해 제도개선을 통해 조직을 통합하거나, 새로운 부

서를 신설하는 경우가 있다. 그러나 이러한 제도개선은 부서 간 역할과 책임의 혼란, 법령체계의 복잡화, 예산의 중복투자 등의 부작용을 초래할 수 있다는 것이다. 또한 재난 발생 시 책임추궁을 피하기 위한 노력은 재난인력 부족으로 이어질 수 있다. 재난 발생 시 책임추궁을 피하기 위해서는 재난으로 인한 피해를 최소화하는 것이 중요하다. 그러나 재난 발생 시 재난인력의 부족으로 인해 신속하고 효과적인 대응이 이루어지지 못하면 피해가 커질 수 있다. 아울러 재난안전 예산은 재난 예방, 대비, 대응, 복구 등 다양한 분야에 배분된다. 그러나 재난 발생 시 성과를 측정하기 어려운 특성상, 예산 분배가 복잡하고 객관성이 떨어질 수 있다. 마지막으로 재난안전산업이나 시장이 제한적으로 형성되어 있어 연구개발 투자가 어려운 경우도 있다. 재난안전산업이나 시장이 제한적으로 형성되어 있으면, 재난안전에 대한 연구개발 투자가 이루어지더라도 상용화되기 어렵고, 기술의 혁신이 더뎌질 수 있다. 위에서 살펴본 요소들은 서로 복잡하게 연결되어 있다. 예를 들어, 제도개선은 정책 부작용을 발생시켜 재난인력 부족을 초래할 수 있다. 또한, 재난인력 부족은 예산 분배의 복잡성을 악화시키고, 연구개발 투자의 어려움을 가중시킬 수 있다. 재난안전 문제의 요소간 인과관계는 복잡하고 역동적이다. 이러한 인과관계를 이해하고 이를 고려하여 정책을 수립하고 시행하는 것이 중요하다.

제2절 재난안전 난제진단 기반 정책 개선 방향 제안

본 연구는 재난안전 정부대응(제도, 예산, 연구개발)을 중심으로 국가난제 3대 속성 진단에 따라 재난안전 거버넌스를 둘러싼 복잡성 및 딜레마 현상을 규명하였다.

연속관계 측면에서, 새로운 재난 발생시 재난의 신유형을 제도에 추가하는 수세적 재난안전 정부대응 패턴을 발견하고, 2000년대 이후 기후위기 및 사회구조 변화와 함께 재난대응의 복잡성 증가 추세에서의 정부대응의 문제에 대한 고착화 현상을 파악하였다. 이해관계 측면에서는, 시민사회의 안전에 대한 기대감이 높아지고 있고, 재난 대응주체에 있어서 중앙정부뿐만 아니라 지자체의 역할 및 기대가 강화되고 있으며, 재난안전 부문의 국민갈등뿐만 아니라 민민갈등도 증가하는 현상을 확인함으로써 재난을 둘러싼 갈등의 복잡화 및 심화를 규명하였다. 마지막으로 인과관계 측면에서는 거버넌스 개선 과정의 숙의절차 부족 등으로 제도 및 거버넌스의 개선이 오히려 악영향을 미치거나, 예산의 기회주의적 활용 등으로 복잡한 인과관계 형성을 파악하였는데, 특히, 정책대응이 필요한 악순환의 4대 지점을 규명하였다. 첫째로 제도 개선이 업무증가와 대응 역량 분산을 유도하는 악순환, 둘째, 재난인력의 전문성 등을 저해하는 악순환, 셋째 지자체의 재난안전 예산의 기회주의적 활용에서 기인하는 악순환, 마지막으로 재난안전 연구개발에 대한 타분야 동일 성과측정 등 과학적 일반관리로 인한 재난안전 연구 위축의 악순환이다.

재난안전 거버넌스를 둘러싼 지속적이고 복합적인 난제적 속성을 확인한 결과, 향후 다음과 같은 정책 방향을 기반으로 난제적 속성을 완화하고 악순환을 개선할 수 있는 효과적인 정책 방안을 도출할 필요가 있다.

□ 통합시스템 접근으로 새로운 재난 대응 최적화

새로운 재난이 발생할 때마다 재난의 신 유형을 제도에 추가하는 조치 수준에서 벗어나 통합적인 재난체계 개선 차원의 제도개선 추진할 필요가 있는데, 특히, 임무별 법령 개편 등 제도와 재난안전 대응의 부합성 강화하고, 적극적 재난 대응을 위한 과

학기술 관점의 예측 강화 및 재난안전 R&D의 별도 트랙 운영할 필요가 있다.

□ 갈등 해소를 위한 중앙-지방 역할 분배와 과학기술적 대응 모색

지방자치단체에 대한 재난안전 임무 부여시 지방자치단체와 국가의 명확한 역할 분배와 함께 민민갈등 상황에서 정부의 간여 범위에 대한 재검토가 필요하다. 다시 말해 국가와 지방자치단체간 국가와 민간간의 역할에 대한 명확한 설정을 통하여 갈등을 해소할 필요가 있다. 나아가 갈등해소 수단으로서 과학기술적 대응 방안 모색할 필요가 있다.

□ 복잡성, 악순환 해소를 통한 재난 대응 메커니즘의 명료화

제도 개선이 복잡성을 증가시켜 적시대응력 및 책임주체 지정에 혼선을 초래하지 않도록, 목표달성을 위한 추진구조상의 주체별 임무를 단순화 필요가 있다. 아울러 재난대응인력의 전문성 제고 및 우대 강화 통하여 재난인력의 악순환을 해소할 필요가 있다. 아울러 지방자치단체에 대한 차별화된 재난지원금 운영이 필요하고, 별도의 재난안전 연구개발 기획·운영·평가제도를 고려할 필요가 있다.

참고문헌

〈국내문헌〉

- 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원(2017), 『과학기술50년사, 3편 과학기술 분야별 발전』.
- 과학기술정책연구원(2023), 『2023 국가난제 EYE』.
- 관계부처 합동(2023), 「국가 안전시스템 개편 종합대책」.
- 국립재난안전연구원(2018), 『유사재난 근본원인과 대책간의 비교분석 연구』.
- 국민안전처(2015a), 「재난안전예산 분류체계 개선계획」, 국민안전처 내부자료.
- 국민안전처(2015b), 『2014 재해연보』.
- 국민안전처(2016), 『2015 재해연보』,
- 국민안전처(2017), 『9.12지진 백서』.
- 국회예산정책처(2017), 『재난안전 관리 현황과 주요대책 분석』.
- 김근영(2012), 『선진 안전문화 정착을 위한 제도개선 연구』, 최종보고서, 행정안전부.
- 김근영(2014), 「대한민국 정부수립 후 주요재난 및 재난정책 변천사」, 『방재저널』, 16권 2집.
- 김동현·박범준·임주영·박형준(2013). 「자연재난 예산배분에 대한 논의」. 『한국지방정부학회 학술대회 논문집』, 2013(1), pp. 453-480.
- 김민정(2016), 『재난안전 분야의 갈등관리 체계 구축방안』, 국립재난안전연구원.
- 김민정·김도희(2020), 「태풍 차바(CHABA)로 인한 지방정부와 주민간의 갈등사례의 정책적 함의 울산 중구 피해사례를 중심으로」, 『지방정부연구』, 23(4), pp.373-394.
- 김민정·최우정·강성철(2018), 「재난갈등의 원인분석 및 관리정책에 관한 연구」, 『지방정부연구』, 22(1), pp.399-418.
- 김민정·최우정·최승원(2017), 「재난갈등 유형분석 및 관리체계 개선방안에 관한 연구」, 『법학논총』, 41(2), pp.55-77.
- 김영란·진정규(2017), 『서울시 물순환정책 진단과 개선방안』, 서울연구원.
- 김영록(2016), 『재난안전 예산 및 평가체계 정립방안 연구』, KIPA 연구보고서 2016-26.
- 김영록·이인원(2018), 「대안적 재난안전관리 예산 분류체계를 위한 실증분석 및 시사점」. 『한국사회와 행정연구』, 28(4): pp.139-169.

- 김원중·전승엽·문재태·김동환(2022), 『해외재난관리체계 조사·분석을 통한 「재난 및 안전관리 기본법」 법체계 개선방안 연구』, 행정안전부 연구용역 보고서.
- 김태훈·윤준희(2018), 「대형복합재난의 효율적 관리를 위한 제도개선방안 연구」, 『한국산학기술학회 논문지』 제19권 제5호, 한국산학기술학회.
- 나채준 외(2014), 『재난안전 관련 법제 개선방안 연구』, 법제처 용역과제 보고서.
- 노진철(2009), 「국가 재난관리체제의 기능과 한계」, 『사회과학 담론과 정책』 제2권제1호.
- 대한민국 국가지도집II(2020), 「자연재해현황」,
http://nationalatlas.ngii.go.kr/pages/page_2257.php (검색일: 2023.9.13.)
- 대한변호사협회 세월호참사피해자지원및진상조사특별위원회(2015), 『4·16 세월호 참사 백서』.
- 류상일(2007), 「네트워크 관점에서 지방정부 재난대응과정 분석: 미국의 허리케인과 한국의 태풍 대응사례를 중심으로」, 『한국행정학보』, 41(4), pp.287-313.
- 박병원 외(2016), 『국민 안전혁신 과학기술 지원전략 기획연구』, 국민안전처.
- 박상규·심문보(2013), 「지방정부의 지역갈등 양상에 대한 실증연구 -2007 허베이 스피리트호 유류 오염사고 사례를 중심으로-」, 『한국지방자치연구』, 15(1), pp.105-133.
- 박상훈(2018), 「국내 대형복합재난의 재난대응체계 개선방향」, 『건설 기술 및 관리 동향』 제19권 제1호.
- 박성우 외(2023), 「2022년 온열질환 응급실 감시체계 운영 결과」, 『주간건강과질병』, 16(9).
- 소방방재청(2009), 『재난관리 60년사』, 소방방재청.
- 소방방재청·중앙재난안전대책본부(2013), 『2012 재해연보』.
- 소방방재청·중앙재난안전대책본부(2014), 『2013 재해연보』.
- 송재복·안병철(2013). 「지방의회와 집행부 간 갈등분석 소고: 광주전남지역 갈등사례분석 (2000~2013)」, 『한국자치행정학보』 27(4), pp.21-39.
- 송창영·박상훈(2017). 「국내 대형복합재난의 재난대응체계 개선방향」, 『한국구조물진단유지관리공학회 논문집』, 21(3), 한국구조물진단유지관리공학회.
- 양기근(2004), 「재난관리의 조직학습 사례연구: 세계무역센터 붕괴와 대구지하철 화재를 중심으로」, 『한국행정학보』, 38(6): pp.47-70
- 양천수(2015), 「위험·재난 및 안전에 대한 법이론적 고찰」, 『공법학연구』 제16권제2호.
- 이경렬(2003), 「21세기 대형재난관리체계 정비」, 『OECD Focus 2(4)』, 외교통상부 대외정책연구원
- 이부하(2016), 「보장국가에서 국민의 안전보호와 관련된 헌법이론」, 『헌법학연구』 제2권 제1호, 한

국헌법학회.

- 이순태(2009), 『국가위기관리 시스템으로서의 재난관리법제의 연구』, 한국법제연구원.
- 이재은(2014), 「우리나라 재난관리 예산배분의 정책방향」, 『예산정책연구』, 제3권 제2호, 2014.11
- 이재은·이우권(2014), 「한국의 복합재난 대응과 위기관리체계 발전 방향」, 『한국위기관리논집』.
- 이호동 외(2009), 『재난관리 법과 예산·기금 구조』, 대영문화사.
- 임다희·이선우·탁성숙(2019), 「재난갈등의 발생 영향요인에 대한 연구」, 『Crisisonomy』, 15(5), pp.85-101.
- 임상규(2019), 「매뉴얼 중심의 한국재난관리체계의 한계와 개선방향」, 한국지방정부학회 2019년도 하계학술대회 발표논문집, 2019.8.
- 장진규·손수아(2021), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구 (3차년도) - 제3권: 재난안전관리 -』, 과학기술정책연구원.
- 전용일·최상옥·임두빈(2014), 『국가재난안전 예산분류체계 정립 및 재정확충방안: 소방방재예산을 중심으로』. 소방방재청 2014년도 연구보고서.
- 정극원(2014), 「재난대응의 체계화와 효율성 제고의 법적방안」, 『유럽헌법연구』 제16호.
- 정지범 외(2015), 『대형복합재난 법적기반 구축 연구』, 한국행정연구원.
- 정지범(2009), 『국가종합위기관리』, 법문사.
- 정지범(2012), 『범정부적 국가위기·재난관리시스템 연구』, 한국행정연구원.
- 정지범(2013), 『재난상황에서 발생하는 갈등의 현황과 대응 전략 마련』, 한국행정연구원.
- 정지범·라휘문. (2015). 재난안전관련 예산관리 현황 및 개선방안 연구. KIPA 연구보고서 2015-25.
- 질병관리본부(2018), 「2017 한파로 인한 한랭질환 신고현황 연보」.
- 질병관리청(2021), 「2020-2021절기 한파로 인한 한랭질환 신고현황 연보」.
- 질병관리청(2023), 「2022-2023절기 한랭질환 응급실감시체계 운영결과」.
- 채여라 외(2016), 『대도시 지역의 극한 홍수로 인한 복합영향 메커니즘 분석』, 한국환경정책·평가연구원
- 최종화 외(2019), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구』, 과학기술정책연구원.
- 최호진 외(2021), 『재난안전관리 역량 제고방안 연구: 지방자치단체의 인력 전문성을 중심으로』, 한국행정연구원.

통계개발원(2023), 『한국의 안전보고서 2022』.

한국과학기술기획평가원(2020), 『2019년도 국가연구개발사업 조사분석보고서』.

한국과학기술기획평가원(2021), 『2020년도 국가연구개발사업 조사분석보고서』.

한국과학기술기획평가원(2022), 『2021년도 국가연구개발사업 조사분석보고서』.

행정안전부 보도자료(2021.7.1.), 「2022년 재난안전예산 사전협의안 확정」.

행정안전부 보도자료(2022.6.30.), 「2023년 재난안전예산 대형사고 및 기후재난에 중점 투자」.

행정안전부 보도자료(2023.7.3.), 「2024년 재난안전예산, 예측·예방 중심 과학적 재난안전관리에 과감히 투자」.

행정안전부(2017), 『2016 재해연보』.

행정안전부(2018), 『2017 재해연보』.

행정안전부(2019), 『2018 재해연보』.

행정안전부(2020a), 「2020년(2019회계연도) 재난안전사업 평가 실시계획」. 행정안전부 내부자료.

행정안전부(2020b), 『2019 재해연보』.

행정안전부(2021), 『2020 재해연보: 자연재난』.

행정안전부(2022a), 『2021 재해연보: 자연재해』.

행정안전부(2022b), 『2021년 재난연감: 사회재난』.

행정안전부(2023a), 「2021년 기준 재난안전산업 실태조사 - 제2권. 조사결과」.

행정안전부(2023b), 「2023년도 지방자치단체 통합재정 개요」.

허보영·박지현·허원호(2018), 「우리나라 재난안전체계 분석과 개선방안」. 『한국방재학회논문집』, 18(7): pp.189-198.

홍성주 외(2022), 『국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구(4차년도) - 1권 : 총괄』, 과학기술정책연구원.

홍성주·진승화·손수아·김태양·전찬미(2023), 『국가난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제사회 시스템 혁신전략 연구(5차년도) - 제1권: 총괄 -』, 과학기술정책연구원, 발간예정.

홍지원(2018), 「지방자치단체 재난관리체계 개선에 관한 연구」. 대한건축학회 논문집 - 계획계, 34(9), 21-30.

황하 외(2022), 『재난안전산업 육성을 위한 전략연구』, 한국행정연구원.

〈국외문헌〉

- Centre for Research on the Epidemiology of Disasters(2023), “2022 Disasters in numbers: Climate in action”.
- Hasell, J. & Roser, M.(Dec 7, 2017), “Famines”, <https://ourworldindata.org/famines> (검색일: 2023.9.12.)
- Head, B.(2008), “Wicked Problems In Public Policy”, Public Policy, Volume 3, Number 2, 101-118.
- Homer-Dixon, T., (2006), “The Upside of Down: Catastrophe, Creativity, and the Renewal of Civilization”, Alfred A. Knopf, Canada, pp. 428
- Mileti, D.S. (1999), “Disasters by Design”, Joseph Henry Press, Washington
- W. von Humboldt, “Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen” (1792), in: A. Flitner/K. Giel (Hrsg.), Bd. I: Schriften zur Anthropologie und Geschichte, 2. Aufl., 1969, S. 56.

〈온라인자료〉

- 뉴스1, <https://www.news1.kr/>
- 뉴스시스, <https://mobile.newsis.com/>
- 서울경제, <https://www.sedaily.com/>
- 시사인, <https://www.sisain.co.kr/>
- 재난안전R&D정보포털, <https://www.safernd.kr/>
- 풍수해 보험관리지도 통합관리 시스템 홈페이지, <http://www.sfim.go.kr/>
- C2ES, <https://www.c2es.org/>
- Climate.gov, <https://www.climate.gov/>
- EM-DAT database, <https://public.emdat.be/>
- KBS뉴스, <https://news.kbs.co.kr/news/>
- Our World in Data,
<https://ourworldindata.org/natural-disasters#what-share-of-deaths-are-from-natural-disasters>

부록

난제 재난안전분과 포럼 활동 성과

[부록 1] 제1차 국가 난제 재난안전 포럼

[부록 2] 제2차 국가 난제 재난안전 포럼

[부록 1] 제1차 국가 난제 재난안전 포럼

1. 개요

○ 목적

- STEPI “국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구”의 일환으로 포럼운영을 통한 재난안전 난제진단 논의

○ 주요 논의 내용

- 재난안전을 둘러싼 인과순환지도 고도화
- 지도 내 부분 파트의 핵심문제와 관련한 현장의 이슈
- R&D 정책과의 연계성 의견

2. 세부일정

○ 일시: 2023년 10월 11일(수), 11:00

○ 장소: 서울역 인근 컨퍼런스 회의실

○ 세부일정

시간	개요	비고
11:00 ~ 11:10('10)	개회 및 참석자 소개	STEPI 김명순 선임연구원
11:10 ~ 11:20('10)	세부이슈 제시 및 발제 재난안전 인과순환지도	STEPI 김권일 부연구위원
11:20 ~ 12:20('60)	종 합 토 론	포럼위원 전원
12:20 ~ 12:30('10)	차기일정 공지 및 폐회	STEPI 김명순 선임연구원

○ 참석자 구성

연번	성명	소속		직위	참여방식
1	오윤경	한국행정연구원	행정안전연구실	선임연구위원	대면+서면
2	한우석	국토연구원	방재/수자원단	단장	대면
3	김태현	한국환경연구원	환경계획연구실	연구위원	대면
4	이은석	건축공간연구원	지속가능공간본부	연구위원	대면
5	이준	한국교통연구원	교통안전/방재연구센터	연구위원	서면
6	신진동	국립재난안전연구원	지역안전연구팀	팀장	서면
7	김권일	과학기술정책연구원	혁신법제도연구단	부연구위원	대면
8	김명순	과학기술정책연구원	혁신시스템연구본부	선임연구원	대면

3. 토론 내용

□ (발제) 재난안전 풍수해 대응 인과순환지도

○ 재난안전분과 풍수해 대응 인과순환지도 소개 및 검토사항

- 재난안전분과 연구내용 발표
- 풍수해 대응 인과순환지도 소개 및 각 변수 설명

○ 논의사항

- 인과순환지도 변수의 적절성 및 고도화 항목
- 인과순환지도 각 파트 별 핵심문제와 관련한 현장의 이슈
- R&D 정책과의 연계성 의견

□ 인과순환지도 검토

○ 거버넌스 지도

- 인과지도 상 중앙정부, 중앙-지방, 부처 내부 등으로 다층적인 레이어가 혼합되어 있어, 각 주체의 이슈를 풍부하게 표현하거나, 차원을 정리할 필요가 있음

- 평시/재난시 대응체계가 혼합되어 있는데, 두 시기의 재난대응방식은 차이가 있으므로 구분을 해줄 필요가 있음
- 현장대응조치가 직간접 피해에 영향을 미친다는 연결성은 중요한 포인트
- 변수 중 ‘부처 간 정보공유’와 ‘부처 간 협업체계’의 선후 관계는 관점에 따라 다를 수 있으므로 검토 필요
- 자칫 ‘정부대응’=‘현장대응조치’로 판단되므로 차이를 구분할 수 있도록 보완
- ‘정부’와 ‘부처’가 동일한 개념으로 사용되는 지 확인 필요
- 법제도 개선이 부서임무증가를 반드시 가져온다고 단정지을 수는 없음
- 법제도 개선 과정상에 정치적 영향, 여론 의식 등의 이유로 충분한 검토(중복성, 영향력 등)가 부족한 것이 문제 원인이라면, 충분한 조율시간이나 정합성 검토 과정 부족 등이 인과성에 드러나도록 보완
- 특히 법제도 개선에서 통합지휘체제로 가는 부분의 인과성이 좀 더 보완된다면 중요한 시사점을 줄 수 있을 것이라고 생각

○ 방재예산 지도

- 중앙부처의 지원과 지자체의 방만함 간 관계성은 중요한 포인트
- 지자체의 기금은 법적으로 적립하도록 명시된 예산이므로, 지자체의 재난대응 예산 확보 등으로 일반화하여 정확하게 명시하는 게 좋을 것으로 보여짐
- 예산의 편성과 집행 간 시점 차이로 인해 발생하는 재난이 존재하므로 예산의 적시성을 나타낼 수 있는 변수를 추가하는 것도 추천
- 「재난 및 안전관리 기본법」에 재난 및 안전관리 사업예산의 사전협의, 평가 등과 관련(제10조의 2~4 조항)된 내용이 있으며, 아직 제도운영 초기단계이나 재난안전재난 우선순위 관점에서 변수로 활용 가능

○ 재난관리인력 지도

- 재난인력의 대비조치, 관리책임성 외 대응주체로서의 역할이 잘 드러나지 않음

- 인력의 전문성은 지자체 부서와 전문기관 간에 차이가 있을텐데 현 지도에서는 구분되지 않아 인과성이나 문제인식이 불명확한 효과를 보임

○ 종합의견

- 홍수나 풍수해, 기후변화 등의 인과성 지도는 따로 만드는 것 추천
- 재난관리체계 지도는 분리하는 게 이해에 도움
- 순환 맵의 틀을 유지한다면 재난 유형(인풋)에 따라 맵의 각 요소 변화, 결과(아웃풋) 반영의 매커니즘을 구축할 수 있을 것이라 기대하며, 재난결과예상대응 툴로서 활용처를 가질 수 있을 것
- 데이터가 바뀌면 같은 모형이어도 다른 결과를 도출하므로 데이터 간 비교도 가능
- 방재예산 이전에 지자체장의 관심, 책임성 등의 문제도 존재하므로 해당 내용이 지도에 드러나면 좋을 것

□ 종합 토론

○ 재난안전체계 문제 진단 및 개선방안 의견

- 기존에 재난은 국방의 연장선으로 보았는데, 재난은 국방에 비해 사회 통제력이 현저히 낮은 이슈이므로 통제 방식을 다르게 인식해야 함
- 광역 지자체는 예방대응, 현장대응, 사후복구 과정에서 투입되는 예산, 인력에 있어 중요한 역할을 가지며, 응급대처를 위해 빠르게 TF를 만들거나, 빠르게 대응체계를 갖출 수 있는 소프트웨어적인 준비를 위해 매뉴얼이 잘 갖추어있는 것도 필요한 부분
- 일반적인 사고대응 프로세스를 숙지하는 것이 되려 재난을 키우는 경우도 있기 때문에, 예측노력 밖의 재난에 대한 대응역량을 키우는 것이 중요
- 현장성 강화를 위해서는 지자체장의 관심에서 비롯한 현장 중심의 계획수립이 중요

- 재난안전분야의 난제화 원인 중 하나는 장기적이고 실효적인 계획의 부재로, 5년단위의 재난안전기본계획의 실효성이 낮다는 의견이 지배적이며 기본계획을 바탕으로 수립하는 지자체의 연단위 안전관리계획도 업무 취합의 의미밖에 남지 않음
- 사전 관리가 필요한 예산의 지속성을 위해서는 사전 진단 등을 어떻게 판단할지에 대한 정량적 측정 필요(예: 스케일 척도)

○ 난제적 속성의 재난 대응을 위한 재난 리질리언스 강화

- 풍수해의 절대적인 피해는 감소하는 추세이지만, 인명피해에 대한 감수성이 높아지는 것도 재난피해를 크게 인식하는 원인
- 기후변화는 예측을 벗어난 대규모, 복합적인 영향을 갖는 재난을 야기하며 기존의 재해 발생 패턴을 바꾸는 효과가 발생한다는 것이 난제화의 주요 원인
- 난제적 요소를 위해서는 기후변화로 인한 재난을 더욱 명확하게 디파인할 필요
- 도시재난 등과 연관하여 복합재난에 포커싱하는 것이 문제인식에 유리
- 향후 기후위기 취약성 분석, 리질리언스에 대한 연구 수요 증가할 것
- 도시의 인구 집중도 등을 고려했을 때 도시계획에 재해 예방 방안이 반영되고, 재난 시 취약 지역의 예방, 대응 방안 고민이 필요한 시점
- 리스크평가(Risk assessment) 등 재해노출 발생빈도, 노출에 따른 위험 요소 등을 정량적으로 진단할 수 있는 방법론 참고

○ 재난안전 R&D

- 재난안전 주관부처(행안부)의 연구개발 경험 및 역량, 실질적 권한이 부족하기 때문에 재난안전 R&D에도 인력, 예산 등에 거버넌스 이슈가 포함될 수 있음
- 부처별로 재난안전 키워드를 가진 R&D는 많으나 예산 규모가 작고 파편적
- 기후 연구, 재난안전 자체에 대한 연구, 전달 및 확산에 대한 기술 등이 총체되어야 하므로 R&D 외에도 사회 확산 방안에 대한 고민 필요

- 특히 최근의 문제해결형 R&D 등 현안에 치우친 R&D 트렌드는 재난 예방, 대응과 같이 미래이슈 대비를 위한 중장기적 R&D 성격과 거리가 있음
- 재난대응에 있어 비용 대비 리스크와 효과 중에 더 큰 편익을 고르는 경우가 많으므로, “자기방재력(自己防災力)” 향상을 위한 기술개발이 추진될 필요가 있음

4. 제1차 포럼 사진



[부록 2] 제2차 국가 난제 재난안전 포럼

1. 개요

- 목적
 - STEPI “국가 난제 해결을 위한 과학기술 관점의 경제·사회 시스템 혁신전략 연구”의 일환으로 포럼운영을 통한 재난안전 난제진단 논의
- 주요 논의 내용
 - 재난안전분야 난제진단 연구내용 점검
 - 차기 재난안전연구의 방향성 검토

2. 세부일정

- 일시: 2023년 11월 6일(월), 15:00~16:00
- 장소: 온라인 회의
- 세부일정

시간	개요	비고
15:00 ~ 15:15('15)	개회 및 연구내용 발제	STEPI 김권일 부연구위원
15:15 ~ 15:35('20)	연구내용 검토의견	포럼위원 전원
15:35 ~ 15:55('20)	차기 연구방향성 논의	포럼위원 전원
15:55 ~ 16:00('5)	차기일정 공지 및 폐회	STEPI 김명순 선임연구원

○ 참석자 구성

연번	성명	소속		직위	참여방식
1	오윤경	한국행정연구원	행정안전연구실	선임연구위원	대면
2	한우석	국토연구원	방재/수자원단	단장	대면
3	김태현	한국환경연구원	환경계획연구실	연구위원	서면
4	이은석	건축공간연구원	지속가능공간본부	연구위원	대면
5	이준	한국교통연구원	교통안전/방재연구센터	연구위원	서면
6	신진동	국립재난안전연구원	지역안전연구팀	팀장	대면
7	김권일	과학기술정책연구원	혁신법제도연구단	부연구위원	대면
8	김명순	과학기술정책연구원	혁신시스템연구본부	선임연구원	대면

3. 토론 내용

□ (발제) 연구내용 공유

○ 최종보고 발표자료 발제

□ 연구내용 논의

○ 세부연구내용 보완 의견

- 현장대응인력(지자체 공무원)의 대응역량(대응경험, 숙달도 등)에 따라 재난피해 강도가 현저히 차이가 나는 것은 재난안전 업무의 본질적 특성일 수 있으므로 지도 인과관계 설명 시 해당 특징을 고려
- 풍수해 중 과거연혁을 볼 때, 사회경제구조의 성숙도, 예방안전 및 대응 주체의 사회적인식 변화 등도 고려
- 재난의 충격뿐만 아니라 받아들이는 사회의 영향과 변화(양극화, 취약계층 확대, 고령화 등)도 검토

- 연구보고서 초반에 다양한 종류의 재난안전 및 사고를 제시하였는데, 후반에 풍수해로 사례를 선택한 이유에 대한 논리가 추가될 필요가 있음
- 만약 논리적 근거가 부족하다면 안전 인식, 사회변화 등으로 난제화가 심화될 수 있음에 집중하여 풍수해 외 이슈를 포괄하는 것도 방법일 것
- 예산 통계의 경우, 일반적인 전문가가 인식하는 예상항목과 차이가 있음
 - * 국비 예산만이 통계에 잡혀 있고, 댐, 하천정비 등 SOC 예산이 예방항목으로 분류되어 예방예산이 실제보다 매우 크게 제시
 - * 재난 발생 전후로 투입되는 긴급대응 및 복구 예산은 예비비(기금, 특교세 등)로 사용
- 예방에 관한 항목이 디테일하게 보여져야 예산 문제 여부를 확인할 수 있을 것

○ 연구구조 의견

- 산발적으로 제시된 재난안전 분야 문제점을 난제 개념에 맞게 재정리
- 재난안전이 왜 난제인가에 대한 정의, 재난에 대해 검토한 부분, 난제 진단 구조가 잘 보여야 할 것으로 보임
- 앞선 난제화 발생 과정 등의 자료에 비해 결과가 단순하게 정리되는 것이 우려
- 난제로서의 재난연구에 기여하기 위해서는 이슈를 구체화하여 심층적으로 다루는 부분이 필요할 것으로 보임
- 어떤 이슈에 주목하고자 하는 지 명확성을 개선할 필요가 있고, 챕터별 스토리 연계성을 제고해야 할 것

□ 차기 연구방향성 의견

○ 1차년도 연구 연계 방안

- 올해 난제 속성을 가진 다양한 재난안전 분야를 제시한다면, 난제 요인이 있는 모든 재난을 포함하는 것도 의미가 있을 것

- 또는 난제 속성에 맞게 이슈를 분류하는 작업이 추가되는 것도 추천
- 어떤 이슈에 초점을 맞추어 난제적 속성을 살펴보는 지가 드러난다면 독자 입장에서 차년도 연구의 방향성을 짐작하고 기대할 수 있으리라 생각
- 차년도 연구 방향성을 염두에 두고 재난관리가 왜 난제인가에 대한 진단결과를 잘 정리하고 이슈를 종합 정리하여 마무리하면 좋을 것

○ 2차년도 연구 방향성

- 올해 다른 다양한 재난안전 사례 중 기술로 해결할 수 있는 요소를 발굴해 몇 개를 구체적으로 진화하는 것도 방법
- 난제화 주요 원인인 고령화, 경제수준 양극화 등에 주목하여 재난 발생 시 대응 방안에 대한 문제를 제시하는 것도 시의성 있을 것으로 보임
- 기관의 차별점을 가지기 위해 과학기술쪽의 재난안전 분야 현황 등을 추가

4. 제2차 포럼 사진

제3장 제3절 인과관계

30

STEP

김관현

인과관계

- 사례조사를 통해, 전문가 자문을 바탕으로 관련 변수 및 인과관계 도출, 이후 SD 전문가를 활용한 인과순환지도 작성

```

    graph TD
        A[홍수 피해  
(인명, 재산)] -- 수해 발생 --> B[수해 발생]
        B -- 홍수 예방/대비 조치 --> C[홍수 예방/대비 조치]
        C -- 전문인력 수요 --> D[전문인력  
(인재 육성)]
        D -- 전문인력 --> E[전문인력  
(인재 육성)]
        E -- 인사제도 순환보직 --> F[인사제도  
(순환보직)]
        F -- 재난 관련 부서 선호도 --> G[재난 관련 부서  
선호도]
        G -- 성과 가시성 --> H[성과 가시성]
        H -- 재해에 대한 인식 --> I[재해에 대한 인식]
        I -- 홍수 피해 --> A
        A -- R3 --> B
        B -- R3 --> C
        C -- R3 --> D
        D -- R3 --> E
        E -- R3 --> F
        F -- R3 --> G
        G -- R3 --> H
        H -- R3 --> I
        I -- R3 --> A
    
```

00:12:34 / 00:54:13

현재까지

속도

